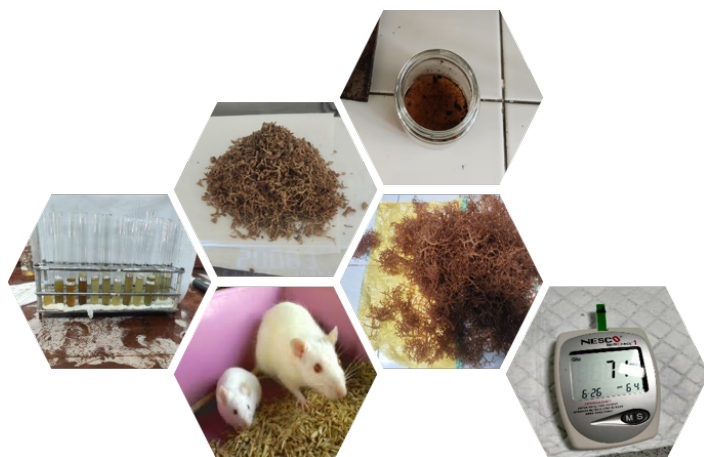


**UJI BIOAKTIVITAS EKSTRAK ETANOL ALGA MERAH
(*Eucheuma cottonii*) TERHADAP INHIBISI α -GLUKOSIDASE SEBAGAI
ANTIDIABETES SECARA *IN VITRO*, *IN VIVO*, DAN *IN SILICO***

BIOACTIVITY TEST OF RED ALGAE (*Eucheuma cottonii*) ETHANOL
EXTRACT ON α -GLUKOSIDASE INHIBITION AS ANTIDIABETES *IN*
VITRO, *IN VIVO*, AND *IN SILICO*



**YOGI AFRIZAL. S
H012221008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**



UJI BIOAKTIVITAS EKSTRAK ETANOL ALGA MERAH (*Eucheuma cottonii*) TERHADAP INHIBISI α -GLUKOSIDASE SEBAGAI ANTIDIABETES SECARA *IN VITRO*, *IN VIVO*, DAN *IN SILICO*

**YOGI AFRIZAL. S
H012221008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**UJI BIOAKTIVITAS EKSTRAK ETANOL ALGA MERAH
(*Eucheuma cottonii*) TERHADAP INHIBISI α -GLUKOSIDASE SEBAGAI
ANTIDIABETES SECARA *IN VITRO*, *IN VIVO*, DAN *IN SILICO***

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Kimia

Disusun dan diajukan oleh

YOGI AFRIZAL. S
H012221008

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

UJI BIOAKTIVITAS EKSTRAK ETANOL ALGA MERAH
(*Eucaema cottonii*) TERHADAP INHIBISI α -GLUKOSIDASE SEBAGAI
ANTIDIABETES SECARA *IN VITRO*, *IN VIVO*, DAN *IN SILICO*

YOGI AFRIZAL. S

H012221008

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada 24 Juni 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

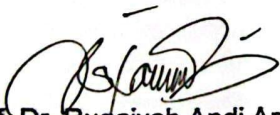
pada

Program Studi Magister Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Rugaiyah Andi Arfah, M.Si.
NIP. 19611231 198702 2 002


Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si.
NIP. 19811209 200604 2 003

Ketua Program Studi
Magister Kimia,


Prof. Dr. Indah Raya, M.Si
NIP. 19641125 199002 2 001

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,


Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si
NIP. 19701103 199903 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Uji Bioaktivitas Ekstrak Etanol Alga Merah (*Eucheuma cottonii*) terhadap Inhibisi α -glukosidase sebagai Antidiabetes secara *In Vitro*, *In Vivo*, dan *In Silico*" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof Dr. Rugaiyah Andi Arfah, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si. sebagai Pembimbing Pertama). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Semua data dari tesis ini telah submit di Jurnal *Tropical Journal of Natural Product Research* sebagai artikel dengan judul "*Antidiabetic Potential of Red Algae (*Eucheuma cottonii*) Ethanolic Extract through α -Glucosidase Inhibition and In Vivo Evaluation*". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juni 2026



Yogi Afrizal. S
NIM. H012221008

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Uji Bioaktivitas Ekstrak Etanol Alga Merah *Eucheuma cottonii* terhadap Inhibisi α -glukosidase sebagai Antidiabetes secara *In Vitro*, *In Vivo*, dan *In Silico*" dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Beragam kendala dan tantangan yang dialami penulis, namun berkat do'a, bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada ibu Prof. Dr. Rugaiyah Andi Arfah M.Si., dan ibu Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si., selaku pembimbing yang selama ini telah banyak meluangkan waktu, dengan sabar memberikan ilmu, pemikiran, motivasi, serta bimbingan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian maupun proses penyelesaian tesis ini. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada ibu Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S., bapak Dr. Maming, M.Si., dan bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penulis serta berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memotivasi penulis hingga selesainya penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Hasanuddin serta seluruh pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister serta para dosen dan rekan-rekan dalam tim penelitian.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Suhartini dan ayahanda alm. Sugito, atas segala doa, cinta, dan dukungan yang tidak pernah terputus. Terima kasih kepada ibunda Suhartini yang dengan penuh kasih telah menjaga, menyayangi, mendidik, membimbing, serta selalu mempercayai setiap langkah yang penulis ambil. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis persembahkan kepada ayahanda alm. Sugito atas kepercayaan, kerja keras, pengorbanan, dan tanggung jawab yang telah beliau jalankan dan wariskan. Dengan segala hormat dan cinta, gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian berdua.

Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga, teman-teman serta kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu serta kepada seluruh saudara/saudari yang telah hadir dalam hidup saya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis tuliskan terimakasih atas dukungan yang luar biasa selama ini baik secara moril, materil maupun spiritual.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikannya dimasa yang

akan datang. Penulis berharap semoga tesis ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Aamiin.

Makasaar, Juni 2026

Penulis
Yogi Afrizal S

ABSTRAK

YOGI AFRIZAL. S. **Uji Bioaktivitas Ekstrak Etanol Alga Merah *Eucheuma cottonii* terhadap Inhibisi α -Glukosidase sebagai Antidiabetes secara *In Vitro*, *In Vivo*, dan *In Silico*** (dibimbing oleh Rugaiyah Andi Arfah dan Nur Umriani Permatasari).

Latar Belakang. Diabetes melitus merupakan gangguan metabolik kronis yang ditandai oleh hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Terapi konvensional, seperti insulin dan obat antidiabetes oral, masih memiliki keterbatasan karena potensi efek samping dan penggunaan jangka panjang. Oleh karena itu, pencarian sumber antidiabetes alternatif berbasis bahan alam terus dikembangkan. Alga merah *Eucheuma cottonii* diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berpotensi memiliki aktivitas antidiabetes. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengekstraksi dan menganalisis kandungan metabolit alga merah *E. cottonii* menggunakan pelarut etanol dengan metode maserasi dan sokhletasi, serta mengevaluasi aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase secara *in vitro*, *in vivo* dan *in silico*. **Metode.** Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi: 1. ekstraksi alga merah *E. cottonii* dengan metode maserasi dan sokhletasi menggunakan pelarut etanol; 2. karakterisasi ekstrak melalui uji fitokimia dan analisis LC-MS; 3. pengujian aktivitas antidiabetes *in vitro* menggunakan enzim α -glukosidase dengan substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida (PNPG); 4. uji *in vivo* pada mencit yang diinduksi aloksan; serta 5. Uji *in silico* meliputi penambatan molekul terhadap α -glukosidase dan evaluasi ADME. **Hasil.** Rendemen ekstrak etanol *E. cottonii* sebesar 2,57% dengan metode maserasi, sedangkan metode sokhletasi 9,22%. Uji fitokimia menunjukkan ekstrak maserasi mengandung alkaloid, flavonoid, dan saponin, sedangkan sokhletasi juga mengekstraksi terpenoid dan tanin karena penggunaan pemanasan dan siklus pelarut berulang yang meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa dengan kelarutan rendah. Nilai IC_{50} ekstrak maserasi (2483,73 mg/mL) dan sokhletasi (930,17 mg/mL) menunjukkan aktivitas penghambatan yang lemah dibandingkan akarbosa (59,91 mg/mL), dengan sokhletasi lebih efektif daripada maserasi. Uji *in vivo* menunjukkan penurunan glukosa darah masing-masing sebesar 51,13%, 16,88%, 22,73%, dan 55,14% pada kelompok akarbosa dan ekstrak dosis 100, 200, dan 300 mg/kg BB. Analisis *in silico* menunjukkan bahwa senyawa dari database memiliki konstanta penghambatan terendah (0,13 μ M), yang nilainya mendekati akarbosa (0,08 μ M), sehingga berpotensi sebagai inhibitor yang kuat. Evaluasi ADME menunjukkan profil farmakokinetik yang baik. **Kesimpulan.** Ekstrak etanol *E. cottonii* berpotensi sebagai kandidat antidiabetes alami.

Kata kunci: *Eucheuma cottonii*, antidiabetes, *in vitro*, *in vivo*, *in silico*

ABSTRACT

YOGI AFRIZAL. S. **Bioactivity Assessment of Ethanol Extract of Red Algae *Eucheuma cottonii* on α -Glucosidase Inhibition as Antidiabetic Agent through *In Vitro*, *In Vivo*, and *In Silico*** (supervised by Rugaiyah Andi Arfah and Nur Umriani Permatasari).

Background. Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by hyperglycemia due to abnormalities in insulin secretion, insulin action, or both. Conventional therapies, such as insulin and oral antidiabetic drugs, still have limitations due to potential side effects and long-term use. Therefore, the search for alternative antidiabetic sources based on natural ingredients continues to be developed. The red algae *Eucheuma cottonii* is known to contain various bioactive compounds that have the potential to have antidiabetic activity. **Objective.** This study aims to extract and analyze the metabolite content of the red algae *E. cottonii* using ethanol solvents with maceration and soxhletation methods, and evaluate the inhibitory activity of the α -glucosidase enzyme *in vitro*, *in vivo* and *in silico*. **Method.** This study was conducted through several stages, including: 1. extraction of the red algae *E. cottonii* using maceration and soxhletation methods using ethanol solvents; 2. characterization of the extract through phytochemical tests and LC-MS analysis; 3. *in vitro* antidiabetic activity testing using α -glucosidase enzyme with p-nitrophenyl- α -D-glucopyranoside (PNPG) substrate; 4. *in vivo* test on alloxan-induced mice; and 5. *In silico* test including molecular docking to α -glucosidase and ADME evaluation. **Results.** The yield of *E. cottonii* ethanol extract was 2.57% with the maceration method, while the soxhletation method was 9.22%. Phytochemical tests showed that the maceration extract contained alkaloids, flavonoids, and saponins, while soxhletation also extracted terpenoids and tannins due to the use of heating and repeated solvent cycles which increased the extraction efficiency of compounds with low solubility. The IC_{50} values of maceration extract (2483.73 mg/mL) and soxhletation (930.17 mg/mL) showed weak inhibitory activity compared to acarbose (59.91 mg/mL), with soxhletation being more effective than maceration. *In vivo* tests showed a decrease in blood glucose by 51.13%, 16.88%, 22.73%, and 55.14% in the acarbose and extract groups at doses of 100, 200, and 300 mg/kg BW, respectively. *In silico* analysis showed that the compound from the database had the lowest inhibitory constant (0.13 μ M), which was close to that of acarbose (0.08 μ M), thus potentially being a potent inhibitor. ADME evaluation showed a good pharmacokinetic profile. **Conclusion:** Ethanol extract of *E. cottonii* has the potential to be a natural antidiabetic candidate.

Keywords: *Eucheuma cottonii*, antidiabetic, *in vitro*, *in vivo*, *in silico*

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ARTI LAMBANG/SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Kebaharuan	4
1.6 Ruang Lingkup	4
1.7 Landasan Teori	4
1.8 Kerangka Pikir	8
1.9 Hipotesis	9
BAB II POTENSI ANTIDIABETIK EKSTRAK ETANOL ALGA MERAH (<i>Eucheuma cottonii</i>) MELALUI PENGHAMBATAN α -GLUKOSIDASE DAN EVALUASI <i>IN VIVO</i>	11
2.1 Abstrak	11
2.2 Pendahuluan	11
2.3 Metode Penelitian	14
2.4 Hasil dan Pembahasan	17
2.5 Kesimpulan	41
2.6 Daftar Pustaka	41
BAB III ANALISIS LC-MS DAN PENAMBATAN MOLEKULER SENYAWA BIOAKTIF EKSTRAK SOKHLETASI <i>Eucheuma cottonii</i> SEBAGAI KANDIDAT INHIBITOR α -GLUKOSIDASE	47

3.1 Abstrak.....	47
3.2 Pendahuluan.....	47
3.3 Metode Penelitian	49
3.4 Hasil dan Pembahasan.....	51
3.5 Kesimpulan	64
3.6 Daftar Pustaka	64
BAB IV PEMBAHASAN UMUM.....	68
4.1 Potensi Antidiabetik Ekstrak Etanol <i>Eucheuma cottonii</i> : Inhibisi α - Glukosidase dan Evaluasi <i>In Vivo</i>	68
4.2 Analisis LC–MS dan Penambatan Molekuler Senyawa Bioaktif Ekstrak Sokhletasi	72
BAB V KESIMPULAN UMUM	77
5.1 Kesimpulan Umum	77
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.1. Penelitian Terkait Alga Merah (<i>Eucheuma cottonii</i>)	6
2.1. Persentase rendemen ekstrak etanol dari alga merah dengan berbagai metode ekstraksi.....	13
2.2. Pengelompokkan hewan uji	17
2.3. Persentase rendemen ekstrak etanol alga merah <i>Eucheuma cottonii</i> ..	19
2.4. Hasil skrining fitokimia ekstrak etanol alga merah <i>Eucheuma cottonii</i> ..	20
2.5. Hasil uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase	28
2.6. Perbandingan KGD mencit sebelum dan sesudah pemberian aloksan	36
2.7. Hasil pengukuran KGD mencit untuk tiap kelompok perlakuan	39
3.1. Fitokomponen ekstrak sokhletasi etanol alga merah <i>Eucheuma cottonii</i> menggunakan LC-MS	54
3.2. Hasil penambatan senyawa inhibitor enzim α -glukosidase	54
3.3 Parameter sifat fisikokimia senyawa	61

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1.1. Berbagai jenis alga : (a) Alga Merah <i>Eucheuma cottonii</i> (Wahyuni., 2023), (b) Alga Hijau <i>Ulva lactuca</i> (Amin et al., 2022), (c) Alga Cokelat <i>Turbinaria</i> sp. (Ngunyen et al., 2024).	5
1.2. <i>Eucheuma cottonii</i> (Dokumentasi Pribadi)	6
1.3. Diagram alir kerangka pikir.....	10
2.1. a) alga merah <i>Eucheuma cottonii</i> ; (b) <i>Eucheuma cottonii</i> Kering; dan (c) Serbuk <i>Eucheuma cottonii</i>	18
2.2. Ekstrak kental etanol <i>Eucheuma cottonii</i> hasil (a) maserasi dan (b) sokhletasi	18
2.3. Mekanisme reaksi uji alkaloid ((2S)-2-[[[(2S)-1-[(2S)-2,4-diaminobutanoyl]-2,5-dihydropyrrole-2-carbonyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid) (a) Mayer dan (b) Dragendroff	21
2.4. Mekanisme reaksi uji flavonoid.....	23
2.5. Mekanisme reaksi uji terpenoid (3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol).....	24
2.6. Mekanisme reaksi hidrolisis saponin.....	26
2.7. Mekanisme reaksi uji tanin	24
2.8. Perbandingan aktivitas penghambatan α -glukosidase dari ekstrak etanol <i>Eucheuma cottonii</i>	28
2.9 Adaptasi mencit.....	32
2.10. Pengukuran KGDP	34
2.11.Pemberian sediaan uji secara oral	35
2.12.Grafik Penurunan Kadar Gula Darah Mencit.....	40
3.1. Kromatogram LC-MS ekstrak etanol <i>Eucheuma cottonii</i> hasil sokhletasi	52
3.2. Ilustrasi yang menggambarkan interaksi antara reseptor α -glukosidase dengan ligan: (a) 3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol; (b) akarbosa..	57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Lokasi Pengambilan Sampel	90
2. Bagan Kerja Penelitian	91
1. Ekstarksi Alga Merah <i>Eucheuma cottonii</i>	91
2. Uji Fitokimia	91
3. Uji Bioaktivitas secara <i>In Vitro</i>	93
4. Uji LC-MS	95
5. Uji Bioaktivitas secara <i>In Vivo</i>	96
6. Uji Penghambatan enzim α -glukosidase secara <i>In Silico</i>	97
3. Data Hasil Penelitian	98
1. Hasil analisis senyawa dalam ekstrak etanol sokhletasi <i>Eucheuma cottonii</i>	98
2. Rangkuman senyawa dalam ekstrak etanol sokhletasi <i>Eucheuma cottonii</i>	98
4. Perhitungan Data Hasil Penelitian	100
1. Nilai absorbansi inhibisi akarbosa dan ekstrak etanol <i>Eucheuma cottonii</i> terhadap enzim α -glukosidase secara <i>in vitro</i>	100
2. Perhitungan Rendemen Ekstrak Etanol <i>Eucheuma cottonii</i>	100
3. Pembuatan Larutan	101
4. Perhitungan Persentase Inhibisi (%)	101
5. Perhitungan nilai IC_{50}	103
6. Perhitungan Dosis dan VOLUME Pemberian Sediaan Uji	104
7. Perhitungan Persen (%) Penurunan Kadar Gula Darah (KGD) Hewan Uji	105
5. Dokumentasi Penelitian	109

DAFTAR ARTI LAMBANG/SINGKATAN

Lambang/singkatan	Arti dan penjelasan
<i>Eucheuma cottonii</i>	Alga Merah <i>Eucheuma cottonii</i>
LC-MS	<i>Liquid cromotography and mass spectroscopy</i>
UV-Vis	<i>Ultraviolet visibel</i>
PNPG	p-nitrophenyl glucopyranoside
DMSO	Dimetil sulfoksida
CMC	<i>Carboxymethyl cellulosa</i>
DM	Diabetes melitus
KGD	Kadar gula darah
KGDP	Kadar gula darah puasa
ADME	Adsorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi
U	Unit
GLUT2	<i>Glucose Transporter 2</i>
BB	Berat badan

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti dan Penjelasan
<i>In Vitro</i>	Kultur suatu sel, jaringan, atau bagian organ tertentu di dalam laboratorium
<i>In Vivo</i>	Pengujian pengaruh berbagai entitas biologis terhadap organisme atau sel hidup secara keseluruhan; biasanya hewan, manusia, dan tumbuhan, dibandingkan dengan ekstrak jaringan atau organisme mati.
<i>In Silico</i>	Pendekatan relatif baru dalam penelitian secara luas dalam bidang kedokteran dan kesehatan menggunakan komputer
Preparasi	Persiapan, perlakuan yang dilakukan sebelum bahan dasar digunakan untuk tahap selanjutnya
Ekstraksi	Proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyari tertentu.
Metabolik	Sekumpulan kondisi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes pada seseorang
Maserasi	Teknik pemisahan senyawa dengan cara merendamkan bahan dalam pelarut organik.
Sokhletasi	Teknik pemisahan senyawa dengan cara merendamkan bahan dalam pelarut organik yang dipanaskan dan tersirkulasi.

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Diabetes Melitus merupakan suatu penyakit yang ditandai adanya gangguan atau kelainan fungsional tubuh yang menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah melampaui batas normal (Wulandari et al., 2021). Diabetes atau gangguan metabolisme dan hiperglikemia diakibatkan karena retensi insulin (Galiccia-Garcia et al., 2020). Penyakit diabetes dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup dratis dan memprihatinkan. Menurut data *World Health Organization (WHO)* tahun 2021 negara Indonesia menempati peringkat ke-5 jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia setelah China, India, Pakistan, dan Amerika Serikat (Sun et al. 2022). Penderita diabetes totalnya mencapai 19,5 juta penduduk Indonesia dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 21,3 juta penderita, pada tahun 2030 (Wild et al. 2004).

Diabetes Melitus (DM) dikategorikan menjadi beberapa tipe, yakni DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe gestasional, dan DM tipe lainnya. DM tipe 1 pengobatan utamanya dengan memberikan insulin ke dalam tubuh karena disebabkan oleh kurangnya produksi insulin oleh pankreas. Sedangkan, DM tipe 2 pengobatannya dengan obat oral guna mengontrol kadar gula darah (Solis et al., 2018). Akan tetapi, pengobatan tersebut memiliki efek samping pada tubuh seperti penambahan berat badan, hepatotoksitas, nefrotoksitas, dan risiko penyakit kardiovaskular, sehingga para penderita diabetes memilih obat tradisional atau herbal untuk mengendalikan kadar glukosa sebagai alternatif (Chaudhury et al., 2017). Tumbuhan merupakan objek yang sering dijadikan sebagai obat tradisional atau herbal (Elmi et al., 2023).

Sebagai upaya pengembangan terapi alternatif berbasis bahan alam untuk diabetes melitus, eksplorasi sumber daya hayati menjadi langkah strategis. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk sumber daya hayati laut seperti rumput laut. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi rumput laut Indonesia mencapai sekitar ±16,17 juta ton, dengan Sulawesi Barat sebagai salah satu sentra produksi yang menghasilkan ±40 ribu ton per tahun. Namun, pemanfaatan rumput laut tersebut masih tergolong rendah, di mana hanya sekitar 3,47% yang berhasil diolah secara mandiri oleh masyarakat Indonesia (KKP, 2023). Salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah alga merah *Eucheuma cottonii*, yang dikenal sebagai penghasil utama karagenan, yaitu senyawa polisakarida yang banyak dimanfaatkan dalam industri pangan dan farmasi (Setyaningsih, 2019). Selain karagenan sebagai metabolit primer, *E. cottonii* juga menghasilkan berbagai metabolit sekunder yang tidak berperan langsung dalam pertumbuhan alga, tetapi memiliki aktivitas biologis yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut (Shah, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya banyak melaporkan fungsi lain dari metabolit sekunder dari *E. cottonii* yang dapat menjadi sumber potensial. senyawa fitokimia

yang terkandung pada ekstrak fraksi etanol *E. cottonii* antara lain; alkaloid, flavonoid, dan saponin (Purbosari et al., 2022). Berbagai studi melaporkan bahwa ekstrak etanol alga merah memiliki aktivitas antioksidan kuat berdasarkan uji penangkapan radikal ABTS maupun DPPH, dengan persen penghambatan yang sebanding atau lebih tinggi dibandingkan standar Trolox (Abo-Shady et al., 2023). Tandi et al. (2020) meneliti potensi rumput laut (*E. cottonii*) terhadap nefropati diabetik pada tikus putih jantan, menunjukkan adanya efek protektif pada ginjal yang berhubungan dengan diabetes.. Penelitian lain oleh Sun et al. (2022) juga menunjukkan adanya aktivitas antioksidan dari ekstrak protein ZD10 dan ZD60 hasil fraksinasi amonium sulfat *E. cottonii*. Aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh dari protein ZD60, dengan kemampuan menangkap radikal bebas DPPH sebesar $25,91 \pm 0,24\%$, yang menunjukkan kontribusi paling signifikan dibandingkan fraksi protein lainnya.

Metabolit sekunder yang terkandung dalam *E. cottonii*, seperti alkaloid, flavonoid, saponin, fenol, hidrokuinon, dan triterpenoid, diketahui memiliki berbagai aktivitas farmakologis, antara lain sebagai antioksidan, antibakteri, antijamur, antikanker, antimikroba, dan antivirus (Purbosari et al., 2021; Kashtoh & Baek, 2022). Senyawa-senyawa bioaktif tersebut dapat diperoleh melalui proses ekstraksi yang tepat, di mana pemilihan metode dan pelarut sangat memengaruhi jenis dan jumlah senyawa yang dihasilkan (Azmir et al., 2013). Flavonoid, sebagai salah satu golongan senyawa fenolik, berperan penting dalam pencegahan berbagai penyakit degeneratif melalui mekanisme antioksidan, yaitu dengan menetralkan radikal bebas sehingga dapat mencegah terjadinya disfungsi makro- dan mikrovaskular pada penderita diabetes (Chen et al., 2023). Penggunaan senyawa antioksidan pada penderita diabetes diasumsikan mampu mengurangi risiko terjadinya komplikasi.

Selain aktivitas antioksidan, beberapa senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, terpenoid, dan triterpenoid juga dilaporkan memiliki aktivitas penghambatan terhadap enzim α -glukosidase (Park & Kang, 2020). Enzim α -glukosidase berperan dalam pemecahan karbohidrat kompleks menjadi glukosa di saluran pencernaan. Penghambatan enzim ini dapat memperlambat absorpsi glukosa, menurunkan lonjakan kadar glukosa darah postprandial, serta membantu mengendalikan kadar glukosa darah pada penderita diabetes.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terdahulu telah banyak membahas potensi *E. cottonii* sebagai antibakteri dan antioksidan, serta beberapa jenis *Eucheuma* lainnya sebagai antidiabetes. Namun, kajian mengenai bioaktivitas *E. cottonii* sebagai agen antidiabetes, khususnya yang berfokus pada mekanisme penurunan kadar glukosa darah, masih terbatas dan belum dibahas secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji potensi antidiabetes *E. cottonii* menggunakan pelarut etanol, mengingat etanol mampu melarutkan senyawa polar seperti flavonoid dan alkaloid, sehingga berperan sebagai pelarut yang efektif dan serbaguna. Selain itu, penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi secara menyeluruh bioaktivitas ekstrak etanol *E. cottonii* sebagai antidiabetes melalui pendekatan *in vitro*, *in vivo*, dan *in silico*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. berapa rendamen ekstrak etanol alga merah *E. cottonii* yang diperoleh melalui metode maserasi dan sokhletasi ?
2. apakah terdapat perbedaan kandungan senyawa metabolit sekunder pada ekstrak etanol *E. cottonii* yang dihasilkan menggunakan metode maserasi dan sokhletasi?
3. berapa konsentrasi optimum ekstrak etanol *E. cottonii* yang menunjukkan aktivitas antidiabetes secara *in vitro* melalui penghambatan enzim α -glukosidase?
4. berapa konsentrasi optimum ekstrak etanol *E. cottonii* yang menunjukkan aktivitas antidiabetes secara *in vivo* berdasarkan penurunan kadar glukosa darah?
5. bagaimana model interaksi dan mekanisme pengikatan senyawa aktif dalam ekstrak etanol *E. cottonii* terhadap sisi aktif enzim α -glukosidase secara *in silico*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. mengekstraksi alga merah *E. cottonii* menggunakan pelarut etanol serta menentukan rendamen ekstrak yang diperoleh.
2. menganalisis kandungan senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak etanol *E. cottonii* yang dihasilkan melalui metode maserasi dan sokhletasi menggunakan uji fitokimia dan analisis LC-MS.
3. menentukan konsentrasi optimum ekstrak etanol *E. cottonii* yang menunjukkan aktivitas antidiabetes paling optimum secara *in vitro* melalui penghambatan enzim α -glukosidase.
4. menentukan konsentrasi optimum ekstrak etanol *E. cottonii* yang menunjukkan aktivitas antidiabetes paling optimum secara *in vivo* berdasarkan penurunan kadar glukosa darah.
5. memvisualisasikan dan menganalisis model interaksi senyawa utama dalam ekstrak etanol *E. cottonii* terhadap sisi aktif enzim α -glukosidase melalui pendekatan *molecular docking*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah mengenai kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada *E. cottonii* serta potensi bioaktivitasnya sebagai agen antidiabetes. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai pemanfaatan *E. cottonii* sebagai sumber bahan alami dengan aktivitas farmakologis, khususnya dalam pengelolaan diabetes melitus. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian maupun aplikasi praktis terkait *E. cottonii* sebagai kandidat obat tradisional berbasis bahan alam.

1.5 Kebaharuan

Kebaharuan penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif melalui kombinasi metode *in vitro*, *in vivo*, dan *in silico* untuk mengevaluasi potensi antidiabetes ekstrak etanol alga merah *E. cottonii*, yang hingga saat ini masih sangat terbatas dilaporkan pada spesies tersebut. Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh, mulai dari aktivitas biologis, efektivitas secara fisiologis, hingga mekanisme molekuler dan karakteristik farmakokinetik senyawa aktif. Selain itu, penelitian ini secara sistematis membandingkan dua metode ekstraksi, yaitu maserasi dan sokhletasi, untuk mengevaluasi perbedaan rendemen, profil fitokimia, serta aktivitas penghambatan α -glukosidase. Perbandingan ini memberikan informasi baru mengenai metode ekstraksi yang paling efektif dalam memperoleh senyawa bioaktif antidiabetes dari *E. cottonii*, yang sebelumnya belum dilaporkan secara komprehensif. Kebaruan lainnya adalah identifikasi metabolit spesifik menggunakan analisis LC-MS, yang selanjutnya divalidasi melalui pendekatan *molecular docking* dan prediksi sifat farmakokinetik (ADME). Pendekatan ini menghasilkan kandidat senyawa dengan konstanta penghambatan yang sangat rendah dan potensi aktivitas yang mendekati akarbosa sebagai obat standar. Temuan ini merupakan laporan awal mengenai keberadaan dan potensi metabolit minor *E. cottonii* sebagai inhibitor α -glukosidase, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pemetaan senyawa bioaktif dari alga merah tersebut. Dengan menggunakan biomassa *E. cottonii* yang berasal dari perairan lokal Indonesia serta menunjukkan aktivitas biologis yang signifikan disertai profil farmakokinetik yang baik, penelitian ini turut memperkuat bukti ilmiah bahwa *E. cottonii* memiliki prospek yang menjanjikan sebagai sumber kandidat obat antidiabetes alami berbasis sumber daya hayati laut Indonesia.

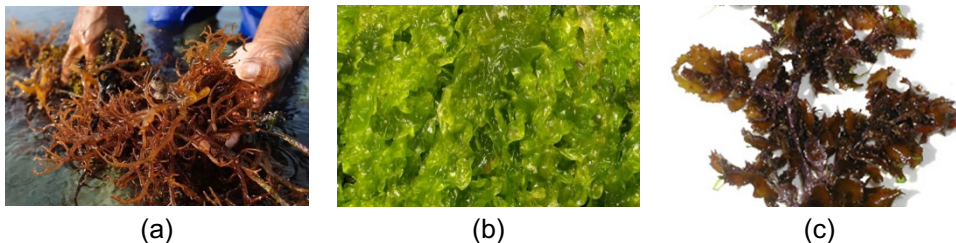
1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup serangkaian tahapan untuk mengevaluasi potensi antidiabetes alga merah *E. cottonii* menggunakan pendekatan multidisipliner. Pertama, penelitian ini mencakup proses ekstraksi biomassa *E. cottonii* menggunakan dua metode, yaitu maserasi dan sokhletasi, untuk membandingkan rendemen serta pengaruhnya terhadap karakteristik fitokimia. Selanjutnya, ruang lingkup mencakup analisis kualitatif metabolit sekunder melalui uji fitokimia dan penetapan profil senyawa menggunakan LC-MS. Aktivitas antidiabetes secara *in vitro* dibatasi pada pengujian penghambatan enzim α -glukosidase menggunakan substrat PNPG. Evaluasi *in vivo* dibatasi pada pengujian penurunan kadar glukosa darah mencit yang diinduksi aloksan dengan pemberian ekstrak pada dosis tertentu. Analisis *in silico* difokuskan pada penambatan molekul terhadap protein α -glukosidase dan evaluasi farmakokinetik melalui prediksi ADME. Secara keseluruhan, ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup tahap skrining awal potensi antidiabetes, tanpa melibatkan isolasi senyawa murni, uji toksisitas jangka panjang, atau uji klinis pada manusia.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Rumput Laut Alga merah (*Eucheuma cottonii*).

Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 9,12 juta ton pada tahun 2021, di mana mayoritas berasal dari budidaya, termasuk Sulawesi Barat sebagai salah satu penghasil terbesar (KKP, 2023). Berdasarkan pigmennya, rumput laut diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu alga merah (*Rhodophyceae*), alga cokelat (*Phaeophyceae*), dan alga hijau (*Chlorophyceae*) (Ngunyen and Tran, 2024). Salah satu jenis alga merah yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah *Eucheuma cottonii*, atau dikenal juga sebagai *Kappaphycus alvarezii*, yang merupakan sumber utama karaginan, yaitu polisakarida berserat tinggi yang digunakan dalam industri pangan dan farmasi (Pereira and Silva, 2021).



Gambar 1.1 Berbagai jenis alga : (a) Alga Merah *Eucheuma cottonii* (Wahyuni., 2023), (b) Alga Hijau *Ulva lactuca* (Amin et al., 2022), (c) Alga Cokelat *Turbinaria sp.* (Ngunyen et al., 2024).

Sejak 1986 *E. cottonii* banyak dibudidayakan di Kepulauan Seribu dan tumbuh optimal di habitat terumbu karang yang memiliki aliran air stabil, variasi suhu rendah, serta substrat batuan (Aslan, 1998). Alga ini memiliki thallus silindris atau pipih, bercabang tidak teratur, kasar karena ditumbuhi nodula, dengan warna cokelat ungu hingga hijau kekuningan (Tasruddin, 2015). Secara taksonomi, *E. cottonii* diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom: Plantae
 Divisi: Rhodophyta (Alga Merah)
 Kelas: Florideophyceae
 Ordo: Gigartinales
 Famili: Solieriaceae
 Genus: Eucheuma
 Spesies: *Eucheuma cottonii*



Gambar 1.2. *Eucheuma cottonii* (Dokumentasi Pribadi)

Rumput laut umumnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, kosmetik, dan obat-obatan. *E. cottonii* mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral (K, Ca, Na, Fe, iodium), serta vitamin A, B1, B2, B6, dan B12 (Fleurence, 1999). Selain metabolit primer seperti karaginan, *E. cottonii* juga mengandung metabolit sekunder penting seperti flavonoid, alkaloid, dan triterpenoid yang memiliki aktivitas biologis (Safia et al., 2020; Syafitri et al., 2022). Aktivitas biologis tersebut meliputi antioksidan, antibakteri, antijamur, antivirus, antikanker, hingga antiinflamasi (Khandaker, et al., 2019; Syafitri et al., 2022; Tega et al., 2020). Senyawa bioaktif tersebut juga mendukung manfaat kesehatan seperti pencegahan stres oksidatif dan penguatan sistem imun (Michalak et al., 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *E. cottonii* kaya manfaat. Kandungan serat tinggi (12,5 g/100 g) membuatnya layak dikembangkan sebagai pangan fungsional seperti roti rumput laut (Anggraini, 2018). Ekstrak etanolnya mengandung flavonoid dengan aktivitas antioksidan yang kuat (Yanuarti et al., 2017). Triterpenoidnya memiliki aktivitas antibakteri dan antijamur, sedangkan alkaloidnya berpotensi sebagai antikanker, antiobesitas, antimalaria, dan antiinflamasi (Liu et al., 2024; Pranay et al., 2024). Penelitian terkait alga merah *Eucheuma cottonii* ditampilkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Penelitian terkait alga merah (*Eucheuma cottonii*)

Penulis	Judul	Hasil Utama
Magfirah et al. (2020)	<i>Effect of Eucheuma cottonii Extract on Cholesterol Levels</i>	Ekstrak <i>E. cottonii</i> menurunkan kolesterol melalui aktivitas flavonoid (antioksidan, menghambat penyerapan kolesterol, meningkatkan sekresi empedu, dan menghambat HMG-KoA reduktase).
Aminah (2020)	<i>Potensi Ekstrak Eucheuma cottonii sebagai Antioksidan Kappa</i>	Ekstrak mampu menangkap radikal bebas dan meningkatkan enzim antioksidan (SOD, katalase, GPx).
Nosa et al. (2020)	<i>Carrageenan as Antioxidant and α-Glucosidase Inhibitor</i>	Karaginan <i>E. cottonii</i> memiliki aktivitas antioksidan tinggi dan dapat menghambat α -glukosidase (IC ₅₀ = 5,46 g/mL).

1.7.2 Peran metabolit sekunder sebagai antidiabetes.

Flavonoid merupakan kelompok polifenol yang banyak ditemukan pada daun, bunga, dan buah, serta berperan dalam memberikan warna kuning, merah, oranye, hingga ungu pada tanaman (Kumar et al., 2013). Secara struktur, flavonoid memiliki kerangka dasar dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh rantai tiga karbon. Flavonoid dikenal memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan antidiabetes (Panche, 2016). Sebagai antidiabetes, flavonoid bekerja dengan menghambat enzim pemecah karbohidrat seperti α -glukosidase sehingga memperlambat peningkatan glukosa darah, serta bertindak sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas (Lam et al., 2024). Beberapa jenis flavonoid yang diisolasi dari tanaman dan alga menunjukkan potensi tinggi sebagai inhibitor metabolik, seperti Scutellarein 4'-methyl ether (Sangeetha, 2020).

Terpenoid merupakan metabolit sekunder yang tersusun atas unit isoprena (C₅) dan diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit tersebut, seperti monoterpenoid (C₁₀), seskuiterpenoid (C₁₅), dan triterpenoid (C₃₀) (Ashour et al., 2011). Alga merah diketahui mengandung berbagai terpenoid yang memiliki aktivitas antimikroba, antikanker, hepatoprotektif, antiulser, hingga antimalaria (Carpene et al, 2022). Dalam konteks diabetes, terpenoid berperan dalam mengatur homeostasis energi dan metabolisme lipid, sehingga dapat membantu mengatasi gangguan metabolik seperti diabetes tipe 2, resistensi insulin, dan hiperlipidemia (Nazaruk et al., 2015). Penelitian oleh Yusvantika et al. (2022) berhasil mengisolasi senyawa triterpenoid dari alga merah *Eucheuma spinosum*, yang menunjukkan aktivitas biologis penting.

Alkaloid merupakan senyawa organik yang umumnya memiliki satu atau lebih atom nitrogen dalam struktur cincin heterosiklik dan banyak ditemukan pada tanaman angiospermae (Rasouli et al., 2020). Senyawa alkaloid memiliki berbagai aktivitas farmakologis seperti antidiabetes, antimikroba, antimalaria, dan antidiare (Chao, 2022). Dalam mekanisme antidiabetes, alkaloid bekerja dengan menghambat aktivitas α -amilase dan berinteraksi dengan protein yang terlibat dalam regulasi metabolisme glukosa sehingga berpotensi menurunkan kadar glukosa darah (Rasouli et al., 2020).

1.7.3 Mekanisme Penghambatan Enzim α -Glukosidase.

Enzim α -glukosidase merupakan enzim hidrolitik yang terletak pada brush border usus halus dan berperan penting dalam proses pencernaan karbohidrat. Enzim ini mengkatalisis pemecahan oligosakarida, maltosa, dan disakarida menjadi glukosa yang kemudian diserap ke dalam darah. Aktivitas α -glukosidase sangat menentukan peningkatan kadar glukosa postprandial, sehingga peningkatan aktivitas enzim ini sering dikaitkan dengan memburuknya kontrol glikemik pada penderita diabetes melitus tipe 2. Secara struktural, α -glukosidase termasuk dalam keluarga glikosida hidrolase (GH31) dengan situs aktif yang mengandung residu aspartat dan glutamat sebagai katalis reaksi hidrolisis (Zhang and Hamaker, 2009).

Penghambatan enzim ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam terapi diabetes, yaitu dengan memperlambat hidrolisis karbohidrat sehingga penyerapan glukosa berlangsung lebih lambat dan stabil. Obat antidiabetes seperti akarbosa,

miglitol, dan voglibose bekerja dengan cara bersaing dengan substrat karbohidrat pada situs aktif enzim (Chiasson et al., 2002). Senyawa alami seperti flavonoid, alkaloid, dan terpenoid juga diketahui mampu menghambat α -glukosidase melalui mekanisme kompetitif maupun non-kompetitif, yaitu dengan mengikat situs aktif atau mengubah konformasi enzim sehingga aktivitas katalitiknya menurun (Adisakwattana et al., 2009). Selain menghambat pemecahan karbohidrat, inhibitor alami α -glukosidase umumnya juga memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap sel β pankreas. Dengan demikian, enzim α -glukosidase merupakan target terapeutik penting dalam pengelolaan diabetes melitus tipe 2, dan bahan alam berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai inhibitor yang lebih aman dengan efek samping minimal.

1.7.4 Metode Uji Bioaktivitas sebagai Antidiabetes.

Uji *in vitro* dilakukan untuk menilai kemampuan sampel dalam menghambat enzim pencernaan karbohidrat, seperti α -amilase atau α -glukosidase. Inhibisi enzim ini penting karena dapat memperlambat pemecahan karbohidrat dan menurunkan lonjakan glukosa darah. Metode umum menggunakan substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida yang akan bereaksi dengan enzim dan menghasilkan perubahan absorbansi. Reaksi dihentikan dengan Na_2CO_3 , dan aktivitas enzim diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang sekitar 400 nm (Kazeem et al., 2013). Semakin rendah aktivitas enzim, semakin kuat potensi antidiabetes sampel.

Uji *in vivo* biasanya menggunakan hewan coba yang diinduksi diabetes dengan aloksan. Aloksan bekerja secara selektif merusak sel β pankreas melalui mekanisme peningkatan radikal bebas dan gangguan mitokondria, sehingga menurunkan produksi insulin dan menimbulkan hiperglikemia. Aloksan masuk ke sel β melalui transporter GLUT-2 dan menyebabkan depolarisasi serta gangguan energi sel, menghasilkan kerusakan permanen pada pankreas (Lenzen, 2008). Setelah kondisi diabetes tercapai, sampel uji diberikan untuk melihat efek penurunan kadar glukosa darah.

Uji *in silico* merupakan metode berbasis komputer untuk memprediksi interaksi antara senyawa bioaktif dan protein target. Teknik ini mengurangi penggunaan hewan coba dan membantu memvisualisasikan mekanisme kerja senyawa (Noori et al., 2013). Salah satu metode yang paling umum adalah molecular docking, yaitu simulasi penambatan ligan ke dalam sisi aktif protein (reseptor). Docking menilai posisi, orientasi, konformasi ligan, serta kekuatan ikatan atau binding affinity. Metode ini sangat efektif ketika lokasi binding site sudah diketahui, sehingga prediksi aktivitas antidiabetes lebih akurat (Meng et al., 2011).

1.8 Kerangka Pikir Penelitian

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit metabolik kronis yang umumnya ditangani dengan terapi insulin maupun obat antidiabetes oral. Namun, penggunaan terapi konvensional sering menimbulkan berbagai efek samping, seperti penambahan

berat badan, hipoglikemia, iritasi, alergi, serta pembengkakan pada kaki dan tangan. Kondisi ini mendorong perlunya alternatif pengobatan berbasis bahan alam. Tumbuhan diketahui memiliki beragam metabolit sekunder, antara lain flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan terpenoid, yang berperan sebagai antioksidan sekaligus memiliki potensi bioaktivitas antidiabetes. Salah satu tumbuhan laut yang berpotensi dikembangkan adalah alga merah *E. cottonii*.

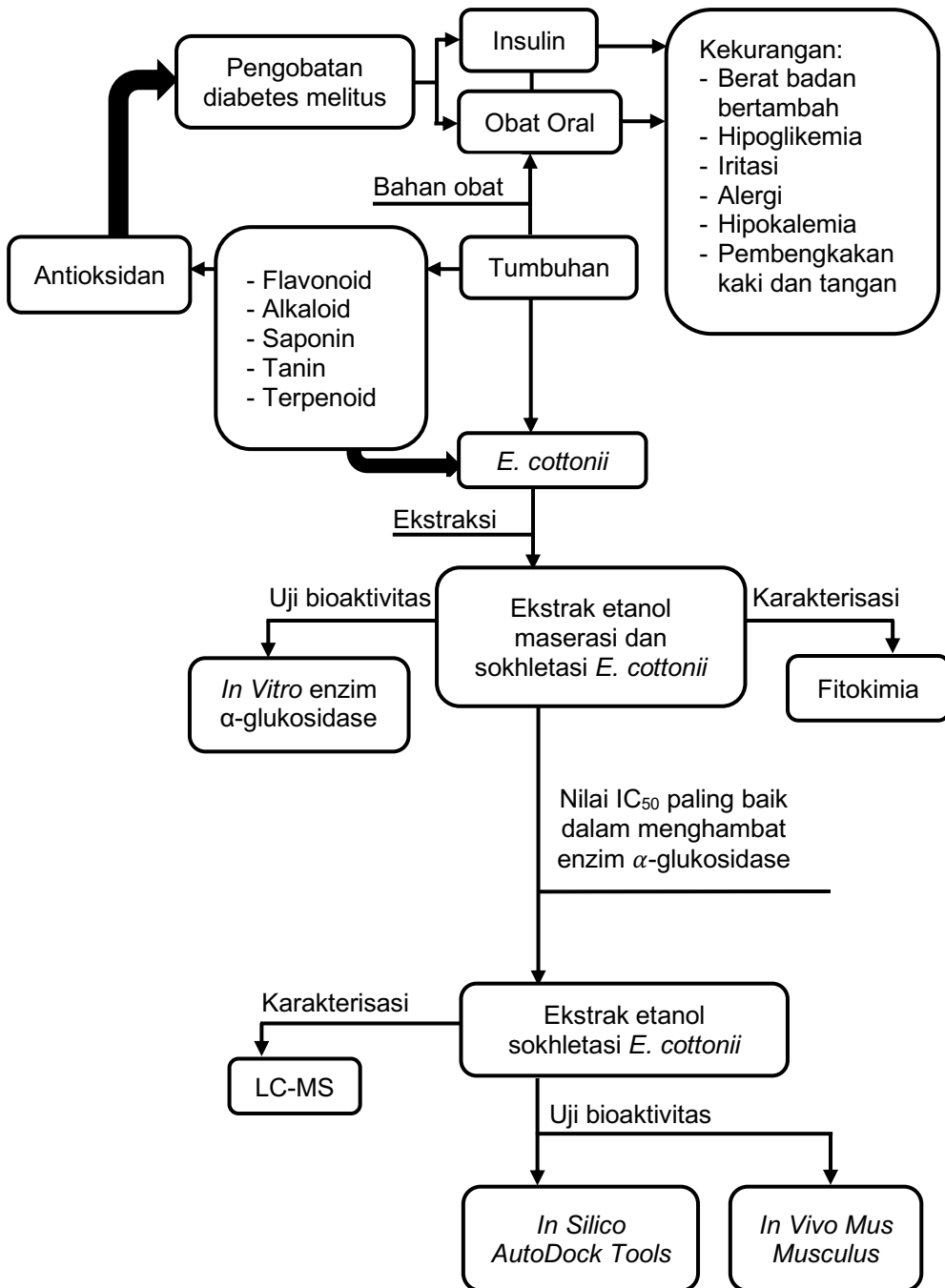
Pada penelitian ini, alga merah *E. cottonii* diekstraksi menggunakan pelarut etanol melalui metode maserasi dan sokhletasi. Ekstrak etanol yang dihasilkan kemudian diuji bioaktivitasnya terhadap enzim α -glukosidase secara *in vitro* untuk menentukan nilai IC_{50} . Hasil uji ini dibandingkan untuk mengetahui metode ekstraksi yang paling efektif. Selanjutnya, dilakukan karakterisasi fitokimia dan analisis senyawa bioaktif menggunakan LC-MS.

Selain itu, potensi antidiabetes ekstrak alga merah *E. cottonii* juga dievaluasi melalui pendekatan *in silico* menggunakan perangkat AutoDock Tools serta melalui uji *in vivo* pada hewan coba Mus musculus yang diinduksi aloksan. Dengan demikian, kerangka pikir ini menggambarkan alur penelitian dari latar belakang permasalahan diabetes, pemilihan bahan alam potensial, proses ekstraksi dan karakterisasi, hingga pengujian bioaktivitas untuk menilai potensi alga merah *E. cottonii* sebagai kandidat obat antidiabetes alami. Diagram alir kerangka pikir ditampilkan pada Gambar 1.3.

1.9 Hipotesis

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. hasil rendamen ekstrak etanol alga merah *E. cottonii* menggunakan metode maserasi lebih rendah dari pada menggunakan metode sokletasi
2. ada perbedaan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak etanol alga merah *Eucheuma cottonii* menggunakan metode maserasi dan sokletasi.
3. konsentrasi optimum ekstrak etanol *E. cottonii* sebagai antidiabetes secara *in vitro* dapat ditentukan dan diharapkan berada pada rentang konsentrasi tertentu.
4. konsentrasi optimum ekstrak etanol *E. cottonii* sebagai antidiabetes secara *in vivo* dapat ditentukan dan diharapkan berada pada rentang dosis tertentu.
5. senyawa aktif dari ekstrak etanol *E. cottonii* dapat berinteraksi dengan sisi aktif enzim α -glukosidase secara *in silico* melalui ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan/atau interaksi lainnya, sehingga dapat menghambat aktivitas enzim tersebut.



Gambar 1.3. Diagram alir kerangka pikir

BAB II

TOPIK PENELITIAN I

POTENSI ANTIDIABETIK EKSTRAK ETANOL ALGA MERAH (*Eucheuma cottonii*) MELALUI PENGHAMBATAN α -GLUKOSIDASE DAN EVALUASI *IN VIVO*

2.1 Abstrak

Latar Belakang. Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Keterbatasan terapi konvensional, terutama efek samping obat antidiabetes oral, mendorong pengembangan alternatif berbasis bahan alam. Salah satu sumber hayati yang berpotensi adalah alga merah *Eucheuma cottonii*, yang diketahui mengandung senyawa bioaktif dengan kemampuan antidiabetes. **Tujuan.** Penelitian ini dilakukan untuk menilai potensi antidiabetes ekstrak etanol *E. cottonii* yang diperoleh melalui metode maserasi dan sokhletasi menggunakan pendekatan *in vitro* dan *in vivo*. **Metode.** Biomassa alga diekstraksi menggunakan maserasi dan sokhletasi, kemudian dianalisis komponen fitokimianya. Aktivitas *in vitro* diuji melalui penghambatan enzim α -glukosidase menggunakan substrat PNPG, sementara evaluasi *in vivo* dilakukan pada mencit yang diinduksi aloksan untuk melihat efek penurunan glukosa darah. **Hasil.** Ekstrak maserasi memberikan rendemen 2,57%, sedangkan ekstrak sokhletasi menghasilkan rendemen lebih tinggi yaitu 9,22%. Hasil fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak maserasi mengandung alkaloid, flavonoid, dan saponin, sedangkan ekstrak sokhletasi juga mengandung terpenoid dan tanin. Pengujian *in vitro* menunjukkan nilai IC_{50} masing-masing adalah 2483,73 mg/mL dan 930,17 mg/mL, menunjukkan aktivitas penghambatan yang kurang baik dibandingkan dengan akarbosa yang memiliki nilai IC_{50} 59,91 mg/mL dengan sokhletasi sebagai metode yang lebih efektif dibandingkan dengan maserasi. Uji *in vivo* menunjukkan penurunan glukosa darah masing-masing sebesar 51,13%, 16,88%, 22,73%, dan 55,14% pada kelompok akarbosa dan ekstrak dosis 100, 200, dan 300 mg/kg BB. **Kesimpulan.** Ekstrak etanol *E. cottonii* memiliki aktivitas antidiabetes melalui penghambatan enzim dan penurunan glukosa darah, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai agen antidiabetes alami.

2.2 Pendahuluan

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit metabolik kronis yang paling signifikan secara global, ditandai oleh hiperglikemia persisten akibat gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau kombinasi keduanya (American Diabetes Association, 2022). Prevalensi diabetes terus meningkat dan menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dunia. International Diabetes Federation melaporkan bahwa terdapat sekitar 537 juta orang dewasa dengan diabetes pada tahun 2021, dan jumlah

ini diproyeksikan meningkat menjadi 643 juta pada tahun 2030 (Magliano and Boyko, 2021). Selain angka kejadiannya yang tinggi, diabetes juga berkontribusi terhadap berbagai komplikasi kronis seperti penyakit kardiovaskular, nefropati, neuropati, dan retinopati, yang berperan besar dalam meningkatnya angka kesakitan, kematian dini, serta beban ekonomi (Saleem et al., 2024).

Berbagai terapi konvensional seperti insulin dan obat antidiabetes oral termasuk metformin, sulfonilurea, dan acarbose telah lama digunakan dalam penatalaksanaan diabetes. Meskipun efektif, obat-obatan ini sering menimbulkan efek samping seperti gangguan gastrointestinal, hipoglikemia, intoleransi obat, hingga penurunan kepatuhan pasien (Rizvi et al., 2023). Selain itu, biaya pengobatan jangka panjang juga menjadi kendala, terutama di negara berkembang. Kondisi ini mendorong berbagai penelitian untuk mencari alternatif terapi berbasis bahan alam yang lebih aman, mudah diperoleh, dan memiliki toksisitas rendah (Salehi et al., 2019). Salah satu pendekatan yang banyak dikaji adalah penggunaan senyawa alami yang mampu menghambat enzim metabolisme karbohidrat seperti α -glukosidase dan α -amilase, sehingga dapat menurunkan lonjakan glukosa postprandial tanpa menyebabkan efek samping yang umum dijumpai pada acarbose (Kashtoh & Baek, 2022).

Alga laut, khususnya alga merah (*Rhodophyta*), merupakan salah satu sumber hayati potensial yang mengandung berbagai metabolit sekunder bioaktif. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tinggi dan merupakan produsen utama rumput laut dunia. National Geographic Indonesia (2019) melaporkan bahwa Indonesia menempati posisi tertinggi dalam keanekaragaman hayati global, sementara LIPI memperkirakan terdapat sekitar 15.000 spesies tumbuhan berpotensi obat, namun baru sekitar 7.000 yang dimanfaatkan (Setiawan, 2022). Alga, termasuk *Eucheuma cottonii*, menghasilkan berbagai metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid, tanin, fenol, dan triterpenoid yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, antivirus, serta antidiabetes (Namvar et al., 2013). Berbagai studi menunjukkan bahwa metabolit ini mampu menurunkan stres oksidatif, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menghambat enzim hidrolisis karbohidrat, sehingga membantu mengontrol glukosa darah (Copra et al., 2023; Abo-Shady et al., 2023).

Eucheuma cottonii merupakan salah satu alga merah dengan tingkat produksi tertinggi di Indonesia dan banyak dibudidayakan sebagai bahan baku karaginan (Chan et al., 2012). Selain nilai ekonominya yang tinggi, alga ini memiliki potensi farmakologis yang besar. Kandungan metabolit sekundernya yang beragam membuat *E. cottonii* menjadi kandidat kuat untuk dikembangkan sebagai sumber agen antidiabetes alami. Namun, efektivitas biologis suatu ekstrak sangat dipengaruhi oleh teknik ekstraksi yang digunakan.

Maserasi merupakan metode ekstraksi sederhana yang cocok untuk bahan sensitif panas, tetapi bersifat pasif sehingga kurang optimal dalam melepaskan senyawa yang terikat pada matriks sel (Pratiwi, 2010). Sebaliknya, sokhletasi menggunakan pemanasan kontinu dan sirkulasi pelarut, sehingga mampu meningkatkan kelarutan dan pelepasan metabolit bioaktif seperti flavonoid, terpenoid, dan tanin yang stabil terhadap panas (Zhang et al., 2018). Berbagai penelitian juga

menunjukkan bahwa sokhletasi cenderung menghasilkan rendemen lebih tinggi dibandingkan maserasi (Khoshdouni, 2021). Hal ini sejalan dengan hasil studi pada berbagai spesies alga merah seperti *Kappaphycus alvarezii*, *Eucheuma spinosum*, *Gelidium amansii*, dan *Gracilaria verrucosa* (Namvar et al., 2013; Lee et al., 2018).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknik ekstraksi sangat memengaruhi rendemen dan komposisi metabolit pada alga merah. Maserasi umumnya menghasilkan rendemen lebih rendah karena hanya mengandalkan difusi pasif pada suhu kamar, sedangkan sokhletasi lebih efisien berkat sirkulasi pelarut panas yang dapat melarutkan senyawa aktif secara optimal (Khoshdouni, 2021). Faktor seperti jenis pelarut dan durasi ekstraksi juga turut menentukan jumlah ekstrak yang diperoleh (Ramesh et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan beberapa studi pada *Kappaphycus alvarezii*, *Eucheuma spinosum*, dan *Gracilaria corticata* yang melaporkan variasi rendemen bergantung pada metode ekstraksi yang digunakan (Namvar et al., 2013). Ringkasan rendemen ekstrak etanol alga merah dari berbagai metode ekstraksi ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Persentase rendemen ekstrak etanol dari alga merah dengan berbagai pelarut dan metode ekstraksi

No	Jenis Alga	Teknik Ekstraksi	Pelarut	Rendemen / Yield (%)	Referensi
1	<i>Kappaphycus alvarezii</i>	Sokhletasi	Etanol 96%	13,78	S et al., 2022
2	<i>Eucheuma cottonii</i>	Maserasi	Metanol	6,60	Maharany et al., 2017
3	<i>Eucheuma cottonii</i>	Maserasi	Etanol 96%	3,16	Fahrul et al., 2021
4	<i>Eucheuma cottonii</i>	Maserasi	n-heksana	2,17	Fahrul et al., 2021
5	<i>Gracilaria verrucosa</i>	Maserasi	Metanol	8,22	Nurjanah et al., 2018
6	<i>Eucheuma spinosum</i>	Maserasi	Etanol 96%	5,44	Abdillah et al., 2021

Namun demikian, hingga saat ini, penelitian yang secara khusus mengevaluasi aktivitas antidiabetes ekstrak etanol *Eucheuma cottonii* hasil sokhletasi melalui pendekatan terintegrasi meliputi skrining fitokimia, uji *in vitro* penghambatan α -glukosidase, serta uji *in vivo* pada hewan diabetes masih sangat terbatas (Kurnia, 2025; Prasasty et al., 2019). Sebagian besar penelitian hanya melakukan uji awal tanpa mengaitkan komposisi metabolit dengan efek biologisnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali potensi terapeutik *E. cottonii* sebagai sumber agen antidiabetes alami melalui pendekatan komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menentukan rendemen ekstrak etanol *Eucheuma cottonii* menggunakan metode maserasi dan sokhletasi serta mengevaluasi aktivitas antidiabetesnya sebagai langkah awal dalam

menilai efektivitas teknik ekstraksi terhadap kandungan metabolit dan aktivitas biologis yang dihasilkan.

2.3 Metode

2.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan mulai bulan November 2023 – Agustus 2024 di Laboratorium Biokimia Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, Laboratorium Kimia Organik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Alauddin Makassar, dan Laboratorium Biofarmaka Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Pengambilan sampel penelitian alga merah *Eucheuma cottonii* dilakukan di Pantai Bajoe, Kec. Bajoe, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

2.3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan yaitu wadah sampel, blender (Mitho), pompa vakum (GM), rotary evaporator (RE100s dlab), neraca analitik (Ohaus), corong buchner (Lutou), spektrofotometer Uv-Vis (T60), inkubator (Memmerth), oven (Genlab), botol semprot, wadah sampel, sonde, gunting lab, glucometer multicek (Nesco), spoit, neraca analitik (Ohaus) dan beberapa alat gelas yang umum digunakan di lab seperti gelas kimia, tabung reaksi dan gelas ukur.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alga merah *Eucheuma cottonii*, etanol 96% (teknis), pereaksi Mayer (Nitro kimia), dan Dragendorff (Nitro kimia) untuk uji kualitatif alkaloid, magnesium dan asam klorida 1% untuk uji kualitatif flavonoid, pereaksi Lieberman-Buchard (Nitro kimia) untuk uji kualitatif terpenoid dan steroid, dimetil sulfoksida (Merck), buffer fosfat pH 6,8, natrium kalium tartarat, NaOH, aquades, enzim α -glukosidase komersial berasal dari human salivary, akarbosa (OGB dexta), substrat p-nitrophenyl- α -D-glucopyranoside (PNPG), kertas saring Whatman no. 41, carboxymethyl cellulose (Blanose), aloksan, strip glukosa (Nesco), asam pikrat, aqua pro injeksi (Bernofarm), tisu, label, kapas, dan aluminium foil.

2.3.3 Preparasi Sampel

Persiapan sampel dilakukan berdasarkan prosedur Matanjun et al. (2009) dengan beberapa modifikasi. Sebanyak 10 kg sampel *E. cottonii* segar dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel, seperti pasir, karang dan lumut. Selanjutnya, sampel dikeringkan pada suhu ruang selama empat hari, dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan oven pada suhu 40 °C selama satu malam untuk menurunkan kadar air. Sampel kering selanjutnya dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan dihaluskan menggunakan blender hingga diperoleh serbuk halus. Serbuk alga yang dihasilkan kemudian disimpan dalam wadah tertutup rapat pada suhu ruang hingga digunakan pada tahap ekstraksi.

2.3.4 Ekstraksi serbuk alga merah *Eucheuma cottonii* dengan metode maserasi dan sokhletasi

Ekstraksi Metode Maserasi. Ekstraksi dengan metode maserasi dilakukan mengacu pada Wardhani et al. (2013). Metode maserasi dipilih karena relatif sederhana, ekonomis, dan efektif untuk mengekstraksi senyawa metabolit sekunder dari bahan alam. Proses perendaman memungkinkan terjadinya pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan osmotik antara bagian dalam dan luar sel, sehingga senyawa metabolit sekunder dalam sitoplasma dapat terlarut ke dalam pelarut (Damongilala et al., 2013).

Ekstraksi Metode Sokhletasi. Ekstraksi metode sokhletasi dilakukan berdasarkan prosedur Sofiana et al. (2021). Metode sokhletasi merupakan proses ekstraksi berulang dengan pemanasan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelarut dalam melarutkan senyawa bioaktif yang kurang larut pada suhu kamar. Sirkulasi pelarut secara kontinu memungkinkan proses penarikan senyawa berlangsung lebih maksimal (Zhang et al., 2018).

Sebanyak 100 g serbuk *E. cottonii* dibungkus menggunakan kertas saring dan dimasukkan ke dalam tabung sokhlet. Etanol 96% sebanyak 500 mL digunakan sebagai pelarut, kemudian dilakukan pemanasan pada suhu sekitar 50 °C hingga pelarut menguap, terkondensasi, dan menetes kembali ke dalam ruang ekstraksi yang berisi serbuk alga. Proses ini berlangsung secara berulang hingga senyawa bioaktif terekstraksi secara optimal. Ekstrak yang diperoleh selanjutnya dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 °C hingga diperoleh ekstrak kental.

2.3.5 Uji Fitokimia

Uji fitokimia dilakukan untuk mengidentifikasi secara kualitatif golongan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak *E. cottonii* (Shad et al., 2014). Pengujian dilakukan terhadap senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, tanin, dan steroid.

Uji alkaloid dilakukan dengan menambahkan masing-masing 2 mL pereaksi Mayer dan Dragendorff ke dalam larutan ekstrak. Hasil positif ditunjukkan oleh terbentuknya endapan cokelat kemerahan pada pereaksi Mayer dan endapan kuning pada pereaksi Dragendorff.

Uji flavonoid dilakukan dengan menambahkan 1 g serbuk magnesium dan 1 mL asam klorida pekat ke dalam larutan ekstrak. Hasil positif ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning, jingga, atau cokelat.

Uji saponin dilakukan dengan menambahkan akuades ke dalam larutan ekstrak, kemudian dikocok kuat. Terbentuknya busa stabil menunjukkan hasil positif.

Uji tanin dilakukan dengan menambahkan 2 tetes larutan FeCl_3 10% ke dalam larutan ekstrak, dengan hasil positif ditandai oleh perubahan warna menjadi biru kehitaman atau hijau kehitaman.

Uji terpenoid dan steroid dilakukan dengan penambahan 2 mL pereaksi Liebermann–Burchard. Perubahan warna menjadi merah menunjukkan adanya terpenoid, sedangkan perubahan warna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.

2.3.6 Uji Aktivitas Antidiabetes secara *In Vitro*

Uji *in vitro* merupakan metode yang digunakan untuk menilai aktivitas biologis dalam lingkungan terkontrol di luar organisme hidup. Uji Pengujian secara *in vitro* menggunakan enzim banyak dilakukan sebagai pengujian tahap awal dari bioaktivitas antidiabetes. Uji aktivitas antidiabetes secara *in vitro* merujuk pada prosedur Lam et al. (2024) dengan beberapa modifikasi. Tahapan uji antidiabetes secara *in vitro* sebagai berikut:

Pembuatan Larutan Induk sampel 10.000 ppm. Sampel ekstrak hasil maserasi dan sokhletasi ditimbang sebanyak 0,1 g dan dilarutkan dalam 100 mL buffer fosfat pH 7 untuk menghasilkan larutan induk berkonsentrasi 10.000 ppm. Larutan induk ini kemudian diencerkan secara bertingkat untuk memperoleh konsentrasi uji. Konsentrasi 100 ppm dibuat dengan memipet 1 mL larutan 1.000 ppm dan menambahkannya hingga volume 10 mL. Selanjutnya, konsentrasi 10 ppm diperoleh dengan memipet 1 mL larutan 100 ppm dan menambahkannya hingga 10 mL. Konsentrasi 1000 ppm digunakan langsung dari larutan induk tanpa pengenceran lebih lanjut. Dengan demikian, diperoleh deret konsentrasi uji 10, 100 dan 1.000 ppm untuk digunakan dalam pengujian aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase.

Pengujian Antidiabetes (IC_{50}). Deret konsentrasi sampel uji 10, 100, dan 1.000 ppm masing-masing dipipet sebanyak 0,2 mL ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 0,5 mL substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida (PNPG) 10 mM dan 5 mL buffer fosfat pH 7. Campuran tersebut diinkubasi pada suhu 37 °C selama 5 menit. Setelah itu, ditambahkan 0,2 mL enzim α -glukosidase, kemudian campuran kembali diinkubasi pada suhu 37 °C selama 20 menit. Sebanyak 2 mL campuran reaksi diambil, lalu ditambahkan 8 mL larutan Na_2CO_3 0,1 M untuk menghentikan reaksi. Absorbansi larutan kemudian diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 405 nm. Aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase dihitung menggunakan persamaan 2.1.

$$\text{Persen Inhibisi (\%)} = \frac{A_{\text{kontrol}} - A_{\text{sampel}}}{A_{\text{kontrol}}} \times 100 \quad (2.1.)$$

Nilai IC_{50} ditentukan berdasarkan persamaan regresi linear antara konsentrasi (x) dan persen inhibisi (y), sehingga persamaan 2.2. yaitu persamaan regresinya adalah:

$$y = ax + b \quad (2.2.)$$

Keterangan:

y : persen inhibisi (untuk menghitung IC_{50} maka y = 50)

x : konsentrasi (IC_{50})

Untuk memperoleh nilai IC_{50} , menggunakan persamaan 2.3.

$$IC_{50} = x = \frac{50 - b}{a} \times 100 \quad (2.3.)$$

2.3.7 Uji Aktivitas Antidiabetes secara *In Vivo*

Uji aktivitas antidiabetes secara *in vivo* dilakukan menggunakan metode induksi aloksan berdasarkan Rachmadhiani et al. (2025). Sebanyak 25 ekor mencit dibagi menjadi lima kelompok perlakuan dan diadaptasi selama tujuh hari.

Setelah masa adaptasi, mencit ditimbang untuk menentukan berat badan awal, kemudian dipuasakan selama ± 12 jam. Kadar glukosa darah awal diukur melalui vena lateralis pada ekor mencit menggunakan glukometer Autocheck.

Mencit selanjutnya diinjeksi aloksan secara intraperitoneal satu kali untuk menginduksi kondisi hiperglikemia. Setelah tiga hari, kadar glukosa darah diukur kembali untuk memastikan keberhasilan induksi. Mencit kemudian dibagi ke dalam lima kelompok perlakuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Bahan uji diberikan secara oral menggunakan sonde lambung satu kali sehari selama tujuh hari pada pukul 11.00–12.00 WITA. Kadar glukosa darah diukur kembali pada hari ke-7 dan ke-10 untuk mengevaluasi efektivitas ekstrak *E. cottonii* dalam menurunkan kadar glukosa darah.

Tabel 2.2. Pengelompokkan hewan uji

Kelompok Uji	Perlakuan
1	Kelompok kontrol negatif yang diberikan CMC 0,5% dengan dosis 0,2 mL/20g BB mencit
2	Kelompok kontrol positif yang diberikan akarbosa dengan dosis 6,5 mg/kg BB mencit
3	Kelompok mencit yang diberikan ekstrak aktif <i>E. cottonii</i> dengan dosis 100 mg/kg BB mencit
4	Kelompok mencit yang diberikan ekstrak aktif <i>E. cottonii</i> dengan dosis 200 mg/kg BB mencit
5	Kelompok mencit yang diberikan ekstrak aktif <i>E. cottonii</i> dengan dosis 300 mg/kg BB mencit

2.4. Hasil dan Pembahasan

2.4.1 Ekstrak alga merah *Eucheuma cottonii*

Preparasi sampel merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan proses ekstraksi senyawa aktif dari bahan alam. Pada penelitian ini, sampel *Eucheuma cottonii* dipreparasi dalam bentuk serbuk halus sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1. Penghalusan sampel bertujuan untuk memperluas luas permukaan kontak antara matriks sampel dengan pelarut, sehingga efisiensi penetrasi dan difusi pelarut ke dalam jaringan sel dapat ditingkatkan secara optimal (Azwanida, 2015). Menurut Sasidharan et al. (2011), peningkatan luas permukaan sampel berbanding lurus dengan intensitas interaksi antara pelarut dan komponen bioaktif dalam matriks, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas proses ekstraksi. Selain itu, bentuk

serbuk juga memfasilitasi proses penyimpanan sampel dalam jangka waktu yang lebih lama dengan stabilitas yang terjaga.



Gambar 2.1. (a) Alga merah *E. cottonii*; (b) *E. cottonii* Kering; dan (c) Serbuk *E. cottonii*

Ekstraksi senyawa aktif dari serbuk *E. cottonii* dilakukan dengan membandingkan dua metode, yaitu maserasi dan sokhletasi, menggunakan pelarut etanol. Pemilihan etanol sebagai pelarut didasarkan pada sifat polaritasnya yang mampu melarutkan berbagai golongan senyawa metabolit sekunder, baik yang bersifat polar maupun semi-polar. Ekstrak yang diperoleh dari kedua metode selanjutnya dipekatkan menggunakan *vacuum rotary evaporator* pada suhu 50 °C. Penggunaan suhu tersebut dimaksudkan untuk menguapkan pelarut secara efisien tanpa menyebabkan degradasi termal pada senyawa bioaktif yang bersifat termolabil (Yin *et al.*, 2019). Hasil evaporasi berupa ekstrak kental berwarna cokelat kehijauan ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Ekstrak kental etanol *E. cottonii* hasil (a) maserasi dan (b) sokhletasi

Rendemen ekstrak merupakan parameter kuantitatif yang menggambarkan efisiensi suatu metode ekstraksi dalam mengambil komponen terlarut dari matriks sampel. Persentase rendemen ekstrak etanol *E. cottonii* yang diperoleh dari kedua metode ekstraksi disajikan pada Tabel 2.3, dengan rincian perhitungan tercantum pada Lampiran 4.

Tabel 2.3. Persentase rendemen ekstrak etanol *E. cottonii*

Metode	Berat (g)	Rendemen (%)
Maserasi	6,4201	2.5680
Sokhletasi	23,0493	9.2197

Data pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa metode sokhletasi menghasilkan rendemen sebesar 9,22%, sedangkan metode maserasi hanya menghasilkan 2,57%. Perbedaan rendemen yang mencapai 3,6 kali lipat ini mengindikasikan bahwa metode sokhletasi memiliki efisiensi ekstraksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan maserasi.

Tingginya rendemen pada metode sokhletasi dapat dijelaskan melalui mekanisme kerja metode tersebut yang melibatkan pemanasan berkelanjutan dan sirkulasi pelarut secara kontinu. Pada sokhletasi, pelarut yang telah jenuh dengan zat terlarut akan mengalami kondensasi dan kembali ke labu ekstraksi dalam keadaan murni, sehingga gradien konsentrasi antara pelarut dan matriks sampel senantiasa terjaga optimal. Kondisi ini memungkinkan pelarut untuk terus-menerus menembus dinding sel alga dan melarutkan senyawa metabolit sekunder secara maksimal (Purbosari *et al.*, 2022). Selain itu, pemanasan pada metode sokhletasi meningkatkan kelarutan senyawa-senyawa polar dan semi-polar seperti flavonoid, alkaloid, dan saponin yang merupakan komponen bioaktif utama dalam alga merah (Othman *et al.*, 2024).

Sebaliknya, metode maserasi yang dilakukan pada suhu ruang tanpa pemanasan mengandalkan proses difusi pasif sebagai mekanisme utama transfer massa. Laju difusi yang relatif lambat pada kondisi tersebut menyebabkan jumlah senyawa yang terekstrak menjadi lebih terbatas. Meskipun demikian, maserasi memiliki keunggulan dalam hal preservasi senyawa termolabil yang rentan mengalami degradasi akibat paparan panas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Cardoso *et al.* (2025) yang melaporkan bahwa peningkatan suhu dan sirkulasi pelarut secara signifikan mempercepat kinetika pelarutan senyawa bioaktif dibandingkan dengan metode perendaman statis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode sokhletasi lebih optimal digunakan untuk memperoleh rendemen ekstrak yang tinggi dari *E. cottonii*, khususnya apabila target ekstraksi adalah senyawa-senyawa yang stabil terhadap panas.

2.4.2 Uji Fitokimia Ekstrak *E. cottonii*

Skринing fitokimia merupakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi golongan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu ekstrak tanaman atau organisme laut. Pada penelitian ini, uji fitokimia dilakukan terhadap ekstrak etanol *E. cottonii* yang diperoleh dari metode maserasi dan sokhletasi menggunakan pereaksi spesifik untuk mendeteksi keberadaan alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, dan tanin.

Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa kedua metode ekstraksi menghasilkan ekstrak yang mengandung senyawa metabolit sekunder dengan profil

yang berbeda. Hal ini konsisten dengan penelitian Sujatha *et al.* (2019) yang melaporkan bahwa ekstrak etanol hasil sokhletasi pada alga coklat *Sargassum swartzii* menunjukkan hasil positif terhadap alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, dan tanin. Demikian pula, Palaniyappan *et al.* (2023) melaporkan bahwa ekstrak etanol dari alga hijau *Caulerpa racemosa* yang diperoleh melalui maserasi juga mengandung golongan senyawa metabolit sekunder yang serupa. Hasil lengkap skrining fitokimia ekstrak etanol *E. cottonii* disajikan pada Tabel 2.4

Data pada Tabel 2.4 menunjukkan perbedaan profil fitokimia antara ekstrak maserasi dan sokhletasi. Ekstrak sokhletasi menunjukkan hasil positif terhadap enam golongan senyawa (alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, dan tanin), sedangkan ekstrak maserasi hanya menunjukkan hasil positif terhadap empat golongan senyawa (alkaloid, flavonoid, dan saponin). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa metode sokhletasi dengan pemanasan berkelanjutan dan sirkulasi pelarut yang kontinu mampu mengekstraksi lebih banyak jenis senyawa metabolit sekunder dibandingkan maserasi yang dilakukan pada suhu ruang.

Tabel 2.4. Hasil skrining fitokimia ekstrak etanol *E. cottonii*

Senyawa metabolit sekunder	Pelarut etanol	
	Maserasi	Sokhletasi
Alkaloid (Dragendorff)	+	+
Alkaloid (Mayer)	+	+
Flavonoid	+	+
Terpenoid	-	+
Steroid	-	-
Saponin	+	+
Tanin	-	+

Keterangan:

+ (mengandung senyawa); - (tidak mengandung senyawa)

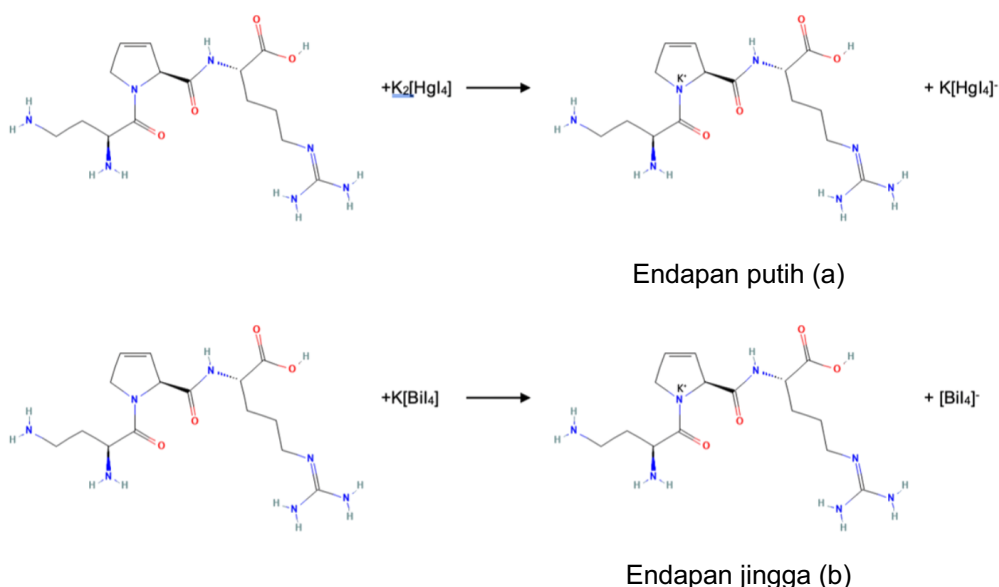
Identifikasi Alkaloid.

Identifikasi alkaloid dilakukan menggunakan dua pereaksi, yaitu pereaksi Dragendorff dan pereaksi Mayer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua ekstrak etanol *E. cottonii*, baik hasil maserasi maupun sokhletasi, memberikan hasil positif terhadap keberadaan alkaloid. Uji dengan pereaksi Dragendorff menghasilkan perubahan warna menjadi jingga kecokelatan, sedangkan uji dengan pereaksi Mayer menghasilkan endapan putih kekuningan.

Reaksi positif pada uji Dragendorff terjadi karena ion kalium pada pereaksi ($K[BiI_4]$) bereaksi dengan atom nitrogen pada struktur alkaloid yang memiliki pasangan elektron bebas, membentuk kompleks kalium-alkaloid berwarna jingga. Sementara itu, pada uji Mayer, ion merkuri(II) dari pereaksi $K_2[HgI_4]$ membentuk ikatan koordinasi dengan atom nitrogen alkaloid menghasilkan endapan kompleks merkuri-alkaloid berwarna putih kekuningan. Mekanisme reaksi uji alkaloid disajikan pada Gambar 2.3.

Berdasarkan gambar mekanisme reaksi yang ditampilkan, hasil positif pada uji alkaloid dapat dijelaskan secara kimia sebagai berikut. Alkaloid yang terkandung

dalam ekstrak etanol *E. cottonii* memiliki atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas yang bersifat nukleofilik. Pada uji Mayer menggunakan pereaksi $K_2[HgI_4]$ (kalium tetraiodomerkurat), atom nitrogen pada alkaloid berkoordinasi dengan ion logam merkuri (Hg^{2+}), membentuk kompleks alkaloid-merkuri yang tidak larut dan mengendap sebagai endapan putih kekuningan (Gambar 2.3a). Sementara itu, pada uji Dragendorff menggunakan pereaksi $K[BiI_4]$ (kalium tetraiodobismutat), atom nitrogen alkaloid berkoordinasi dengan ion bismut (Bi^{3+}), menghasilkan kompleks alkaloid-bismut yang berwarna jingga hingga jingga kecokelatan (Gambar 2.3b). Terbentuknya kedua kompleks ini mengonfirmasi keberadaan senyawa alkaloid dalam kedua ekstrak, baik yang diperoleh melalui metode maserasi maupun sokhletasi, karena hanya senyawa yang mengandung nitrogen basa (seperti alkaloid) yang mampu membentuk kompleks koordinasi dengan logam berat dari kedua pereaksi tersebut.



Gambar 2.3. Mekanisme reaksi uji alkaloid ((2S)-2-[[[(2S)-1-[(2S)-2,4-diaminobutanoyl]-2,5-dihydropyrrole-2-carbonyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid) (a) Mayer dan (b) Dragendroff

Hasil positif pada kedua metode ekstraksi mengindikasikan bahwa senyawa alkaloid dalam *E. cottonii* bersifat stabil terhadap variasi suhu ekstraksi, baik pada kondisi suhu ruang (maserasi) maupun dengan pemanasan (sokhletasi). Stabilitas ini dapat dijelaskan oleh struktur molekul alkaloid yang umumnya memiliki cincin heterosiklik nitrogen yang relatif stabil terhadap degradasi termal pada rentang suhu ekstraksi yang digunakan.

Alkaloid diketahui memiliki berbagai aktivitas biologis yang signifikan, meliputi aktivitas antidiabetes, antioksidan, dan antiinflamasi. Mekanisme aktivitas antidiabetes

alkaloid umumnya melibatkan penghambatan enzim α -glukosidase dan α -amilase yang berperan dalam hidrolisis karbohidrat, serta peningkatan sensitivitas reseptor insulin pada sel target (Adhikari *et al.*, 2021).

Identifikasi Flavonoid

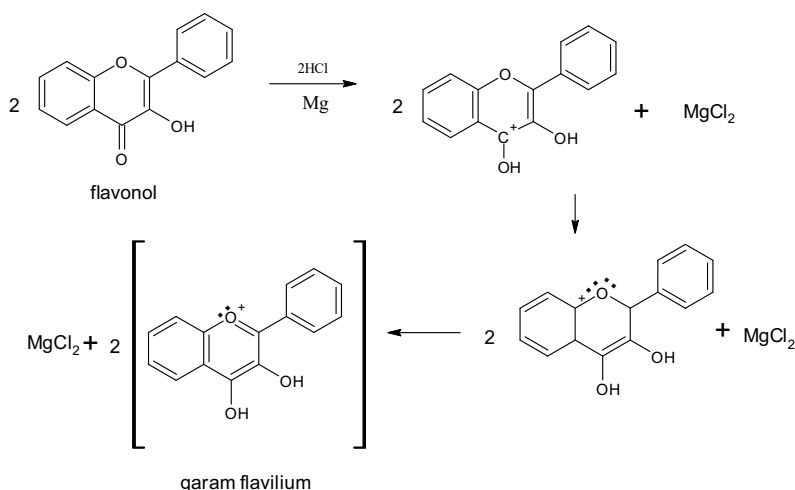
Uji flavonoid dilakukan menggunakan metode Shinoda, yaitu penambahan logam magnesium (Mg) dan asam klorida (HCl) pekat pada ekstrak. Hasil pengujian menunjukkan perubahan warna menjadi cokelat kemerahan pada kedua ekstrak, yang mengindikasikan hasil positif terhadap keberadaan senyawa flavonoid.

Mekanisme reaksi pada uji Shinoda melibatkan reduksi inti benzopiron pada struktur flavonoid oleh hidrogen nascent yang dihasilkan dari reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida. Reduksi ini menghasilkan senyawa flavilium yang berwarna merah hingga jingga, bergantung pada jenis flavonoid yang terkandung dalam ekstrak. Mekanisme reaksi uji flavonoid disajikan pada Gambar 2.4.

Identifikasi flavonoid pada ekstrak etanol *E. cottonii* dilakukan menggunakan metode Shinoda dengan penambahan logam magnesium (Mg) dan asam klorida (HCl) pekat, yang menghasilkan perubahan warna menjadi merah kecokelatan pada kedua ekstrak hasil maserasi dan sokhletasi. Mekanisme reaksi yang mendasari perubahan warna tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.4, yang diawali dengan reaksi antara logam Mg dan HCl pekat menghasilkan hidrogen nascent ($\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}$) sebagai agen pereduksi. Hidrogen nascent kemudian mereduksi gugus karbonil pada posisi C-4 cincin C flavonol, menghasilkan intermediat kation yang selanjutnya mengalami penataan ulang elektron dan reduksi lebih lanjut membentuk garam flavilium berwarna merah hingga jingga. Warna khas yang dihasilkan disebabkan oleh sistem ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur flavilium yang mampu menyerap cahaya tampak pada panjang gelombang tertentu. Keberhasilan ekstraksi flavonoid pada kedua metode menunjukkan bahwa senyawa ini mudah larut dalam etanol karena sifatnya yang semi-polar, dengan pemanasan pada sokhletasi meningkatkan efisiensi ekstraksi melalui peningkatan kelarutan dan laju difusi (Dai dan Mumper, 2010). Flavonoid yang teridentifikasi dalam ekstrak *E. cottonii* diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antidiabetes melalui penghambatan enzim α -glukosidase serta stimulasi regenerasi sel β -pankreas (Hajiaghaalipour *et al.*, 2015).

Keberadaan flavonoid pada kedua ekstrak menunjukkan bahwa golongan senyawa ini mudah larut dalam pelarut etanol karena memiliki gugus hidroksil yang bersifat polar dan cincin aromatik yang bersifat nonpolar, sehingga flavonoid tergolong senyawa semi-polar. Pemanasan pada metode sokhletasi meningkatkan efisiensi ekstraksi flavonoid dengan cara meningkatkan kelarutan dan laju difusi senyawa dari matriks sel ke pelarut (Dai dan Mumper, 2010).

Flavonoid merupakan golongan polifenol yang memiliki peran penting sebagai antioksidan alami dan agen antidiabetes. Aktivitas antidiabetes flavonoid diperantarai melalui beberapa mekanisme, yaitu stimulasi regenerasi sel β -pankreas, penekanan stres oksidatif yang berperan dalam patogenesis diabetes, serta penghambatan absorpsi glukosa di usus halus melalui inhibisi transporter GLUT-2 dan SGLT-1 (Hajiaghaalipour *et al.*, 2015).



Gambar 2.4. Mekanisme reaksi uji flavonoid

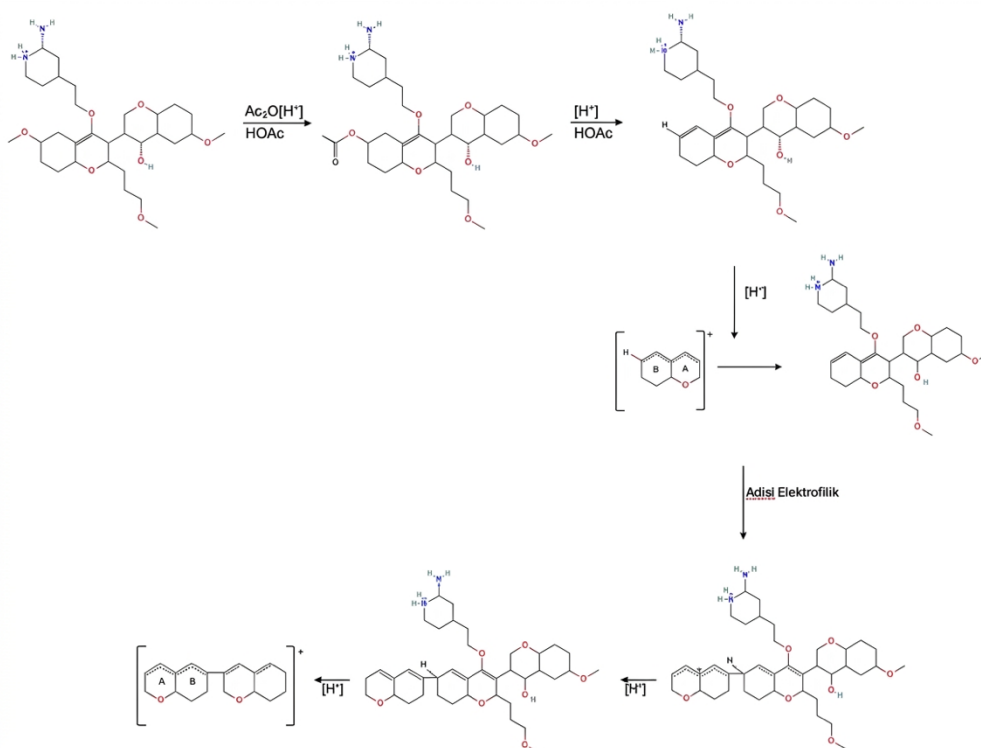
Identifikasi Terpenoid dan Steroid

Identifikasi terpenoid dan steroid dilakukan menggunakan uji Liebermann-Burchard, yaitu penambahan anhidrida asetat dan asam sulfat pekat pada ekstrak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak sokhletasi memberikan hasil positif terhadap terpenoid yang ditandai dengan perubahan warna menjadi cokelat kemerahan, sedangkan ekstrak maserasi menunjukkan hasil negatif. Sementara itu, kedua ekstrak menunjukkan hasil negatif terhadap steroid yang ditandai dengan tidak terbentuknya warna hijau kebiruan.

Perbedaan hasil positif terpenoid antara kedua metode ekstraksi dapat dijelaskan berdasarkan sifat kelarutan senyawa terpenoid. Terpenoid umumnya bersifat lipofilik karena struktur molekulnya didominasi oleh kerangka karbon isoprena yang nonpolar. Proses pemanasan dan sirkulasi pelarut secara kontinu pada metode sokhletasi meningkatkan kemampuan etanol dalam mengekstraksi senyawa lipofilik tersebut. Peningkatan suhu menyebabkan penurunan viskositas pelarut dan peningkatan energi kinetik molekul, sehingga penetrasi pelarut ke dalam matriks sel dan pelarutan senyawa terpenoid menjadi lebih efektif.

Mekanisme reaksi pada uji Liebermann-Burchard melibatkan protonasi dan dehidrasi senyawa terpenoid oleh asam sulfat pekat, diikuti oleh asetilasi gugus hidroksil oleh anhidrida asetat. Reaksi ini menghasilkan senyawa terkonjugasi yang memberikan warna karakteristik bergantung pada jenis terpenoid atau steroid yang bereaksi. Mekanisme reaksi uji terpenoid disajikan pada Gambar 2.5. Berdasarkan gambar mekanisme reaksi uji Liebermann-Burchard yang ditampilkan (Gambar 2.5), hasil positif terpenoid pada ekstrak sokhletasi dapat dijelaskan melalui serangkaian reaksi kimia sebagai berikut. Pada tahap awal, gugus hidroksil (-OH) pada senyawa terpenoid bereaksi dengan anhidrida asetat (Ac₂O) dalam kondisi asam (H⁺) dan asam asetat (HOAc) sebagai katalis, menghasilkan ester asetat melalui reaksi asetilasi. Selanjutnya, dalam kondisi asam kuat dari asam sulfat pekat, terjadi eliminasi gugus

asetat yang menghasilkan pembentukan karbokation. Karbokation ini kemudian mengalami serangkaian penataan ulang dan reaksi adisi elektrofilik pada sistem cincin, yang ditandai dengan migrasi ikatan rangkap dan pembentukan sistem terkonjugasi yang lebih luas. Pembentukan sistem konjugasi ekstensif pada cincin A dan B inilah yang bertanggung jawab atas munculnya warna cokelat kemerahan, karena sistem ikatan rangkap terkonjugasi mampu menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu di spektrum tampak.



Gambar 2.5. Mekanisme reaksi uji terpenoid (3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol)

Hasil negatif pada ekstrak maserasi kemungkinan disebabkan oleh rendahnya konsentrasi terpenoid yang terekstraksi, mengingat metode sokhletasi dengan pemanasan kontinyu lebih efektif dalam mengekstraksi senyawa terpenoid dibandingkan maserasi pada suhu ruang. Adapun hasil negatif steroid pada kedua ekstrak menunjukkan bahwa senyawa steroid tidak terkandung dalam *E. cottonii*, karena steroid akan menghasilkan warna hijau kebiruan melalui mekanisme serupa namun dengan pola konjugasi yang berbeda pada struktur inti sterananya. Hasil negatif pada uji steroid untuk kedua ekstrak menunjukkan bahwa *E. cottonii* tidak mengandung senyawa steroid dalam konsentrasi yang dapat terdeteksi. Ketidakhadiran steroid kemungkinan disebabkan oleh sifat steroid yang sangat

nonpolar, sehingga kurang larut dalam pelarut etanol yang bersifat polar. Temuan ini sejalan dengan laporan Yadav *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa kandungan steroid pada alga merah relatif lebih rendah dibandingkan alga cokelat atau alga hijau.

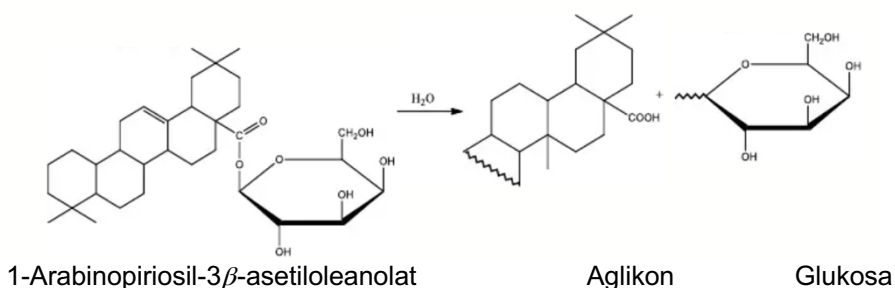
Senyawa terpenoid diketahui memiliki berbagai aktivitas biologis, meliputi aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antidiabetes. Mekanisme aktivitas antidiabetes terpenoid melibatkan peningkatan sekresi insulin dari sel β -pankreas serta perlindungan sel β -pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif (Pareira *et al.*, 2023).

Identifikasi Saponin

Identifikasi saponin dilakukan melalui uji pembentukan busa. Ekstrak dilarutkan dalam air panas kemudian dikocok dengan kuat. Hasil pengujian menunjukkan terbentuknya busa stabil yang bertahan selama lebih dari 10 menit pada kedua ekstrak, yang mengindikasikan hasil positif terhadap keberadaan senyawa saponin.

Pembentukan busa yang stabil pada uji saponin disebabkan oleh struktur molekul saponin yang bersifat amfifilik, yaitu memiliki bagian hidrofobik (aglikon/sapogenin) dan bagian hidrofilik (gugus gula). Struktur amfifilik ini memungkinkan saponin berperan sebagai surfaktan alami yang menurunkan tegangan permukaan air dan membentuk busa stabil. Mekanisme reaksi hidrolisis saponin disajikan pada Gambar 2.6.

Berdasarkan gambar mekanisme reaksi hidrolisis saponin (Gambar 2.6), hasil positif uji saponin pada kedua ekstrak *E. cottonii* dapat dijelaskan melalui karakteristik struktur molekulnya. Senyawa saponin yang teridentifikasi, yaitu 1-Arabinopiriosil-3 β -asetiloleanolat, merupakan glikosida triterpen yang tersusun atas dua komponen utama: bagian aglikon (sapogenin) berupa kerangka oleanolat yang bersifat hidrofobik non-polar, dan bagian gula (dalam hal ini arabinosa) yang bersifat hidrofilik polar. Ketika ekstrak dilarutkan dalam air panas dan dikocok, struktur amfifilik saponin ini bekerja sebagai surfaktan alami, bagian hidrofobik akan berorientasi menjauhi air sementara bagian hidrofilik berinteraksi dengan molekul air. Orientasi molekuler ini menurunkan tegangan permukaan air dan menstabilkan gelembung udara yang terbentuk saat pengocokan, sehingga menghasilkan busa yang persisten selama lebih dari 10 menit. Gambar 2.6 juga menunjukkan bahwa dalam kondisi hidrolisis dengan air (H₂O), ikatan glikosidik antara aglikon dan gula dapat terputus, menghasilkan aglikon berupa asam oleanolat (dengan gugus -COOH) dan monosakarida glukosa secara terpisah. Keberadaan saponin pada kedua metode ekstraksi (maserasi dan sokhletasi) menunjukkan bahwa senyawa ini cukup polar untuk terekstraksi dengan baik dalam pelarut etanol pada kedua kondisi tersebut, sekaligus mengonfirmasi bahwa *E. cottonii* mengandung metabolit sekunder golongan saponin triterpenoid.



Gambar 2.6. Mekanisme reaksi hidrolisis saponin

Hasil positif pada kedua metode ekstraksi menunjukkan bahwa saponin cukup stabil terhadap perbedaan suhu ekstraksi. Stabilitas ini berkaitan dengan ikatan glikosidik antara bagian aglikon dan gula yang relatif kuat pada kondisi ekstraksi yang digunakan.

Saponin memiliki aktivitas farmakologis yang beragam, termasuk aktivitas antidiabetes melalui penghambatan absorpsi glukosa di usus halus dan peningkatan sensitivitas insulin pada jaringan perifer (Wang *et al.*, 2024). Selain itu, saponin juga berperan sebagai antioksidan dan imunostimulan yang mendukung sistem pertahanan tubuh.

Identifikasi Tanin

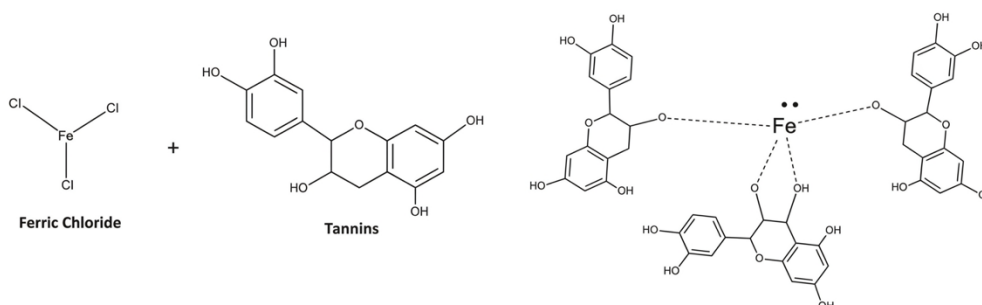
Identifikasi tanin dilakukan dengan penambahan larutan besi(III) klorida ($FeCl_3$) pada ekstrak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak sokhletasi mengalami perubahan warna menjadi hijau kehitaman, yang mengindikasikan hasil positif terhadap tanin, sedangkan ekstrak maserasi tetap berwarna kekuningan yang menunjukkan hasil negatif.

Perubahan warna pada uji tanin terjadi karena pembentukan kompleks antara ion Fe^{3+} dengan gugus hidroksil fenolik pada struktur tanin. Tanin yang memiliki gugus orto-dihidroksi (seperti pada tanin terkondensasi) akan membentuk kompleks berwarna hijau kehitaman, sedangkan tanin dengan gugus meta-hidroksil akan menghasilkan warna biru kehitaman. Mekanisme reaksi uji tanin disajikan pada Gambar 2.7..

Tidak terdeteksinya tanin pada ekstrak maserasi mengindikasikan bahwa pemanasan berkelanjutan pada metode sokhletasi diperlukan untuk mengekstraksi tanin secara optimal dari matriks sel alga. Tanin pada jaringan alga umumnya terikat pada dinding sel atau membentuk kompleks dengan protein dan polisakarida, sehingga memerlukan energi yang lebih besar untuk melepaskan dan melarutkannya ke dalam pelarut. Pemanasan pada sokhletasi memberikan energi yang cukup untuk memutuskan ikatan tersebut dan meningkatkan kelarutan tanin dalam etanol.

Tanin dikenal sebagai penghambat enzim α -amilase dan α -glukosidase yang efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah postprandial dengan cara memperlambat hidrolisis karbohidrat kompleks menjadi glukosa (Correa *et al.*, 2023).

Selain itu, tanin memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi karena kemampuannya dalam mendonorkan atom hidrogen dari gugus hidroksil fenolik untuk menetralkan radikal bebas, sehingga dapat melindungi jaringan dari kerusakan akibat stres oksidatif.



Gambar 2.7. Mekanisme reaksi tanin

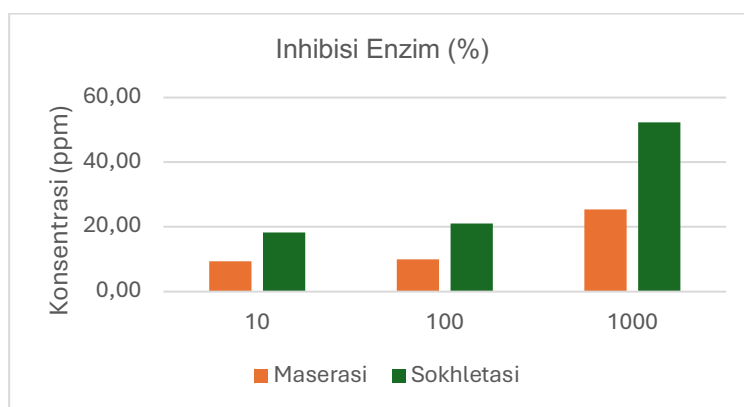
2.4.3 Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -glukosidase secara *in vitro*

Uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase dilakukan menggunakan metode spektrofotometri dengan substrat p-nitrophenyl- α -D-glucopyranoside (PNPG). Prinsip metode ini adalah bahwa enzim α -glukosidase akan menghidrolisis substrat PNPG menjadi p-nitrofenol yang berwarna kuning. Intensitas warna yang terbentuk dapat diukur pada panjang gelombang 400 nm menggunakan spektrofotometer. Dengan demikian, penurunan nilai absorbansi menunjukkan semakin sedikit p-nitrofenol yang terbentuk, sehingga merefleksikan semakin kuatnya kemampuan sampel dalam menghambat aktivitas enzim.

Reaksi pengujian dilakukan dengan mencampurkan larutan enzim α -glukosidase, buffer fosfat pH 6,8, substrat PNPG, serta larutan ekstrak sampel dengan berbagai konsentrasi (10, 100, dan 1000 ppm). Akarbosa digunakan sebagai kontrol positif dengan konsentrasi (1, 10, dan 100 ppm) dan diukur absorbansinya. Aktivitas penghambatan dihitung berdasarkan selisih absorbansi antara kontrol dan perlakuan, kemudian nilai IC_{50} (Inhibitory Concentration 50%) ditentukan melalui persamaan regresi linear antara konsentrasi (x) dan persen inhibisi (y) dapat dilihat pada Lampiran 4. Persentase penghambatan enzim α -glukosidase oleh ekstrak etanol *E. cottonii* dapat dilihat pada Gambar 2.8. dan Tabel 2.5.

Berdasarkan Gambar 2.8 dan Tabel 2.5, hasil uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase menunjukkan bahwa ekstrak etanol *Eucheuma cottonii* memiliki kemampuan inhibisi yang bersifat bergantung pada konsentrasi (*concentration-dependent*), di mana peningkatan konsentrasi ekstrak dari 10 hingga 1000 ppm secara konsisten diikuti oleh peningkatan persentase penghambatan enzim. Grafik pada Gambar 2.8 secara jelas memperlihatkan bahwa ekstrak hasil sokhletasi (batang hijau) menunjukkan aktivitas penghambatan yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak maserasi (batang oranye) pada seluruh konsentrasi yang diuji, dengan perbedaan paling signifikan terlihat pada konsentrasi 1000 ppm, yaitu 52,40% untuk sokhletasi berbanding 25,38% untuk maserasi. Perbedaan aktivitas ini juga tercermin pada nilai

IC₅₀ sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.5, di mana ekstrak sokhletasi memiliki nilai IC₅₀ sebesar 930,17 µg/mL yang jauh lebih rendah dibandingkan ekstrak maserasi dengan nilai 2483 µg/mL, mengindikasikan potensi inhibisi yang lebih kuat karena diperlukan konsentrasi lebih rendah untuk mencapai 50% penghambatan enzim. Superioritas aktivitas ekstrak sokhletasi ini berkorelasi dengan hasil skrining fitokimia yang menunjukkan keberadaan senyawa bioaktif yang lebih lengkap (alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan terpenoid) dibandingkan ekstrak maserasi yang tidak mengandung tanin dan terpenoid, di mana senyawa-senyawa tersebut diketahui berperan sebagai inhibitor α -glukosidase melalui berbagai mekanisme seperti pembentukan ikatan hidrogen oleh flavonoid, interaksi hidrofobik dan elektrostatik oleh alkaloid, serta gangguan konformasi protein enzim oleh tanin dan saponin. Meskipun demikian, kedua ekstrak masih menunjukkan potensi yang lebih rendah dibandingkan kontrol positif akarbosa dengan IC₅₀ 59,91 µg/mL, yang dapat dijelaskan oleh perbedaan mekanisme kerja akarbosa sebagai inhibitor kompetitif sintesis dirancang spesifik untuk sisi aktif enzim, sedangkan senyawa dalam ekstrak kasar *E. cottonii* diduga bekerja melalui mekanisme nonkompetitif atau campuran dengan aktivitas lebih moderat namun berpotensi memberikan efek samping minimal.



Gambar 2.8. Perbandingan aktivitas penghambatan α -glukosidase dari ekstrak etanol *Eucheuma cottonii*.

Tabel 2.5. Hasil uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase

Sampel	IC ₅₀ (µg/mL)
Ekstrak etanol <i>E. cottonii</i> (Maserasi)	2483
Ekstrak etanol <i>E. cottonii</i> (Sokletasi)	930,17
Akarbosa	59,91

Hasil pada Gambar 2.8 menunjukkan bahwa ekstrak etanol *E. cottonii* mampu menghambat aktivitas enzim α -glukosidase secara bergantung pada konsentrasi (*concentration-dependent*), baik pada ekstrak yang diperoleh melalui maserasi maupun sokletasi. Secara umum, peningkatan konsentrasi ekstrak dari 10 hingga 1000 ppm diikuti oleh kenaikan persentase penghambatan, yang mengindikasikan

bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin besar jumlah senyawa aktif yang tersedia untuk berinteraksi dengan enzim sehingga efek inhibisinya meningkat.

Jika dibandingkan berdasarkan metode ekstraksi, ekstrak sokletasi menunjukkan aktivitas penghambatan yang lebih tinggi pada seluruh konsentrasi uji dibandingkan ekstrak maserasi. Pada konsentrasi 1000 ppm, ekstrak sokletasi menghasilkan penghambatan sebesar 52,40%, sedangkan ekstrak maserasi sebesar 25,38%. Pola ini konsisten dengan nilai IC_{50} , di mana ekstrak sokletasi memiliki IC_{50} lebih rendah (930,17 $\mu\text{g/mL}$) dibandingkan maserasi (2483 $\mu\text{g/mL}$). Nilai IC_{50} yang lebih kecil menandakan bahwa konsentrasi yang dibutuhkan untuk mencapai 50% inhibisi lebih rendah, sehingga potensi penghambatan enzim oleh ekstrak sokletasi dapat dinyatakan lebih kuat.

Hasil tersebut sejalan dengan prinsip metode pengujian yang menggunakan substrat *p*-nitrofenil- α -D-glukopiranosida (PNPG). Substrat ini akan dihidrolisis oleh α -glukosidase menjadi *p*-nitrofenol berwarna kuning, sehingga intensitas warna yang terbentuk mencerminkan aktivitas enzim. Penambahan ekstrak *E. cottonii* menyebabkan penurunan intensitas warna kuning (absorbansi), yang mengindikasikan berkurangnya pembentukan *p*-nitrofenol akibat terhambatnya aktivitas enzim. Dengan demikian, kecenderungan peningkatan inhibisi seiring kenaikan konsentrasi dapat dipahami sebagai respons dosis yang konsisten, yaitu semakin banyak senyawa penghambat yang hadir maka aktivitas enzim semakin turun.

Perbedaan aktivitas penghambatan α -glukosidase antara ekstrak *E. cottonii* yang diperoleh melalui metode maserasi dan sokletasi erat kaitannya dengan perbedaan jumlah serta keragaman senyawa bioaktif yang berhasil diekstraksi. Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak sokletasi mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan terpenoid, sedangkan ekstrak maserasi tidak terdeteksi mengandung tanin dan terpenoid. Keberadaan senyawa-senyawa tambahan tersebut pada ekstrak sokletasi diduga berperan penting dalam meningkatkan aktivitas penghambatan enzim melalui mekanisme kerja yang bersifat sinergis. Hasil penelitian ini sejalan dengan laporan Dai dan Mumper (2010) serta Azmir et al. (2013), yang menyatakan bahwa peningkatan suhu selama proses sokletasi dapat mempercepat difusi pelarut ke dalam matriks bahan dan meningkatkan kelarutan senyawa polar maupun semipolar. Kondisi tersebut memungkinkan ekstraksi senyawa bioaktif dalam jumlah dan keragaman yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan ekstrak dengan aktivitas biologis yang lebih kuat.

Secara mekanistik, flavonoid dan alkaloid diketahui berperan sebagai inhibitor α -glukosidase melalui interaksi langsung dengan sisi aktif enzim, sehingga menghambat proses hidrolisis substrat menjadi glukosa. Flavonoid, melalui gugus hidroksilnya dapat membentuk ikatan hidrogen dengan residu asam amino enzim sehingga menurunkan afinitas enzim terhadap substrat. Sementara itu, alkaloid dapat memperkuat penghambatan melalui interaksi hidrofobik maupun elektrostatis, sehingga memperkuat efek penghambatan enzim (Adhikari, 2021). Selain kedua golongan tersebut, keberadaan saponin dan tanin pada ekstrak sokletasi juga diduga memperbesar efek inhibisi melalui interaksi nonspesifik terhadap protein enzim. Tanin

sebagai polifenol bermassa molekul tinggi berpotensi membentuk kompleks dengan protein, sedangkan saponin dapat memodifikasi stabilitas struktur enzim. Kombinasi berbagai interaksi ini dapat menjelaskan mengapa ekstrak sokletasi menunjukkan penghambatan yang lebih tinggi dibandingkan maserasi.

Meskipun demikian, nilai IC_{50} ekstrak *E. cottonii* (baik maserasi maupun sokletasi) masih lebih tinggi dibandingkan kontrol positif akarbosa (IC_{50} 59,91 $\mu\text{g/mL}$), sehingga potensi penghambatannya tergolong lebih rendah daripada inhibitor standar. Perbedaan ini wajar mengingat ekstrak yang diuji masih berupa ekstrak kasar yang mengandung campuran kompleks, sehingga konsentrasi senyawa aktif spesifik relatif lebih rendah dibandingkan senyawa murni/obat standar. Selain itu, perbedaan potensi juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme penghambatan. Akarbosa merupakan inhibitor kompetitif yang dirancang untuk berikatan spesifik pada sisi aktif α -glukosidase, sedangkan komponen dalam ekstrak *E. cottonii* kemungkinan bekerja melalui mekanisme nonkompetitif atau campuran, misalnya dengan mengganggu konformasi enzim atau memodulasi interaksi enzim–substrat. Mekanisme semacam ini umumnya menghasilkan aktivitas yang lebih moderat, namun tetap relevan sebagai dasar pengembangan kandidat inhibitor alami.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode sokletasi menghasilkan ekstrak etanol *E. cottonii* dengan aktivitas penghambatan α -glukosidase lebih kuat dibandingkan metode maserasi, ditunjukkan oleh persentase inhibisi yang lebih tinggi serta nilai IC_{50} yang lebih rendah. Temuan ini mendukung potensi *E. cottonii* sebagai sumber alami inhibitor α -glukosidase, khususnya apabila dilakukan optimasi proses ekstraksi atau fraksinasi untuk meningkatkan kadar senyawa aktif yang berkontribusi terhadap aktivitas antidiabetes.

2.4.4 Uji Aktivitas Antidiabetes secara *In Vivo*

Tahap awal penelitian uji aktivitas antidiabetes secara *in vivo* dimulai dengan proses adaptasi hewan uji. Penelitian ini menggunakan mencit jantan (*Mus musculus*) berumur 1–3 bulan dengan berat badan berkisar antara 20–40 gram. Pemilihan mencit jantan sebagai hewan model didasarkan pada kestabilan hormonal yang dimilikinya dibandingkan mencit betina, yang mengalami fluktuasi hormon estrogen dan progesteron selama siklus estrus. Hormon-hormon reproduksi tersebut diketahui memiliki pengaruh terhadap metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin, sehingga penggunaan mencit jantan dapat meminimalkan variabilitas data yang disebabkan oleh faktor hormonal (Mauvais-Jarvis *et al.*, 2017). Rentang usia 1–3 bulan dipilih karena pada fase tersebut mencit telah mencapai kematangan fisiologis dengan fungsi organ yang optimal, termasuk pankreas sebagai organ utama dalam regulasi glukosa darah (Flurkey *et al.*, 2007).

Sebelum perlakuan dimulai, seluruh mencit menjalani masa adaptasi selama 7 hari di lingkungan laboratorium sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.9. Proses adaptasi atau aklimatisasi ini merupakan prosedur standar yang wajib dilakukan dalam penelitian menggunakan hewan coba untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Perpindahan mencit dari tempat pemeliharaan asal ke laboratorium penelitian menimbulkan stres fisiologis yang dapat mengaktivasi sumbu hipotalamus-

hipofisis-adrenal (HPA axis). Aktivasi sumbu HPA ini memicu pelepasan hormon kortikosteron, yaitu glukokortikoid utama pada rodensia, yang memiliki efek hiperglikemik melalui peningkatan glukoneogenesis di hati dan penurunan sensitivitas insulin pada jaringan perifer (Ghosal *et al.*, 2015). Kondisi hiperglikemia akibat stres ini dapat menjadi faktor perancu yang mengaburkan interpretasi hasil uji antidiabetes apabila perlakuan langsung diberikan tanpa periode pemulihan yang memadai.

Selama periode adaptasi, mencit ditempatkan dalam kandang dengan kondisi lingkungan yang terkontrol meliputi suhu ruangan, kelembaban, siklus pencahayaan 12 jam terang dan 12 jam gelap, serta akses bebas terhadap pakan standar dan air minum. Pengkondisian lingkungan ini bertujuan untuk menyeragamkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi metabolisme dan perilaku makan mencit. Berdasarkan literatur, stabilisasi parameter fisiologis baseline pada hewan coba umumnya tercapai dalam rentang waktu 5–7 hari setelah transportasi (Beynen *et al.*, 1988). Dengan demikian, periode adaptasi selama 7 hari yang diterapkan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kondisi homeostasis yang stabil sebelum intervensi diberikan.

Pada Gambar 2.9 terlihat mencit berada dalam kandang kawat dengan alas berupa sekam atau bedding material yang berfungsi untuk menyerap kelembaban dan menjaga kebersihan kandang. Ketersediaan pakan dan air minum yang cukup selama masa adaptasi sangat penting untuk memastikan mencit tidak mengalami stres nutrisi yang dapat memengaruhi berat badan dan status metaboliknya. Pengamatan terhadap perilaku mencit selama masa adaptasi juga dilakukan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda sakit atau abnormalitas yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

Setelah masa adaptasi selesai, dilakukan penimbangan berat badan untuk memperoleh data baseline sebelum perlakuan dimulai. Pengukuran berat badan awal ini memiliki beberapa fungsi penting dalam desain penelitian antidiabetes. Pertama, data berat badan digunakan sebagai dasar perhitungan dosis perlakuan agar setiap mencit menerima dosis yang proporsional sesuai dengan massa tubuhnya, mengikuti prinsip perhitungan dosis berdasarkan berat badan (mg/kgBB). Kedua, berat badan merupakan salah satu parameter yang dipantau selama penelitian karena kondisi diabetes eksperimental umumnya ditandai dengan penurunan berat badan akibat gangguan metabolisme karbohidrat yang memaksa tubuh menggunakan cadangan lemak dan protein sebagai sumber energi (American Diabetes Association, 2021). Ketiga, pengelompokan mencit berdasarkan berat badan yang relatif seragam dalam setiap kelompok perlakuan bertujuan untuk meminimalkan variasi antar kelompok dan meningkatkan homogenitas sampel.

Keberhasilan proses adaptasi ditandai dengan kondisi mencit yang sehat, aktif, memiliki nafsu makan yang baik, serta tidak menunjukkan tanda-tanda stres seperti penurunan berat badan yang signifikan atau perilaku abnormal. Mencit yang telah melewati masa adaptasi dengan baik selanjutnya siap untuk memasuki tahap perlakuan berikutnya, yaitu induksi diabetes dan pemberian senyawa uji antidiabetes. Dengan demikian, tahap adaptasi yang dilakukan secara tepat menjadi fondasi

penting yang menentukan kualitas dan validitas data penelitian uji aktivitas antidiabetes secara keseluruhan.



Gambar 2.9. Adaptasi mencit

Tahap selanjutnya setelah proses adaptasi adalah induksi diabetes pada hewan uji. Sebelum dilakukan induksi, mencit dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam dengan tetap menyediakan akses air minum secara *ad libitum*. Prosedur puasa ini merupakan langkah krusial yang memiliki dasar ilmiah kuat dalam penelitian induksi diabetes menggunakan agen diabetogenik. Kondisi puasa menyebabkan penurunan kadar glukosa dalam sirkulasi darah dan mengosongkan cadangan glikogen hepatic, sehingga menciptakan kondisi metabolik yang optimal untuk kerja aloksan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Solikhah *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa aloksan dan glukosa memiliki struktur yang memungkinkan keduanya berkompetisi untuk memasuki sel β -pankreas melalui transporter glukosa GLUT2. Keberadaan glukosa dalam konsentrasi tinggi akibat asupan makanan dapat menghambat uptake aloksan ke dalam sel β -pankreas, sehingga menurunkan efektivitas induksi diabetes. Dengan demikian, kondisi puasa memastikan bahwa aloksan dapat masuk ke dalam sel target secara optimal tanpa kompetisi dengan glukosa.

Pengukuran kadar glukosa darah puasa (KGDP) dilakukan sebelum induksi untuk memperoleh nilai baseline menggunakan alat glucometer sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.10. Metode pengukuran glukosa darah menggunakan glucometer merupakan teknik point-of-care testing yang praktis dan umum digunakan dalam penelitian praklinik karena memerlukan volume sampel darah yang minimal (sekitar 0,5–1 μL) serta memberikan hasil dalam waktu singkat (Ginsberg, 2009). Sampel darah diambil dari ujung ekor mencit yang merupakan lokasi pengambilan sampel yang relatif mudah diakses dan meminimalkan stres pada hewan. Pada Gambar 2.10 terlihat glucometer merk NESCO yang menampilkan hasil pengukuran kadar glukosa darah mencit. Data KGDP awal ini penting sebagai pembanding untuk mengevaluasi keberhasilan induksi diabetes dan efektivitas senyawa uji antidiabetes pada tahap selanjutnya.

Setelah pengukuran KGDP awal, mencit diinjeksi dengan larutan aloksan secara intraperitoneal dengan dosis 150 mg/kg berat badan. Pemilihan rute intraperitoneal

didasarkan pada pertimbangan bahwa rute ini memungkinkan absorpsi aloksan yang cepat dan merata ke dalam sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah mesenterika, serta lebih mudah dilakukan dibandingkan injeksi intravena pada hewan kecil seperti mencit (Turner *et al.*, 2011). Dosis 150 mg/kg BB yang digunakan mengacu pada penelitian Oshkondali *et al.* (2019) yang telah membuktikan bahwa dosis tersebut efektif menginduksi kondisi hiperglikemia pada mencit. Penentuan dosis aloksan memerlukan pertimbangan yang cermat karena dosis yang terlalu rendah tidak akan menghasilkan kerusakan sel β -pankreas yang memadai untuk memicu diabetes, sedangkan dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan toksisitas sistemik dan kematian hewan uji.

Aloksan (2,4,5,6-tetraoxypyrimidine; 5,6-dioxyuracil) merupakan senyawa diabetogenik yang secara selektif merusak sel β -pankreas melalui mekanisme yang melibatkan pembentukan reactive oxygen species (ROS). Setelah masuk ke dalam sel β -pankreas melalui transporter GLUT2, aloksan mengalami reduksi menjadi asam dialurat oleh berbagai agen pereduksi intraseluler seperti glutathione (GSH), sistein, dan asam askorbat. Asam dialurat kemudian mengalami reoksidasi kembali menjadi aloksan, menciptakan siklus redoks yang menghasilkan radikal superoksida (O_2^-), radikal hidroksil ($OH^\bullet$), dan hidrogen peroksida (H_2O_2) (Lenzen, 2008). Akumulasi ROS ini menyebabkan stres oksidatif yang melampaui kapasitas sistem pertahanan antioksidan sel β -pankreas. Sel β -pankreas diketahui memiliki ekspresi enzim antioksidan seperti superoxide dismutase (SOD), katalase, dan glutathione peroksidase yang relatif rendah dibandingkan jaringan lain, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan oksidatif (Drews *et al.*, 2000). Kerusakan oksidatif ini mengakibatkan fragmentasi DNA, peroksidasi lipid membran, dan akhirnya kematian sel melalui jalur nekrosis.

Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan kembali pada hari ke-3 setelah induksi aloksan. Interval waktu 3 hari dipilih untuk memberikan kesempatan bagi aloksan menimbulkan kerusakan sel β -pankreas secara optimal dan memungkinkan manifestasi hiperglikemia yang stabil. Berdasarkan literatur, efek diabetogenik aloksan terjadi dalam beberapa fase. Fase pertama terjadi dalam beberapa jam pertama setelah injeksi, ditandai dengan hiperglikemia transien akibat penghambatan sekresi insulin. Fase kedua berupa hipoglikemia yang terjadi sekitar 6–12 jam setelah injeksi akibat pelepasan insulin secara masif dari sel β -pankreas yang mengalami kerusakan. Fase ketiga adalah hiperglikemia permanen yang berkembang dalam 24–72 jam setelah injeksi akibat destruksi sel β -pankreas yang ireversibel (Szkudelski, 2001). Dengan demikian, pengukuran pada hari ke-3 memastikan bahwa kondisi hiperglikemia yang terukur merepresentasikan kerusakan sel β -pankreas yang stabil dan bukan fluktuasi sementara.

Kriteria keberhasilan induksi diabetes ditetapkan berdasarkan kadar glukosa darah ≥ 126 mg/dL, mengacu pada standar diagnostik yang dikemukakan oleh Kim (2024). Nilai ambang ini diadaptasi dari kriteria diagnosis diabetes mellitus pada manusia yang ditetapkan oleh American Diabetes Association, di mana kadar glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL mengindikasikan gangguan homeostasis glukosa yang konsisten dengan kondisi diabetes. Mencit yang memenuhi kriteria hiperglikemia ini

kemudian diseleksi untuk digunakan dalam tahap pengujian aktivitas antidiabetes, sedangkan mencit yang tidak mencapai kadar glukosa darah di atas nilai ambang dieksklusi dari penelitian untuk memastikan homogenitas kondisi patologis pada seluruh kelompok perlakuan.

Perbandingan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah induksi aloksan yang disajikan pada Tabel 2.6 menunjukkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah yang signifikan pasca-induksi. Peningkatan ini mengkonfirmasi bahwa aloksan berhasil menginduksi kondisi diabetes eksperimental melalui destruksi sel β -pankreas. Kerusakan sel β -pankreas mengakibatkan penurunan drastis produksi dan sekresi insulin, hormon yang berperan sentral dalam regulasi metabolisme glukosa. Dalam kondisi normal, insulin memfasilitasi uptake glukosa oleh jaringan perifer (terutama otot skeletal dan jaringan adiposa) serta menghambat produksi glukosa hepatic melalui penekanan glukoneogenesis dan glikogenolisis. Defisiensi insulin akibat kerusakan sel β -pankreas menyebabkan gangguan pada kedua mekanisme tersebut, mengakibatkan penurunan utilisasi glukosa perifer dan peningkatan produksi glukosa hepatic yang secara kumulatif memicu kondisi hiperglikemia (Drews *et al.*, 2000). Model diabetes yang dihasilkan melalui induksi aloksan ini menyerupai diabetes mellitus tipe 1 pada manusia yang ditandai dengan defisiensi insulin absolut akibat kerusakan sel β -pankreas.



Gambar 2.10. Pengukuran Kadar Gula Darah

Setelah mencit dinyatakan mengalami kondisi diabetes berdasarkan kadar glukosa darah ≥ 126 mg/dL pasca-induksi aloksan, tahap selanjutnya adalah pemberian sediaan uji untuk mengevaluasi aktivitas antidiabetes. Pemberian bahan uji dilakukan secara konsisten setiap hari pada waktu yang sama untuk meminimalkan variasi sirkadian yang dapat memengaruhi metabolisme glukosa dan respons terhadap perlakuan. Ritme sirkadian diketahui memiliki pengaruh signifikan terhadap sekresi insulin, sensitivitas insulin jaringan perifer, dan toleransi glukosa, sehingga standarisasi waktu pemberian perlakuan menjadi faktor penting dalam menjaga validitas internal penelitian (Stenvers *et al.*, 2019).

Sediaan uji diberikan melalui rute oral menggunakan alat bantu berupa sonde lambung (oral gavage) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.11. Teknik oral gavage merupakan metode standar dalam penelitian farmakologi praklinik yang memungkinkan pemberian dosis secara akurat dan terukur langsung ke dalam lambung hewan uji. Metode ini dipilih karena beberapa pertimbangan ilmiah yang mendasar. Pertama, rute oral merupakan rute pemberian yang paling relevan secara klinis karena sebagian besar obat antidiabetes pada manusia diberikan melalui rute ini, sehingga hasil penelitian memiliki translabilitas yang lebih baik untuk aplikasi terapeutik (Turner *et al.*, 2011). Kedua, teknik oral gavage memastikan bahwa seluruh dosis yang dihitung berdasarkan berat badan mencit benar-benar masuk ke dalam saluran pencernaan tanpa ada yang terbuang, berbeda dengan metode pencampuran dalam pakan atau air minum yang sulit dikontrol jumlah konsumsinya. Ketiga, pemberian melalui saluran pencernaan memungkinkan sediaan uji mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME) yang fisiologis, termasuk kemungkinan mengalami metabolisme lintas pertama di hati yang dapat memengaruhi bioavailabilitas dan aktivitas farmakologisnya.

Pada Gambar 2.11 terlihat teknik handling mencit yang tepat selama prosedur oral gavage, di mana mencit dipegang dengan posisi tubuh tegak dan kepala sedikit mendongak untuk memfasilitasi masuknya sonde ke dalam esofagus dan mencegah aspirasi ke saluran pernapasan. Sonde dimasukkan dengan hati-hati melalui rongga mulut, melewati faring dan esofagus, hingga mencapai lambung. Keterampilan teknis dalam melakukan oral gavage sangat penting untuk menghindari trauma pada jaringan saluran pencernaan atas dan memastikan keselamatan hewan uji.



Gambar 2.11. Pemberian sediaan uji secara oral

Tabel 2.6. Perbandingan KGD mencit sebelum dan sesudah pemberian aloksan

Kelompok	Kode Mencit	Rata-rata 3x pengukuran KGDP (mg/dl)	Rata-rata 3x pengukuran KGD setelah pemberian aloksan (mg/dl)
Kelompok 1 (Kontrol negatif, CMC 0,5%)	1 A	102	190
	1 B	72	182
	1 C	75	596
	1 D	52	129
	Rata-rata	75,25	274,25
Kelompok 2 (Kontrol positif, akarbosa)	1 A	81	188
	1 B	86	552
	1 C	79	200
	1 D	82	453
	Rata-rata	82	348,25
Kelompok 3 (Ekstrak etanol <i>E. cottonii</i> dosis 100mg/kg BB)	1 A	67	192
	1 B	63	190
	1 C	66	596
	1 D	68	367
	Rata-rata	66	336,25
Kelompok 4 (Ekstrak etanol <i>E. cottonii</i> dosis 200mg/kg BB)	1 A	70	555
	1 B	62	596
	1 C	87	389
	1 D	65	224
	Rata-rata	71	441
Kelompok 5 (Ekstrak etanol <i>E. cottonii</i> dosis 300mg/kg BB)	1 A	70	594
	1 B	94	595
	1 C	75	596
	1 D	105	357
	Rata-rata	86	535,5

Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan pada beberapa titik waktu, yaitu pada hari ke-7 dan ke-10 setelah pemberian sediaan uji, menggunakan glucometer Multicheck dengan rentang pengukuran 10–600 mg/dL. Pemilihan titik waktu pengukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa efek farmakologis senyawa antidiabetes memerlukan waktu untuk mencapai kesetimbangan dalam tubuh dan memberikan efek terapeutik yang dapat diamati. Sampel darah diperoleh melalui pemotongan ringan pada ujung ekor mencit, yang merupakan teknik pengambilan sampel darah minimal invasif yang umum digunakan dalam penelitian rodensia. Metode ini memungkinkan pengambilan sampel berulang tanpa menimbulkan stres berlebihan pada hewan atau memengaruhi volume darah sirkulasi secara signifikan.

Kelompok kontrol negatif merupakan kelompok yang menerima perlakuan berupa Carboxymethyl Cellulose (CMC) 0,5% sebagai vehikulum tanpa mengandung

senyawa aktif antidiabetes. Penggunaan CMC sebagai kontrol negatif didasarkan pada sifat inert dan tidak toksik dari senyawa ini, serta ketidakmampuannya dalam memberikan efek penurunan glukosa darah yang signifikan secara farmakologis (Mohammed *et al.*, 2022). CMC merupakan polimer selulosa termodifikasi yang larut dalam air dan umum digunakan sebagai agen pensuspensi atau pengental dalam formulasi sediaan farmasi. Keberadaan kelompok kontrol negatif sangat esensial dalam desain penelitian eksperimental karena berfungsi sebagai pembanding untuk mengevaluasi apakah perubahan kadar glukosa darah yang diamati pada kelompok perlakuan benar-benar disebabkan oleh aktivitas farmakologis senyawa uji dan bukan oleh faktor lain seperti proses fisiologis alamiah, efek vehikulum, atau variabilitas biologis.. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.6, kadar glukosa darah puasa (KGDP) rata-rata mencit pada kelompok kontrol negatif sebelum induksi aloksan adalah 75,25 mg/dL, yang berada dalam rentang normal untuk mencit. Setelah induksi aloksan, rata-rata KGDP meningkat secara drastis menjadi 274,25 mg/dL, mengkonfirmasi bahwa mencit telah mengalami kondisi hiperglikemia atau diabetes eksperimental sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Solikhah *et al.*, 2022). Peningkatan kadar glukosa darah sebesar 199 mg/dL atau sekitar 264% dari nilai baseline ini menunjukkan keberhasilan induksi diabetes menggunakan aloksan pada kelompok tersebut.

Setelah pemberian CMC 0,5% secara oral selama tujuh hari berturut-turut, pengukuran kadar glukosa darah pada hari ke-10 menunjukkan rata-rata sebesar 260,25 mg/dL. Penurunan kadar glukosa darah sebesar 14 mg/dL atau sekitar 5,1% dari nilai pasca-induksi ini tidak signifikan secara farmakologis dan dapat dijelaskan melalui mekanisme homeostasis glukosa endogen yang masih berfungsi parsial. Meskipun sel β -pankreas mengalami kerusakan akibat aloksan, sebagian kecil sel mungkin masih bertahan dan mampu memproduksi insulin dalam jumlah terbatas. Selain itu, jaringan perifer tetap menggunakan glukosa untuk kebutuhan energi melalui jalur glikolisis, meskipun dalam kondisi defisiensi insulin, uptake glukosa berlangsung kurang efisien. Rui (2014) menjelaskan bahwa hati berperan penting dalam regulasi homeostasis glukosa melalui proses glikogenesis (penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen), glikogenolisis (pemecahan glikogen menjadi glukosa), dan glukoneogenesis (sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat). Proses-proses metabolik ini terus berlangsung meskipun dalam kondisi diabetes, berkontribusi terhadap fluktuasi kadar glukosa darah yang diamati.

Kelompok II berfungsi sebagai kelompok kontrol positif yang menerima perlakuan berupa akarbosa, suatu obat antidiabetes oral yang telah terbukti efektivitasnya secara klinis. Keberadaan kelompok kontrol positif dalam penelitian ini bertujuan sebagai pembanding untuk mengevaluasi potensi relatif dari senyawa uji terhadap obat standar yang telah mapan penggunaannya dalam terapi diabetes. Akarbosa merupakan pseudotetrasaccharide yang berasal dari proses fermentasi mikroorganisme *Actinoplanes* sp. dan telah digunakan secara luas sebagai terapi lini pertama atau adjuvan dalam penatalaksanaan diabetes mellitus tipe 2.

Mekanisme kerja akarbosa berbeda secara fundamental dari obat antidiabetes lain yang bekerja melalui stimulasi sekresi insulin atau peningkatan sensitivitas insulin.

Akarbosa bekerja sebagai inhibitor kompetitif reversibel terhadap enzim α -glukosidase yang berlokasi pada brush border membran enterosit di usus halus. Enzim α -glukosidase, yang meliputi maltase, isomaltase, sukrase, dan glukoamilase, berperan dalam tahap akhir pencernaan karbohidrat dengan menghidrolisis oligosakarida dan disakarida menjadi monosakarida (terutama glukosa) yang dapat diabsorpsi (Hanefeld dan Schaper, 2008). Penghambatan enzim ini oleh akarbosa menyebabkan perlambatan pemecahan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, sehingga absorpsi glukosa ke dalam sirkulasi darah berlangsung secara gradual dan tersebar sepanjang usus halus, bukan terkonsentrasi pada bagian proksimal. Efek ini menghasilkan penurunan signifikan pada lonjakan kadar glukosa darah postprandial (setelah makan) yang merupakan kontributor penting terhadap hiperglikemia kronik dan komplikasi diabetes.

Data pada Tabel 2.7 menunjukkan bahwa rata-rata KGDP mencit pada kelompok kontrol positif sebelum induksi adalah 82 mg/dL. Setelah induksi aloksan, kadar glukosa darah meningkat secara signifikan menjadi 348,25 mg/dL, menunjukkan keberhasilan induksi diabetes dengan peningkatan sebesar 266,25 mg/dL atau sekitar 325% dari nilai baseline. Nilai pasca-induksi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol negatif mengindikasikan adanya variasi individual dalam respons terhadap aloksan, yang merupakan fenomena biologis normal dalam penelitian menggunakan hewan coba.

Setelah pemberian akarbosa secara oral selama tujuh hari berturut-turut, kadar glukosa darah mencit mengalami penurunan yang substansial menjadi rata-rata 169,5 mg/dL. Penurunan sebesar 178,75 mg/dL ini setara dengan persentase penurunan 51,33% dari nilai pasca-induksi, yang menunjukkan aktivitas antidiabetes yang kuat dari akarbosa pada model diabetes eksperimental. Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian Carrascosa *et al.* (2001) yang melaporkan bahwa pemberian akarbosa pada mencit yang diinduksi aloksan mampu menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan. Efektivitas akarbosa dalam menurunkan hiperglikemia pada model diabetes yang diinduksi aloksan dapat dijelaskan melalui kemampuannya memperlambat absorpsi glukosa dari diet, sehingga mengurangi beban glukosa yang harus ditangani oleh sistem regulasi metabolik yang telah terganggu akibat defisiensi insulin.

Kelompok III, IV, dan V merupakan kelompok perlakuan yang menerima ekstrak etanol *Eucheuma cottonii* dengan variasi dosis bertingkat, yaitu 100 mg/kg BB, 200 mg/kg BB, dan 300 mg/kg BB secara berturut-turut. Penggunaan variasi dosis bertingkat dalam desain penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan dosis-respons (dose-response relationship) dari ekstrak uji terhadap aktivitas antidiabetes. Pola hubungan dosis-respons merupakan informasi fundamental dalam farmakologi yang dapat memberikan gambaran tentang potensi relatif senyawa, rentang dosis efektif, dan kemungkinan adanya efek ceiling atau toksisitas pada dosis tinggi.

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, kelompok perlakuan ekstrak etanol *E. cottonii* dosis 100 mg/kg BB menunjukkan rata-rata KGDP awal sebesar 66 mg/dL yang meningkat menjadi 336,25 mg/dL setelah induksi aloksan. Kelompok dosis 200 mg/kg BB memiliki rata-rata KGDP awal 71 mg/dL yang meningkat menjadi 441 mg/dL

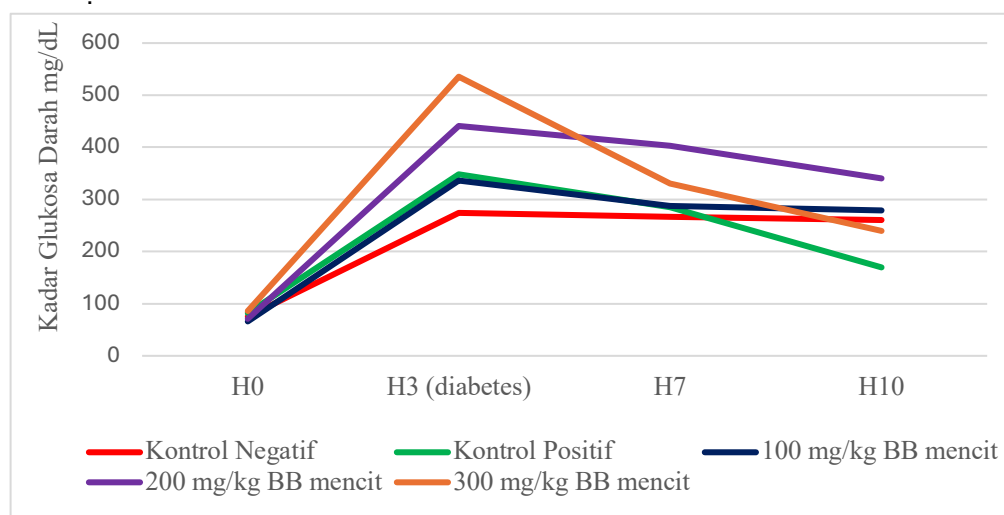
pasca-induksi, sementara kelompok dosis 300 mg/kg BB menunjukkan rata-rata KGDP awal 86 mg/dL yang meningkat menjadi 535,5 mg/dL setelah induksi. Seluruh kelompok perlakuan menunjukkan peningkatan kadar glukosa darah yang substansial pasca-induksi aloksan, mengkonfirmasi keberhasilan induksi diabetes pada seluruh kelompok.

Tabel 2.7. Hasil pengukuran KGD mencit untuk tiap kelompok perlakuan

Kelompok	Kode Mencit	KGD				Penurunan (%)
		H0	H3 (diabetes)	H7	H10	
Kelompok 1 CMC 0,5% (negatif)	1A	102	190	166	125	34,21
	2B	72	182	175	191	-4,95
	3C	75	596	596	596	0
	4D	52	129	129	130	-0,78
	Rata-rata	75,25	274,25	266,5	260,5	5,01
Kelompok 2 Akarbosa (positif)	1A	81	188	161	146	22,34
	2B	86	552	402	204	63,04
	3C	79	200	161	123	38,5
	4D	82	453	418	205	54,75
	Rata-rata	82	348,25	285,5	169,5	51,33
Kelompok 3 Ekstrak Etanol <i>E. cottonii</i> 100mg/kg	1A	67	192	162	156	18,75
	2B	63	190	160	155	18,42
	3C	66	596	528	510	14,43
	4D	68	367	302	297	19,07
	Rata-rata	66	336,25	288	279,5	16,88
Kelompok 4 Ekstrak Etanol <i>E. cottonii</i> 200mg/kg	1A	70	555	528	494	11
	2B	62	596	551	457	23,32
	3C	87	389	315	266	31,62
	4D	65	224	220	146	34,82
	Rata-rata	71	441	403,5	340,75	22,73
Kelompok 5 Ekstrak Etanol <i>E. cottonii</i> 300mg/kg	1A	70	594	217	171	71,21
	2B	94	595	495	307	48,40
	3C	75	596	448	332	44,3
	4D	105	357	161	151	57,70
	Rata-rata	86	535,5	330,25	240,25	55,14

Variasi kadar glukosa darah pasca-induksi yang cukup besar antar kelompok (336,25–535,5 mg/dL) mencerminkan variabilitas biologis individual dalam respons

terhadap aloksan. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap variabilitas ini meliputi perbedaan ekspresi transporter GLUT2 pada sel β -pankreas, kapasitas antioksidan endogen, dan sensitivitas intrinsik sel β -pankreas terhadap stres oksidatif antar individu mencit. Meskipun demikian, semua nilai pasca-induksi berada jauh di atas nilai ambang 126 mg/dL, sehingga seluruh mencit dalam kelompok perlakuan dapat dikategorikan mengalami diabetes eksperimental dan layak untuk diikutsertakan dalam evaluasi aktivitas antidiabetes



Gambar 2.12. Grafik Penurunan Kadar Gula Darah Mencit

Gambar 2.12, pemberian ekstrak pada berbagai dosis menunjukkan efek penurunan kadar glukosa darah mencit yang bervariasi. Pada kondisi awal (H0), seluruh kelompok perlakuan memiliki kadar glukosa darah yang relatif seragam sekitar 70–100 mg/dL. Setelah induksi diabetes pada H3, kadar glukosa darah meningkat secara signifikan pada semua kelompok, dengan kontrol positif mencapai nilai tertinggi sekitar 530 mg/dL, diikuti oleh kelompok dosis 200 mg/kg BB dan 300 mg/kg BB yang berada pada kisaran 400–450 mg/dL. Pada periode pengamatan selanjutnya (H7 dan H10), seluruh kelompok perlakuan mengalami penurunan kadar glukosa darah. Kelompok kontrol positif menunjukkan penurunan paling drastis hingga mencapai sekitar 170 mg/dL pada H10, sementara kelompok dosis 300 mg/kg BB juga menunjukkan tren penurunan yang konsisten hingga mendekati nilai kontrol positif. Sebaliknya, kelompok kontrol negatif cenderung mempertahankan kadar glukosa darah yang relatif stabil pada level hiperglikemik sepanjang periode pengamatan.

Efek antihiperglikemik yang teramati diduga berkaitan dengan kandungan senyawa bioaktif berupa alkaloid dan flavonoid dalam ekstrak. Alkaloid diketahui berperan dalam meregenerasi sel β -pankreas yang mengalami kerusakan serta meningkatkan sekresi insulin melalui stimulasi sistem saraf simpatis (Patel et al., 2012). Sementara itu, flavonoid menunjukkan mekanisme kerja yang lebih kompleks, meliputi perbaikan fungsi sel β -pankreas, peningkatan sensitivitas reseptor insulin, serta penghambatan penyerapan glukosa intestinal melalui interferensi

terhadap *glucose transporter-2* (GLUT-2) (Martín & Ramos, 2021). Selain itu, flavonoid juga berfungsi sebagai inhibitor enzim α -amilase dan α -glukosidase yang berperan dalam hidrolisis karbohidrat menjadi glukosa. Penghambatan kedua enzim tersebut menyebabkan perlambatan laju absorpsi glukosa, sehingga dapat mencegah lonjakan kadar glukosa darah postprandial dan menekan respons insulin yang berlebihan (Kim et al., 2000). Mekanisme sinergis antara alkaloid dan flavonoid ini diduga berkontribusi terhadap penurunan kadar glukosa darah yang teramati pada kelompok perlakuan, khususnya pada dosis 300 mg/kg BB yang menunjukkan efektivitas mendekati kontrol positif.

2.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak etanol *Eucheuma cottonii* yang diperoleh melalui metode sokhletasi menunjukkan potensi antidiabetes yang signifikan baik secara *in vitro* maupun *in vivo*. Metode sokhletasi terbukti lebih efektif dibandingkan maserasi, ditunjukkan oleh rendemen yang lebih tinggi (9,22%) serta kandungan fitokimia yang lebih lengkap, meliputi alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, dan tanin, yang berkontribusi terhadap aktivitas biologis ekstrak. Pada pengujian *in vitro*, ekstrak hasil sokhletasi mampu menghambat enzim α -glukosidase dengan nilai IC_{50} sebesar 930,17 mg/L, yang menunjukkan potensi penghambatan lebih baik dibandingkan ekstrak maserasi (IC_{50} 2483 mg/L), meskipun masih lebih rendah dibandingkan inhibitor standar Akarbosa. Hasil *in vivo* pada mencit yang diinduksi aloksan memperkuat temuan tersebut, di mana pemberian ekstrak dosis 300 mg/kg BB mampu menurunkan kadar glukosa darah sebesar 55,14%, bahkan melampaui efek hipoglikemik akarbosa (51,33%). Secara keseluruhan, ekstrak etanol *E. cottonii* hasil sokhletasi memiliki aktivitas penghambatan enzim pencernaan karbohidrat dan efek antihiperglikemik yang kuat, sehingga berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat agen antidiabetes berbasis bahan alam.

2.6 Daftar Pustaka

- Abdillah, A.A., Alamsjah, M.A., Sugijanto, N.N. 2021. Antioxidant properties from seaweeds *Kappaphycus alvarezii*, *Euchema spinosum* and *Sargasum* sp. using different solvent. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 679(1):012034.
- Abo-Shady, A.M., Gheda, S.F., Ismail, G.A., Cotas, J., Pereira, L., Abdel-Karim, O.H. 2023. Antioxidant and antidiabetic activity of algae. *Life* 13(2):460. <https://doi.org/10.3390/life13020460>
- Adhikari, B. 2021. Roles of alkaloids from medicinal plants in the management of diabetes mellitus. *Journal of Diabetes Research* 2691525. <https://doi.org/10.1155/2021/2691525>
- American Diabetes Association. 2021. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes 2021. *Diabetes Care* 44(1):S15–S33.

- American Diabetes Association. 2022. Standards of medical care in diabetes 2022. *Diabetes Care* 45(1):S1–S264. <https://doi.org/10.2337/dc22-SINT>
- Azmir, J., Zaidul, I.S.M., Rahman, M.M., Sharif, K.M., Mohamed, A., Sahena, F., Jahurul, M.H.A., Ghafoor, K., Norulaini, N.A.N., Omar, A.K.M. 2013. Techniques for extraction of bioactive compounds from plant materials: A review. *Journal of Food Engineering* 117(4):426-436. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.01.014>
- Benrahou, K., Driouech, M., Guourrami, O.E., Mrabti, H.N., Cherrah, Y., Faouzi, M.E.A. 2023. Medicinal uses, phytochemistry, pharmacology, and taxonomy of *Polygonum aviculare* L.: a comprehensive review. *Medicinal Chemistry Research* 32(3):409-423.
- Beynen, A.C., Baumans, V., Bertens, A.P.M.G., Havenaar, R., Hesp, A.P.M., van Zutphen, L.F.M. 1988. Assessment of discomfort in gallstone-bearing mice: A practical example of the problems encountered in an attempt to recognize discomfort in laboratory animals. *Laboratory Animals* 22(4):317–323.
- Cardoso, C., Matos, J., Afonso, C. 2025. Extraction of Marine Bioactive Compounds from Seaweed: Coupling Environmental Concerns and High Yields. *Marine Drugs* 23(9): 366. <https://doi.org/10.3390/md23090366>
- Carrascosa, J.M., Molero, J.C., Fermín, Y., Martínez, C., Andrés, A., Satrustegui, J. 2001. Effects of chronic treatment with acarbose on glucose and lipid metabolism in obese diabetic Wistar rats. *Diabetes, Obesity and Metabolism* 3(4):240–248. <https://doi.org/10.1046/j.1463-1326.2001.00102.x>
- Chan, C.H., Ngoh, G.C., Yusoff, R. 2012. A brief review on anti diabetic plants: Global distribution, active ingredients, extraction techniques and acting mechanisms. *Pharmacognosy Reviews* 6(11):22.
- Chopra, H., Bibi, S., Mohanta, Y.K., Kumari, S., Baig, A.A. 2023. Role of Polyphenols in Cardiovascular Diseases. In: Arunachalam, K., Yang, X., Puthanpura Sasidharan, S. (eds) *Bioprospecting of Tropical Medicinal Plants*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28780-0_35
- Correa, V.G., Garcia-Manieri, J.A.A., Silva, A.R., Backes, E., Corrêa, R.C.G., Barros, L., Bracht, A., Peralta, R.M. 2023. Exploring the α -amylase-inhibitory properties of tannin-rich extracts of *Cytinus hypocistis* on starch digestion. *Food research international* 173(1):113260. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.113260>
- Dai, J., Mumper, R.J. 2010. Plant Phenolics: Extraction, Analysis and Their Antioxidant and Anticancer Properties. *Molecules* 15(10):7313-7352. <https://doi.org/10.3390/molecules15107313>
- Damongilala, L.J., Widjanarko, S.B., Zubaidah, E., Runtuwene, M.R.J. 2013. Antioxidant activity against methanol extraction of *Eucheuma cottonii* and *E. spinosum* collected from North Sulawesi waters, Indonesia. *Food Science and Quality Management* 17:7–14.

- Drews, G., Krämer, C., Düfer, M., Krippeit-Drews, P. 2000. Contrasting effects of alloxan on islets and single mouse pancreatic beta-cells. *The Biochemical journal* 352(2):389–397.
- Elsner, M., Tiedge, M., Guldbakke, B., Munday, R., Lenzen, S. 2002. Importance of the GLUT2 glucose transporter for pancreatic beta cell toxicity of alloxan. *Diabetologia* 45(11):1542-1549. <https://doi.org/10.1007/s00125-002-0955-x>
- Fahrul, M., Sari1a, I., Iriani, D. 2021. Efektivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*) dengan Pelarut Berbeda Antibacterial Effectiveness of Seaweed (*Eucheuma cottonii*) Extract with Different Solvent. *Jurnal Agroindustri Halal* 7(1).
- Flurkey, K., Curren, J.M., Harrison, D.E. 2007. Mouse models in aging research. In J.G. Fox, M.T. Davisson, F.W. Quimby, S.W. Barthold, C.E. Newcomer, A.L. Smith(Eds.). *The Mouse in Biomedical Research* 2(3):637–672.
- Ghosal, S., Bundzikova-Osacka, J., Engeland, W.C., Bhattacharya, S. 2015. Role of the HPA axis in the stress response: Implications for neuropsychiatric disease. *Frontiers in Neuroendocrinology* 35(2):197–220.
- Ginsberg, B.H. 2009. Factors affecting blood glucose monitoring: Sources of errors in measurement. *Journal of Diabetes Science and Technology* 3(4):903–913.
- Hajiaghaalipour, F., Khalilpourfarshbafi, M., Arya, A. 2015. Modulation of glucose transporter protein by dietary flavonoids in type 2 diabetes mellitus. *International journal of biological sciences* 11(5):508.
- Hanefeld, M., Schaper, F. 2008. Acarbose: oral antidiabetes drug with additional cardiovascular benefits. *Expert Review of Cardiovascular Therapy* 6(2):153–163. <https://doi.org/10.1586/14779072.6.2.153>
- Kashtoh, H., Baek, K.-H. 2022. Recent Updates on Phytoconstituent Alpha-Glucosidase Inhibitors: An Approach towards the Treatment of Type Two Diabetes. *Plants* 11(20):2722. <https://doi.org/10.3390/plants11202722>
- Khoshdouni, F. Z. 2021. The effect of extraction method (ultrasonic, maceration, and soxhlet) and solvent type on the extraction rate of phenolic compounds and extraction efficiency of *Arctium lappa* L. roots and *Polygonum aviculare* L. grass. *Journal: Food and Health* 4(2):28-34.
- Kim, J. M. 2024. Induction of diabetes mellitus using Alloxan in Sprague Dawley rats. *Cureus* 16(6).
- Kim, J.S., Kwon, C.S., Son, K.H. 2000. Inhibition of alpha-glucosidase and amylase by luteolin, a flavonoid. *Bioscience, biotechnology, and biochemistry* 64(11):2458-2461. <https://doi.org/10.1271/bbb.64.2458>

- Kurnia, D., Zakiyah, F., Budiana, W., Andriansyah, I. 2025. In Vitro Inhibitory Activity of the α -Glucosidase Enzyme from *Eucheuma cottonii* Macroalgae Extract. *Jurnal Kimia Riset* 10(1):102-112.
- Lam, T.P., Tran, N.V.N., Pham, L.H.D., Lai, N.V.T., Dang, B.T.N., Truong, N.L.N., Ngunyen, S.K., Hoang, T.L., Mai, T.T., Tran, T.D. 2024. Flavonoids as dual-target inhibitors against α -glucosidase and α -amylase: A systematic review of in vitro studies. *Natural Products and Bioprospecting* 14(1):4.
- Lee, Y., Oh, H., Lee, M. 2018. Anti-inflammatory effects of Agar free-Gelidium amansii (GA) extracts in high-fat diet-induced obese mice. *Nutrition research and practice* 12(6):479-485.
- Lenzen, S. 2008. The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes. *Diabetologia* 51:216–226. <https://doi.org/10.1007/s00125-007-0886-7>
- Magliano, D.J., Boyko, E.J. 2021. IDF diabetes atlas.
- Maharany, F., Nurjanah, S.R., Anwar, E., Hidayat, T. 2017. Kandungan senyawa bioaktif rumput laut *Padina australis* dan *Eucheuma cottonii* sebagai bahan baku krim tabir surya. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 20(1):10-17.
- Matanjun, P., Mohamed, S., Mustapha, N.M., Muhammad, K. 2009. Nutrient content of tropical edible seaweeds, *Eucheuma cottonii*, *Caulerpa lentillifera* and *Sargassum polycystum*. *Journal of Applied Phycology* 21(1): 75-80.
- Martín, M.Á., Ramos, S. 2021. Dietary Flavonoids and Insulin Signaling in Diabetes and Obesity. *Cells* 10(6):1474. <https://doi.org/10.3390/cells10061474>
- Mauvais-Jarvis, F., Clegg, D.J., Hevener, A.L. 2017. The role of estrogens in control of energy balance and glucose homeostasis. *Endocrine Reviews* 34(3):309–338.
- Mohammed, M.H.H., Fouad, M.A. 2022. Chemical and biological review on various classes of secondary metabolites and biological activities of Arecaceae (2021-2006). *Journal of Advanced Biomedical and Pharmaceutical Sciences* 5(3):113-150.
- Namvar, F., Tahir, P.M., Mohamad, R., Mahdavi, M., Abedi, P., Najafi, T. F., Rahman, H.S., Jawaid, M. 2013. Biomedical properties of edible seaweed in cancer therapy and chemoprevention trials: a review. *Natural product communications* 8(12). <https://doi.org/10.1177/1934578X1300801237>
- National Geographic Indonesia. 2019. Indonesia, pusat megabiodiversitas dunia. National Geographic Indonesia. <https://nationalgeographic.grid.id>
- Nurjanah, J.A., Asmara, D.A., Hidayat, T. 2019. Phenolic compound of fresh and boiled sea grapes (*Caulerpa* sp.) from Tual, Maluku. *Food ScienTech Journal* 1(1):31-39.

- Othman, N.A., Idris, S.A., Rosli, N.R. 2024. Maceration and Soxhlet extraction of *Orthosiphon stamineus*—A comparative study. In AIP Conference proceedings 3041(1):050007. <https://doi.org/10.1063/5.0195348>
- Oshkondali, S.T.M., El-Mahmoudy, A., Samira, F.T., Alacrouk, A., Abu, K.M., Rashed, A., Almesai, R. 2019. Alloxan dose optimization to induce diabetes in albino mice and the determination of the induced diabetes type. *Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences* 5(10):813-816. <https://doi.org/10.36348/SJMPS.2019.v05i10.001>
- Palaniyappan, S., Sridhar, A., Kari, Z.A., Téllez-Isaías, G., Ramasamy, T. 2023. Evaluation of Phytochemical Screening, Pigment Content, In Vitro Antioxidant, Antibacterial Potential and GC-MS Metabolite Profiling of Green Seaweed *Caulerpa racemosa*. *Marine drugs* 21(5):278. <https://doi.org/10.3390/md21050278>
- Patel, D.K., Prasad, S.K., Kumar, R., Hemalatha, S. 2012. An overview on antidiabetic medicinal plants having insulin mimetic property. *Asian Pacific journal of tropical biomedicine* 2(4):320-330.
- Pereira, L., Valado, A. 2023. Algae-Derived Natural Products in Diabetes and Its Complications Current Advances and Future Prospects. *Life* 13(9):1831. <https://doi.org/10.3390/life13091831>
- Prasasty, V.D., Haryani, B., Hutagalung, R.A., Mulyono, N., Yazid, F., Rosmalena, R., Sinaga, E. 2019. Evaluation of antioxidant and antidiabetic activities from red seaweed (*Eucheuma cottonii*). *Systematic Reviews in Pharmacy* 10(1):276-288.
- Pratiwi, M.N. 2019. Aktivitas antibakteri fraksi buah jambu wer (*Prunus persica* (L.) Batsch) terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Purbosari, N., Warsiki, E., Syamsu, K., Santoso, J. 2022. The potential of *Eucheuma cottonii* extract as a candidate for fish anesthetic agent. *Aquaculture and Fisheries* 7(4):427-432. 10. <https://doi.org/10.1016/j.aaf.2021.06.003>
- Rachmadhiani, A.N., Rahayuningsih, N., Nuryadin, D. 2025. Antidiabetic Activity of Green Seaweed (*Eucheuma spinosum*) Ethanol Extract in Alloxan-Induced Male White Rats (*Rattus norvegicus*). *Jurnal Ilmiah Farmako Bahari* 16(2):92-100. <https://doi.org/10.52434/jifb.v16i2.42629>
- Ramesh, M.M., Shankar, N.S., Venkatappa, A.H. 2024. Driving/Critical Factors Considered During Extraction to Obtain Bioactive Enriched Extracts. *Pharmacognosy Reviews* 18(35).
- Rizvi, S.N.R., Afzal, S., Khan, K.-u.-R., Aati, H.Y., Rao, H., Ghalloo, B.A., Shahzad, M.N., Khan, D.A., Esatbeyoglu, T., Korma, S.A. 2023. Chemical Characterisation, Antidiabetic, Antibacterial, and In Silico Studies for Different Extracts of *Haloxylon stocksii* (Boiss.) Benth: A Promising Halophyte. *Molecules* 28(9):3847. <https://doi.org/10.3390/molecules28093847>

- Rui, L. 2014. Energy metabolism in the liver. *Comprehensive Physiology* 4(1):177–197. <https://doi.org/10.1002/cphy.c130024>
- S, A., Arianto, A., Dalimunthe, A. 2022. Evaluation of Ethanol Extract of Red Algae (*Kappaphycus Alvarezii* Doty): Total Phenolic and Flavonoid Content. *Indonesian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research* 5(2):30–38. <https://doi.org/10.32734/idjpcr.v5i2.8871>
- Saleem, M., Shahzad, K.A., Marryum, M., Singh, S., Zhou, Q., Du, S., Wang, A., Shao, C., Shaikh, I.I. 2024. Exosome-based therapies for inflammatory disorders: a review of recent advances. *Stem Cell Research & Therapy* 15(1): 477.
- Salehi, B., Ata, A., Kumar, N.V.A., Sharopov, F., Ramírez-Alarcón, K., Ruiz-Ortega, A., Ayatollahi, S.A., Fokou, P.V.T., Kobarfard, F., Zakaria, Z.A., Iriti, M., Taheri, Y., Martorell, M., Sureda, A., Setzer, W.N., Durazzo, A., Lucarini, M., Santini, A., Capasso, R., Ostrander, E.A., -ur-Rahman, A., Choudhary, M.I., Sharifi-Rad, J. 2019. Antidiabetic Potential of Medicinal Plants and Their Active Components. *Biomolecules* 9(10):551. <https://doi.org/10.3390/biom9100551>
- Shad, A.A., Ahmad, S., Ullah, R., AbdEl-Salam, N.M., Fouad, H., Rehman, N.U., Hussain, H., Saeed, W. 2014. Phytochemical and biological activities of four wild medicinal plants. *TheScientificWorldJournal* 2014(1):857363. <https://doi.org/10.1155/2014/857363>
- Shkudelski, T. 2001. The mechanism of alloxan and streptozotocin action in B cells of the rat pancreas. *Physiological Research* 50(6):537–546.
- Sofiana, M.S.J., Safitri, I., Warsidah, W., Helena, S., Nurdiansyah, S.I. 2021. Antioxidant and anti-inflammatory activities from ethanol extract of *Eucheuma cottonii* from Lemukutan Island waters West Kalimantan. *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology* 17(4):247–253.
- Solikhah, T.I., Wijaya, T.A., Salsabila, Pavita, D.A., Asdiyanta, A.N., Hamonangan, J.M. 2022. Histopathological Pancreas Analysis of *Hylocereus polyrhizus* Peel Ethanol Extract on Alloxan Induced Diabetic Mice. *J. Drug Delivery Ther* 12(5):149-52. Available from: <https://jddtonline.info/index.php/jddt/article/view/5607>
- Stenvers, D.J., Scheer, F.A.J.L., Schrauwen, P., la Fleur, S.E., Kalsbeek, A. 2019. Circadian clocks and insulin resistance. *Nature Reviews Endocrinology* 15(2):75–89.
- Sujatha, R., Siva, D., Nawas, P.M.A. 2019. Screening of phytochemical profile and antibacterial activity of various solvent extracts of marine algae *Sargassum swartzii*. *World Scientific News* 115:27-40.
- Tiwari, B.K., Kumar, D., Abidi, A.B., Rizvi, S.I. 2014. Efficacy of composite extract from leaves and fruits of medicinal plants used in traditional diabetic therapy against oxidative stress in alloxan-induced diabetic rats. *ISRN Pharmacology* 2014(1): 608590. <https://doi.org/10.1155/2014/608590>

- Turner, P.V., Brabb, T., Pekow, C., Vasbinder, M.A. 2011. Administration of substances to laboratory animals: Routes of administration and factors to consider. *Journal of the American Association for Laboratory Animal Science* 50(5):600–613.
- Wang, Y., Liu, X., Li, Q. 2024. Plant Extracts for Type 2 Diabetes: Mechanisms, Clinical Implications and Future Directions A Systematic Review. *Journal of Biobased Materials and Bioenergy* 18(5):771-794.
- Wardhani, D.H., Sari, D.K., Prasetyaningrum, A. 2013. Ultrasonic-assisted extraction of antioxidant phenolic compounds from *Eucheuma cottonii*. *Reaktor* 14(4):291–297.
- Yadav, D.S., Mathew, D.E., Phakatkar, S.S., Manohar, C.S., Mantri, V.A. 2025. Industrially Important Red Seaweed *Kappaphycus alvarezii* Emerging Applications in the Domain Marine Biotechnology. *Marine Biotechnology* 120-135.
- Yin, S., Shibata, M., Hagiwara, T. 2019. Extraction of Bioactive Compounds from Stems of *Undaria pinnatifida*, *Food Science and Technology Research* 25(6):765-773. <https://doi.org/10.3136/fstr.25.765>
- Zhang, Q.W., Lin, L.G., Ye, W.C. 2018. Techniques for extraction and isolation of natural products: A comprehensive review. *Chinese medicine* 13(1):20.

BAB III

TOPIK II

ANALISIS LC-MS DAN PENAMBATAN MOLEKULER SENYAWA BIOAKTIF EKSTRAK SOKHLETASI *Eucheuma cottonii* SEBAGAI KANDIDAT INHIBITOR α -GLUKOSIDASE

3.1 Abstrak

Latar Belakang. Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik jangka panjang yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah. Terapi standar seperti pemberian insulin maupun obat antidiabetes oral sering menimbulkan efek samping, sehingga mendorong pencarian alternatif dari sumber alam. Salah satu kandidat yang menjanjikan adalah alga merah *Eucheuma cottonii*, yang diduga memiliki komponen bioaktif beraktivitas antidiabetes. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan menilai potensi antidiabetes ekstrak etanol *E. cottonii* yang diperoleh melalui metode sokhletasi dengan pendekatan *in silico*. **Metode.** Sampel alga diekstraksi menggunakan sokhlet, kemudian dianalisis profil metabolitnya menggunakan LC-MS. Uji *in silico* dilakukan melalui penambatan molekul terhadap enzim α -glukosidase serta kajian farmakokinetik dan toksisitas (ADME). **Hasil.** Pemodelan *in silico* mengidentifikasi senyawa 3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol sebagai molekul dengan hambatan paling kuat (K_i 0,13 μ M), yang nilainya mendekati inhibitor standar akar bosa (K_i 0,08 μ M). Analisis ADME menunjukkan karakter farmakokinetik yang menguntungkan serta potensi toksisitas yang rendah. **Kesimpulan.** Ekstrak etanol *E. cottonii* memiliki prospek sebagai sumber inhibitor α -glukosidase alami yang dapat dikembangkan sebagai kandidat antidiabetes.

3.2 Pendahuluan

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh hiperglikemia akibat kerusakan fungsi sekresi insulin, hambatan kerja insulin, atau kombinasi keduanya. Secara klinis, diagnosis DM ditetapkan ketika kadar glukosa darah sewaktu mencapai ≥ 200 mg/dL atau glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL. DM tipe 1 biasanya terkait reaksi autoimun yang merusak sel β pankreas sehingga produksi insulin menurun drastis, sedangkan DM tipe 2 berkaitan erat dengan resistensi insulin, predisposisi genetik, pola makan tinggi kalori, dan kurangnya aktivitas fisik (Ozougwu et al., 2013). Komplikasi jangka panjang DM tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan angka kesakitan dan kematian melalui komplikasi mikrovaskular seperti neuropati, nefropati, dan retinopati serta komplikasi makrovaskular yang meningkatkan risiko aterosklerosis, stroke, dan penyakit jantung koroner (ADA, 2022).

Secara global, DM menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar abad ini. WHO memprediksi Indonesia akan mengalami lonjakan jumlah pasien DM dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030, menempatkan Indonesia di antara negara dengan jumlah penderita tertinggi di dunia. Faktor gaya hidup modern seperti pola diet tinggi gula dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, serta meningkatnya prevalensi obesitas turut memperparah situasi ini (Hu, 2011). Upaya penanganan DM mencakup modifikasi gaya hidup dan terapi farmakologis, termasuk metformin, sulfonilurea, dan inhibitor α -glukosidase seperti akarbosa. Meskipun efektif dalam menurunkan glukosa darah, penggunaan obat-obatan ini sering menimbulkan efek samping, terutama gangguan gastrointestinal seperti kembung, diare, dan ketidaknyamanan perut, yang dapat mengurangi kepatuhan pasien terhadap pengobatan (McCreight et al., 2016).

Salah satu pendekatan terapeutik penting dalam mengendalikan hiperglikemia postprandial adalah penghambatan enzim α -glukosidase, enzim kunci pada usus halus yang berfungsi menghidrolisis karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Inhibitor seperti akarbosa telah terbukti menekan lonjakan glukosa postprandial, namun keterbatasan berupa efek samping dan tolerabilitas yang rendah mendorong penelitian untuk menemukan inhibitor alami yang lebih aman dan efektif (Abo-Shady et al., 2023). Sejalan dengan meningkatnya minat terhadap pengobatan berbasis bahan alam, berbagai ekstrak tumbuhan, fitokimia terpurifikasi, serta metabolit organisme laut mulai dieksplorasi sebagai alternatif terapi yang menjanjikan, karena umumnya memiliki toksisitas lebih rendah dan efek samping minimal (Carrol et al., 2024).

Salah satu sumber hayati yang memiliki potensi besar adalah alga merah *Eucheuma cottonii*, komoditas perikanan penting di Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bahan baku utama produksi karaginan. Selain nilai ekonomisnya, *E. cottonii* diketahui mengandung beragam metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin, terpenoid, dan saponin yang telah dilaporkan memiliki aktivitas farmakologis signifikan, termasuk antidiabetes, antioksidan, antiinflamasi, dan hepatoprotektif (Namvar et al., 2013). Ekstraksi menggunakan metode sokhletasi menjadi pilihan menarik karena mampu menghasilkan rendemen metabolit semi-polar dan non-polar yang lebih kaya dibandingkan maserasi. Hal ini disebabkan oleh sirkulasi pelarut panas secara kontinu yang meningkatkan kemampuan pelarut mengekstraksi metabolit dengan efisiensi tinggi (González-Hernández et al., 2024). Oleh karena itu, ekstrak sokhletasi *E. cottonii* berpotensi mengandung senyawa bioaktif yang lebih beragam dan relevan untuk eksplorasi aktivitas antidiabetes.

Dalam bidang penemuan obat berbasis bahan alam, Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS) telah menjadi metode analisis utama karena menawarkan sensitivitas tinggi, kemampuan pemisahan yang baik, dan ketepatan dalam mendeteksi massa molekul. LC-MS memungkinkan identifikasi metabolit dalam kadar yang sangat kecil, termasuk senyawa minor yang sering kali justru menjadi kandidat bioaktif potensial karena aktivitasnya lebih kuat dibandingkan metabolit mayor (Cardoso et al., 2025). Pada organisme laut seperti alga, karakteristik metabolit yang sangat beragam dan kompleks membuat LC-MS menjadi alat yang tidak

tergantikan dalam pemetaan profil kimiawi ekstrak. Namun demikian, identifikasi berbasis LC-MS bersifat tentatif bila tidak disertai data pembandingan, sehingga interpretasi struktur molekul dapat melibatkan ketidakpastian atau kemungkinan terbentuknya artefak analitis (Wolfender et al., 2019).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, metode *in silico* seperti molecular docking digunakan sebagai pendekatan prediktif untuk mengevaluasi kemampuan interaksi antara senyawa dan target protein biologis. Docking memungkinkan simulasi ikatan antara ligan dan protein, menghitung energi ikatan, menentukan posisi pengikatan yang paling stabil, serta memperkirakan konstanta penghambatan (K_i) (Morris et al., 2008). Analisis docking juga memberikan pemahaman mengenai interaksi molekuler seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan gaya elektrostatik yang berperan dalam menentukan kekuatan afinitas ligan terhadap enzim, termasuk α -glukosidase target penting dalam pengembangan terapi DM tipe 2 (Kashtoh & Baek, 2022). Dengan demikian, integrasi data LC-MS dengan docking mempercepat proses skrining senyawa bioaktif, meminimalkan biaya penelitian laboratorium, dan meningkatkan akurasi dalam memilih kandidat senyawa potensial.

Pendekatan integratif antara analisis LC-MS dan docking kini banyak digunakan dalam eksplorasi metabolit alami dari organisme laut yang memiliki keragaman metabolit unik dan belum sepenuhnya terkarakterisasi (Stien, 2020). Melalui kombinasi kedua teknik ini, senyawa yang terdeteksi dapat diprioritaskan berdasarkan afinitas ikatan, stabilitas interaksi, serta profil farmakokinetik awal, sehingga proses penemuan obat dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Dalam konteks *E. cottonii*, meskipun beberapa penelitian telah mengevaluasi aktivitas farmakologisnya secara umum, studi yang mengintegrasikan profil metabolit ekstrak sokhletasi berbasis LC-MS dengan evaluasi potensi penghambatan α -glukosidase melalui docking masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif dalam ekstrak etanol *Eucheuma cottonii* hasil sokhletasi menggunakan LC-MS dan mengevaluasi potensi penghambatannya terhadap enzim α -glukosidase melalui pendekatan *in silico*. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya pengetahuan mengenai metabolit bioaktif alga merah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kandidat antidiabetes alami berbasis sumber daya hayati laut Indonesia yang aman, efektif, dan berpotensi tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut.

3.3 Metode

3.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan mulai bulan November 2023 – Agustus 2024 di Laboratorium Biokimia Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, Pengujian LCMS di Laboratorium Karakteristik Lanjut Kimia Maju II di BRIN Tangerang Selatan. Pengambilan sampel penelitian alga merah *Eucheuma cottonii* dilakukan di Pantai Bajoe, Kec. Bajoe, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

3.3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan yaitu wadah sampel, blender (Mitho), pompa vakum (GM), rotary evaporator (RE100s dlab), neraca analitik (Ohaus), corong buchner (Lutou), spektrofotometer LC-MS (shimadzu 8060), laptop (Lenovo intel core i5/ RAM 8 GB), PyRx 0.9, ChimeraX, BIOVIA Discovery Studio Visualizer, Open Babel, PubChem, dan beberapa alat gelas yang umum digunakan di lab seperti gelas kimia, tabung reaksi dan gelas ukur.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alga merah *Eucheuma cottonii*, etanol 96% (teknis), dimetil sulfoksida (Merck), label, kapas, struktur protein target, senyawa ligan, struktur akarbosa, dan aluminium foil.

3.3.3 Analisis Senyawa menggunakan *Liquid Chromatography and Mass Spectroscopy* (LC-MS)

Identifikasi senyawa bioaktif dalam ekstrak etanol *. cottonii* dilakukan menggunakan kromatografi cair–spektrometri massa (LC–MS). Teknik ini mengintegrasikan prinsip pemisahan kromatografi berdasarkan polaritas dengan deteksi spektrometri massa berdasarkan rasio massa terhadap muatan (m/z), sehingga mampu menganalisis senyawa dengan rentang polaritas yang luas, termasuk senyawa polar dan bermassa molekul relatif besar, serta memberikan informasi yang lebih spesifik melalui pola fragmentasi ion (Want et al., 2013).

Ekstrak hasil sokletasi t dilarutkan kembali dalam etanol (HPLC grade), kemudian sebanyak 2 mL larutan dimasukkan ke dalam vial dan disaring menggunakan membran filter (0,22 μ m) untuk menghilangkan partikel yang berpotensi menyumbat kolom. Sampel yang telah dipreparasi selanjutnya diinjeksikan ke dalam sistem LC–MS sesuai parameter kerja baku instrumen.

Pemisahan senyawa dilakukan menggunakan kolom fase terbalik C18 yang optimal untuk pemisahan senyawa polar hingga semi-polar. Sistem elusi gradien diterapkan fase gerak A berupa air yang mengandung 0,1% asam format dan fase gerak B berupa pelarut organik (metanol atau asetonitril). Pemisahan ini memungkinkan senyawa-senyawa dalam ekstrak keluar dari kolom pada waktu retensi yang berbeda sesuai dengan afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak.

Senyawa yang terelusi selanjutnya diionisasi menggunakan *electrospray ionization* (ESI) untuk menghasilkan ion bermuatan. Ion-ion tersebut dipisahkan berdasarkan nilai m/z di dalam analisator massa, kemudian dideteksi oleh detektor. Pada konfigurasi MS/MS, ion prekursor difragmentasi menghasilkan ion produk yang memberikan informasi struktural tambahan. Identifikasi senyawa dilakukan dengan membandingkan massa molekul dan pola fragmentasi ion terhadap basis data (*library*) LC–MS serta literatur yang relevan.

3.3.4 Uji Aktivitas Antidiabetes secara *In Silico* Click or tap here to enter text.

Simulasi penambatan molekuler (*molecular docking*) dilakukan untuk memprediksi potensi senyawa bioaktif ekstrak *Eucheuma cottonii* sebagai inhibitor α -glukosidase. Prosedur *in silico* mengacu pada protokol yang dikembangkan oleh Ahmed et al. (2024) dengan modifikasi.

Preparasi Protein target. Struktur tiga dimensi enzim α -glukosidase (kode PDR:3OLE) diperoleh dari basis data Protein Data Bank (<https://www.rcsb.org/structure>). Preparasi protein dilakukan menggunakan perangkat lunak UCSF Chimera, meliputi penghapusan molekul air, penghilangan ligan ko-kristal, serta penambahan atom hidrogen polar. Ligan standar yang terikat pada struktur kompleks protein diekstraksi dan dipreparasi secara terpisah menggunakan prosedur yang sama. Protein dan ligan yang telah dipreparasi kemudian disimpan dalam format .pdb untuk tahap selanjutnya.

Preparasi Ligan Uji. Struktur tiga dimensi senyawa dominan yang teridentifikasi dari analisis LC-MS ekstrak etanol *E. cottonii* diunduh dari basis data PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) dalam format .sdf, kemudian dikonversi dan disimpan dalam format .pdb. Akarbosa sebagai ligan pembanding (*positive control*) dipreparasi menggunakan prosedur yang identik.

Simulasi Molecular Docking. Penambatan molekuler dilakukan menggunakan software AutoDock 4.2. parameter grid box ditetapkan pada dimensi 40 x 40 x 40 Å dengan jarak antar titik (*spacing*) sebesar 0,375 Å, yang mencakup area sisi aktif enzim. Konfigurasi *docking* diatur untuk menghasilkan 10 konformasi ikatan. Algoritma Lamarckian Genetic Algorithm (LGA) digunakan sebagai metode pencarian konformasi untuk memperoleh nilai energi ikatan bebas (ΔG) dan memprediksi konstanta inhibisi (KI). Validasi hasil docking dilakukan melalui *redocking* ligan standar ko-kristal pada sisi aktif protein. Hasil dinyatakan valid apabila nilai *Root Mean Square Deviation* (RMSD) antara pose hasil *redocking* dengan pose kristalografi tidak melebihi 2 Å. Visualisasi interaksi molekuler antara ligan dan residu asam amino pada sisi aktif enzim dilakukan menggunakan software Discovery Studio Visualizer.

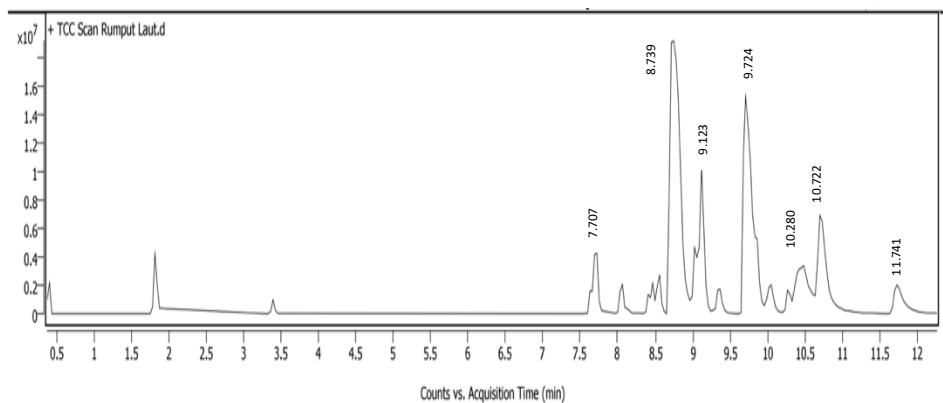
Prediksi Sifat Farmakokinetik. Analisis *in silico* sifat ADME (*Absorption, Distribution, Metabolism, and Excretion*) dilakukan menggunakan laman SwissADME (<http://www.swissadme.ch>) berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Diana et al. (2017). Parameter yang dievaluasi meliputi kelarutan, permeabilitas gastrointestinal, penetrasi sawar darah otak, serta kepatuhan terhadap aturan *Lipinski's Rule of Five* untuk menilai potensi *druglikeness* senyawa uji.

3.4 Hasil dan Pembahasan

3.4.1 Profil Fitokomponen Ekstrak Etanol *Eucheuma cottonii* Berdasarkan LC-MS

Analisis LC-MS/MS dilakukan untuk memetakan profil metabolit dalam ekstrak etanol *E. cottonii* hasil sokhletasi. Kromatogram yang diperoleh (Gambar 3.1) menampilkan

distribusi puncak dengan intensitas bervariasi pada rentang waktu retensi 7,70–11,74 menit, mengindikasikan kompleksitas komposisi fitokimia ekstrak. Berdasarkan interpretasi spektrum massa dan pencocokan dengan basis data, teridentifikasi sembilan senyawa utama yang dirangkum pada Tabel 3.1.



Gambar 3.1. Kromatogram LC-MS ekstrak etanol *E. cottonii* hasil sokhletasi

Tabel 3.1. Fitokomponen ekstrak sokhletasi etanol *E. cottonii* menggunakan LC-MS

No	Waktu Retensi	Nama Senyawa	Area (%)
1	7,707	3-[Acetyl(dodecanoyl)amino]propyl-(carboxymethyl)-dimethylazanium.	16,33
2	8,739	1-Icosyl-4-methyltriazole.	100,00
3	8,739	N-ethyl-4,6-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine.	100,00
4	8,739	N-[2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl]-4,6-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine.	100,00
5	9,123	3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol.	34,39
6	9,724	Cyclohexyl-[2-cyclohexylpropan-2-yloxy-carbonyl(nonyl)carbamoyl]oxy-dimethylazanium.	70,43
7	10,280	Ditert-butyl 7-oct-7-enyl-1,4,7-triazonan-7-ium-1,4-dicarboxylate	23,32
8	10,722	CID 140708447	30,92
9	11,741	Trimethyl-[6-[2-(octadecylcarbamoyloxymethyl)prop-2-enoxy]-6-oxohexyl]azanium	19,93

Profil metabolit ekstrak etanol *E. cottonii* didominasi oleh tiga kelompok senyawa utama: (1) senyawa heterosiklik nitrogen, khususnya turunan triazol dan 1,3,5-triazin; (2) senyawa amonium kuarterner dengan karakteristik lipid-like; serta (3) senyawa

kompleks berbasis kerangka kromen. Dominasi senyawa nitrogen heterosiklik ini konsisten dengan karakteristik metabolom alga merah yang kaya akan senyawa nitrogenous sebagai respons adaptif terhadap kondisi lingkungan laut (Cotas et al., 2020).

Tiga senyawa yang terdeteksi pada waktu retensi identik ($t_R = 8,739$ menit), yaitu 1-icosyl-4-methyltriazole, N-ethyl-4,6-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine, dan N-[2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl]-4,6-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine, menunjukkan nilai area relatif sebesar 100%. Fenomena koelusi ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Nilai area tinggi tersebut tidak secara langsung merepresentasikan konsentrasi absolut, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor analitis, meliputi: (a) efisiensi ionisasi yang tinggi pada mode *electrospray ionization* (ESI), (b) stabilitas ion molekuler yang terbentuk, serta (c) keterbatasan resolusi kromatografis yang menyebabkan tumpang tindih (*overlapping*) puncak pada waktu retensi yang berdekatan (Want et al., 2013).

.Keberadaan turunan triazol dan 1,3,5-triazin pada ekstrak alga merah telah dilaporkan dalam beberapa studi sebelumnya. Senyawa-senyawa ini dapat berasal dari jalur biosintesis nitrogen sekunder pada alga, maupun terbentuk sebagai artefak termal selama proses ekstraksi sokletasi yang melibatkan pemanasan berkepanjangan (Cardoso et al., 2025). Oleh karena itu, konfirmasi lebih lanjut mengenai asal-usul biosintesis senyawa ini memerlukan pendekatan metabolomik yang lebih komprehensif.

Senyawa Cyclohexyl-[2-cyclohexylpropan-2-yloxy-carbonyl(nonyl)carbamoyl]oxy-dimethylazanium yang terdeteksi pada $t_R = 9,724$ menit menunjukkan area relatif sebesar 70,43%, menjadikannya sebagai salah satu komponen dominan kedua setelah kelompok triazin. Tingginya intensitas sinyal senyawa ini diduga berkorelasi dengan stabilitas intrinsik ion kuartener amonium selama proses ionisasi ESI. Senyawa dengan gugus amonium kuartener umumnya menunjukkan respons ionisasi yang sangat baik pada mode ESI positif karena sudah berada dalam bentuk terprotonasi secara permanen (Holčapek et al., 2012).

3.4.2 Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -glukosidase secara *In Silico*

Analisis penambatan molekuler (*molecular docking*) merupakan pendekatan komputasional yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara molekul ligan dengan protein target pada tingkat atomik. Metode ini memungkinkan evaluasi afinitas pengikatan dan orientasi senyawa kandidat di dalam situs aktif enzim sebelum dilakukan validasi eksperimen di laboratorium. Dalam konteks penemuan obat antidiabetes, simulasi *docking* terhadap enzim α -glukosidase telah menjadi strategi skrining awal yang efisien untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif potensial dari sumber alami (Proença et al., 2017). Enzim α -glukosidase berperan krusial dalam hidrolisis ikatan glikosidik pada oligosakarida menjadi monosakarida yang dapat diabsorpsi di usus halus, sehingga penghambatan enzim ini dapat memperlambat penyerapan glukosa dan menurunkan hiperglikemia postprandial pada pasien diabetes melitus tipe 2 (Kashtoh & Baek, 2022).

Evaluasi hasil penambatan molekuler pada penelitian ini didasarkan pada dua parameter utama, yaitu energi ikatan (*binding energy*) dan konstanta inhibisi (Ki). Energi ikatan mencerminkan stabilitas termodinamika kompleks ligan-reseptor, di mana nilai yang lebih negatif mengindikasikan interaksi yang lebih stabil dan afinitas pengikatan yang lebih tinggi. Sementara itu, konstanta inhibisi merepresentasikan konsentrasi ligan yang diperlukan untuk menghambat 50% aktivitas enzim, sehingga nilai Ki yang lebih kecil menunjukkan potensi penghambatan yang lebih kuat (Morris et al., 2009). Kedua parameter ini saling berkorelasi dan digunakan secara komplementer untuk mengevaluasi potensi senyawa sebagai inhibitor enzim.

Berdasarkan data hasil penambatan yang disajikan pada Tabel 3.2, dari sembilan senyawa yang teridentifikasi melalui analisis LC-MS ekstrak sokhletasi *Eucheuma cottonii*, senyawa turunan kromen yakni 3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol menunjukkan aktivitas penghambatan tertinggi dengan nilai energi ikatan sebesar -9,4 kkal/mol dan konstanta inhibisi 0,13 μ M. Nilai ini mendekati parameter akarbosa sebagai kontrol positif yang memiliki energi ikatan -9,7 kkal/mol dan Ki 0,08 μ M. Hasil ini mengindikasikan bahwa senyawa kromen tersebut memiliki afinitas pengikatan yang kompetitif terhadap situs aktif enzim α -glukosidase.

Tabel 3.2. Hasil penambatan senyawa inhibitor enzim α -glukosidase

No.	Senyawa	Konstanta Penghambatan (μ M)	Energi Ikatan (kkal/mol)
1	1-Icosyl-4-methyltriazole	32,98	-6,1
2	N-ethyl-4,6-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine	4,42	-7,3
3	N-[2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl]-4,6-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine	39,47	-6,0
4	Cyclohexyl-[2-cyclohexylpropan-2-yloxy-carbonyl(nonyl)carbamoyl]oxy-dimethylazanium	3,14	-7,5
5	3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol	0,13	-9,4
6	CID-140708447	0,49	-8,6
7	Ditert-butyl-7-oct-7-enyl-1,4,7-triazonan-7-ium-1,4-dicarboxylate	4,42	-7,3
8	Trimethyl-[6-[2-(octadecylcarbamoyloxymethyl)prop-2-enoxyl]-6-oxohexyl]azanium	3,01	-4,8
9	3-[Acetyl(dodecanoyl)amino]propyl-(carboxymethyl)-dimethylazanium	46,78	-5,9
10	Akarbosa	0,08	-9,7

Superioritas aktivitas senyawa kromen dibandingkan senyawa lainnya dapat dijelaskan melalui karakteristik struktural molekulnya. Senyawa ini memiliki kerangka bis-kromen (*bis-chromene*) yang terdiri dari dua unit oktahidro-2H-kromen yang terhubung melalui jembatan eter. Kerangka kromen merupakan scaff old heterosiklik yang teroksigenasi dengan cincin benzena terfusi pada cincin piran, struktur yang telah dikenal memiliki afinitas tinggi terhadap berbagai target enzim termasuk α -glukosidase (Pratama et al., 2022). Kehadiran gugus metoksi pada posisi C-6 kedua unit kromen berkontribusi pada peningkatan lipofilisitas molekul yang memfasilitasi penetrasi ke dalam kantung hidrofobik situs aktif enzim. Selain itu, gugus 2-aminopiperidin-1-ium memberikan muatan positif yang memungkinkan pembentukan interaksi elektrostatik dan ikatan hidrogen dengan residu asam amino bermuatan negatif di sekitar situs katalitik.

Kerangka kromen telah dilaporkan secara luas sebagai farmakofora yang privileged dalam pengembangan inhibitor α -glukosidase. Studi oleh Sun et al. (2015) menunjukkan bahwa turunan kromen alami dari berbagai tanaman obat mampu menghambat α -glukosidase dengan mekanisme kompetitif melalui okupansi situs aktif enzim. Penelitian lebih lanjut oleh Pereira et al. (2018) mengungkapkan bahwa modifikasi pada posisi C-2, C-3, dan C-4 cincin kromen secara signifikan memengaruhi aktivitas penghambatan, di mana substituen yang meningkatkan kemampuan donor dan akseptor ikatan hidrogen cenderung menghasilkan aktivitas yang lebih tinggi. Temuan ini konsisten dengan struktur senyawa kromen dalam penelitian ini yang memiliki gugus hidroksil pada posisi C-4 sebagai donor ikatan hidrogen potensial.

Senyawa dengan aktivitas tertinggi kedua adalah CID-140708447 dengan energi ikatan $-8,6$ kkal/mol dan K_i $0,49$ μ M. Meskipun struktur lengkap senyawa ini tidak teridentifikasi dalam basis data, nilai parameternya menunjukkan potensi inhibisi yang cukup baik dengan selisih energi ikatan sekitar $0,8$ kkal/mol dari senyawa kromen. Perbedaan energi ikatan sebesar ini setara dengan penurunan afinitas pengikatan sekitar 3-4 kali lipat berdasarkan hubungan eksponensial antara energi bebas Gibbs dan konstanta kesetimbangan (Yuriev et al., 2015). Hal ini tercermin pada perbandingan nilai K_i kedua senyawa tersebut.

Kelompok senyawa dengan aktivitas moderat meliputi turunan triazin dan senyawa amonium kuartener. Senyawa N-ethyl-4,6-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine dan ditert-butyl-7-oct-7-enyl-1,4,7-triazonan-7-ium-1,4-dicarboxylate menunjukkan nilai energi ikatan identik sebesar $-7,3$ kkal/mol dengan K_i $4,42$ μ M. Cincin triazin pada kedua senyawa ini mampu berpartisipasi dalam interaksi π -stacking dengan residu aromatik di situs aktif enzim, namun tidak seefektif kerangka kromen dalam mengokupansi seluruh kantung pengikatan. Senyawa cyclohexyl-[2-cyclohexylpropan-2-yloxy carbonyl(nonyl) carbamoyl]oxy-dimethylazanium memiliki aktivitas sedikit lebih baik dengan energi ikatan $-7,5$ kkal/mol dan K_i $3,14$ μ M, yang kemungkinan disebabkan oleh fleksibilitas konformasional rantai alifatik panjang yang memungkinkan adaptasi terhadap geometri situs pengikatan.

Senyawa dengan aktivitas terendah dalam seri ini adalah 1-icosyl-4-methyltriazole ($-6,1$ kkal/mol; K_i $32,98$ μ M), N-[2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl]-4,6-

di(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine (-6,0 kkal/mol; Ki 39,47 μ M), trimethyl-[6-[2-(octadecylcarbamoxyloxymethyl)prop-2-enoxy]-6-oxohexyl]azanium (-4,8 kkal/mol; Ki 3,01 μ M), dan 3-[acetyl(dodecanoyl)amino]propyl-(carboxymethyl)-dimethylazanium (-5,9 kkal/mol; Ki 46,78 μ M). Rendahnya aktivitas senyawa-senyawa ini dapat dikaitkan dengan rantai alifatik panjang yang bersifat sangat hidrofobik dan kurang mampu membentuk interaksi spesifik dengan residu polar di situs aktif enzim. Rantai hidrokarbon jenuh yang panjang seperti icosyl (C20) dan octadecyl (C18) cenderung mengadopsi konformasi extended yang tidak kompatibel dengan geometri terbatas kantong pengikatan enzim α -glukosidase (Bharatham et al., 2008).

Perbandingan dengan akarbosa sebagai obat antidiabetes standar memberikan perspektif penting mengenai potensi translasional senyawa-senyawa yang diuji. Akarbosa merupakan pseudotetrasaccharide yang menghambat α -glukosidase melalui mekanisme kompetitif dengan meniru struktur substrat alami (Rosak & Mertes, 2012). Dalam simulasi *docking* ini, akarbosa menunjukkan energi ikatan -9,7 kkal/mol dan Ki 0,08 μ M yang merupakan nilai terbaik di antara semua senyawa. Namun demikian, senyawa kromen dari *E. cottonii* menunjukkan parameter yang sangat mendekati dengan selisih energi ikatan hanya 0,3 kkal/mol dan rasio Ki sekitar 1,6 kali. Mengingat bahwa akarbosa memiliki berat molekul yang jauh lebih besar (645,6 g/mol) dan struktur yang lebih kompleks, efisiensi ligan (*ligand efficiency*) senyawa kromen kemungkinan lebih superior bila dinormalisasi terhadap jumlah atom berat.

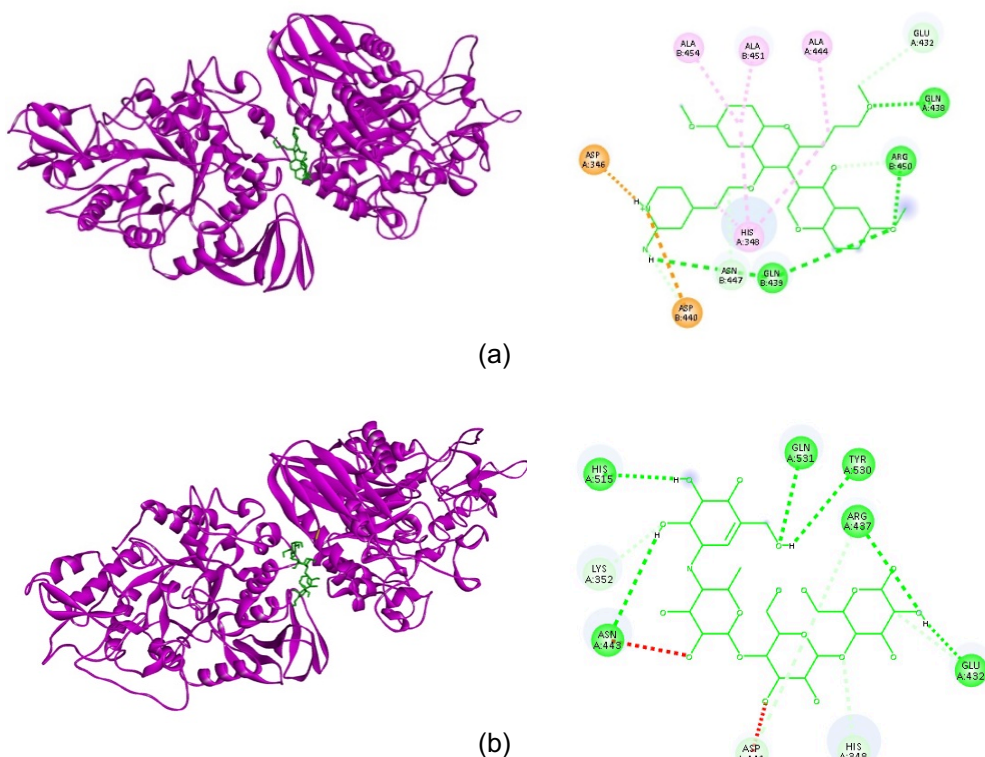
Keunggulan senyawa kromen sebagai kandidat inhibitor α -glukosidase juga didukung oleh profil farmakokinetiknya yang lebih menguntungkan. Senyawa dengan kerangka kromen umumnya memiliki bioavailabilitas oral yang lebih baik dibandingkan oligosakarida seperti akarbosa karena lipofilisitas yang optimal dan permeabilitas membran yang tinggi (Keri et al., 2014). Selain itu, efek samping gastrointestinal yang sering dikaitkan dengan penggunaan akarbosa, seperti flatulensi dan diare akibat fermentasi karbohidrat yang tidak tercerna di kolon, berpotensi diminimalkan dengan penggunaan inhibitor berbasis kromen yang bekerja secara lebih selektif pada enzim target.

Isolasi senyawa kromen bioaktif dari rumput laut *Eucheuma cottonii* juga memiliki implikasi penting dari perspektif keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya. Rumput laut merah ini merupakan komoditas akuakultur utama di Indonesia dengan produksi tahunan yang melimpah, sehingga dapat menjadi sumber bahan baku yang ekonomis dan berkelanjutan untuk pengembangan fitofarmaka antidiabetes (Nor et al., 2017). Proses ekstraksi sokhletasi yang digunakan dalam penelitian ini juga merupakan metode yang relatif sederhana dan dapat ditingkatkan skalanya untuk keperluan produksi industri.

Meskipun hasil simulasi *docking* menunjukkan potensi yang menjanjikan, perlu ditekankan bahwa validasi eksperimental tetap diperlukan untuk mengonfirmasi aktivitas penghambatan secara *in vitro* dan *in vivo*. Pendekatan *in silico* memiliki keterbatasan dalam memperhitungkan faktor-faktor seperti solvasi, fleksibilitas protein, dan efek entropik yang dapat memengaruhi afinitas pengikatan aktual (Ferreira et al., 2015). Oleh karena itu, studi lanjutan berupa uji inhibisi enzimatik, penentuan kinetika inhibisi, dan evaluasi aktivitas hipoglikemik pada model hewan

diperlukan untuk validasi komprehensif potensi senyawa kromen sebagai agen antidiabetes.

Analisis Interaksi Molekuler Senyawa Kromen dan Akarbosa dengan Enzim α -Glukosidase. Hasil penambatan molekuler menunjukkan bahwa baik senyawa kromen maupun akarbosa berinteraksi secara spesifik dengan residu-residu penting pada situs aktif enzim α -glukosidase. Namun, pola interaksi yang terbentuk antara keduanya memperlihatkan karakteristik afinitas dan mekanisme pengikatan yang berbeda. Pada Gambar 3.2 (a), ligan turunan kromen terlihat menempati ruang katalitik dengan orientasi yang stabil dan membentuk sejumlah interaksi hidrogen serta ikatan hidrofobik yang signifikan.



Gambar 3.2. Ilustrasi yang menggambarkan interaksi antara reseptor α -glukosidase dengan ligan: (a) 3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol; (b) akarbosa

Profil Interaksi Senyawa Turunan Kromen. Analisis diagram interaksi dua dimensi pada Gambar 3.2 (a) mengungkapkan bahwa senyawa kromen membentuk pola interaksi non-kovalen yang kompleks dan terorganisir dengan baik di dalam kantung aktif enzim α -glukosidase. Hasil *docking* molekuler menunjukkan bahwa senyawa uji berikatan stabil melalui kombinasi tiga jenis interaksi utama, yaitu ikatan hidrogen,

interaksi hidrofobik, dan interaksi elektrostatik yang bekerja secara sinergis untuk mengoptimalkan afinitas pengikatan.

Ikatan hidrogen konvensional terbentuk dengan residu polar GLN A:438, ARG B:450, dan GLN B:439 yang direpresentasikan dengan warna hijau pada diagram interaksi. Residu glutamin (GLN) memiliki gugus amida pada rantai sampingnya yang mampu berpartisipasi sebagai donor maupun akseptor ikatan hidrogen, sementara arginin (ARG) dengan gugus guanidiniumnya menyediakan kapasitas pembentukan ikatan hidrogen yang sangat kuat melalui interaksi bivalen (Gallivan & Dougherty, 1999). Kehadiran ikatan hidrogen pada ketiga residu ini memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilisasi orientasi ligan di dalam situs aktif. Selain itu, ikatan hidrogen yang lebih lemah juga terdeteksi dengan residu ASN B:447 dan GLU A:432 yang ditandai dengan warna hijau muda. Meskipun memiliki kekuatan yang relatif lebih rendah, interaksi-interaksi ini tetap berperan penting dalam menjaga konformasi optimal kompleks ligan-enzim dan mencegah disosiasi ligan dari kantung pengikatan.

Interaksi hidrofobik merupakan komponen krusial lainnya yang berkontribusi terhadap stabilitas kompleks senyawa kromen dengan enzim target. Residu ALA A:444, ALA B:451, ALA B:454, dan HIS A:348 yang ditandai dengan warna merah muda pada diagram membentuk kantung hidrofobik yang mengakomodasi bagian non-polar dari kerangka oktahidrokromen. Alanin merupakan asam amino dengan rantai samping metil yang bersifat hidrofobik, sehingga interaksi dengan residu-residu alanin ini memfasilitasi kontak van der Waals yang mengunci ligan di situs aktif dan menurunkan energi bebas sistem secara keseluruhan (Bissantz et al., 2010). Residu ALA 451 secara khusus berperan sebagai pusat interaksi hidrofobik utama bersama dengan PHE 525, di mana cincin aromatik fenilalanin dapat berpartisipasi dalam interaksi π -stacking dengan sistem cincin kromen yang terkonjugasi.

Kontribusi interaksi elektrostatik terhadap afinitas pengikatan senyawa kromen dimediasi oleh residu bermuatan negatif ASP A:346 dan ASP B:440 yang direpresentasikan dengan warna oranye pada diagram. Kedua residu aspartat ini membentuk interaksi ionik dengan gugus 2-aminopiperidin-1-ium yang bermuatan positif pada struktur senyawa kromen. Pembentukan jembatan garam (*salt bridge*) antara gugus amino terprotonasi dan gugus karboksilat aspartat memberikan kontribusi energi pengikatan yang sangat signifikan, mengingat interaksi elektrostatik memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan ikatan hidrogen konvensional pada jarak yang sama (Kumar & Nussinov, 2002). Residu SER 523, ASN 524, dan ASP 327 juga teridentifikasi membentuk jembatan hidrogen tambahan yang semakin memperkuat stabilitas kompleks ligan-enzim.

Kombinasi interaksi polar dan non-polar yang seimbang ini secara kolektif menghasilkan nilai energi ikatan yang sangat rendah sebesar $-9,4$ kkal/mol dan konstanta inhibisi (K_i) $0,13$ μ M. Konsistensi antara pola interaksi molekuler dan parameter termodinamika pengikatan mengonfirmasi bahwa ligan kromen memiliki afinitas tinggi terhadap kantung katalitik enzim α -glukosidase. Menurut persamaan Gibbs ($\Delta G = -RT \ln K_a$), nilai energi ikatan yang sangat negatif berkorelasi langsung dengan konstanta afinitas yang tinggi, yang tercermin pada nilai K_i dalam rentang sub-mikromolar (Morris et al., 2009). Secara keseluruhan, pola interaksi yang

teridentifikasi mendukung stabilitas kompleks ligan-enzim dan mengindikasikan potensi senyawa kromen sebagai inhibitor enzim α -glukosidase yang menjanjikan.

Profil Interaksi Akarbosa sebagai Kontrol Positif. Pola interaksi akarbosa dengan enzim α -glukosidase yang ditampilkan pada Gambar 3.2 (b) menunjukkan karakteristik pengikatan yang berbeda secara fundamental dari senyawa kromen. Interaksi akarbosa dengan enzim target didominasi oleh ikatan hidrogen konvensional yang kuat dan ekstensif, mencerminkan sifat molekul ini sebagai pseudotetrasaccharide yang kaya akan gugus hidroksil polar.

Jaringan ikatan hidrogen utama terbentuk dengan melibatkan residu ASN A:443, GLU A:432, ARG A:437, TYR A:530, HIS A:515, dan GLN A:531 yang direpresentasikan dengan warna hijau tua pada diagram interaksi. Residu-residu polar ini membentuk koneksi ikatan hidrogen yang ekstensif dengan gugus-gugus hidroksil pada struktur akarbosa. Glutamat (GLU A:432) dan aspartat merupakan residu katalitik yang berperan langsung dalam mekanisme hidrolisis ikatan glikosidik, sehingga interaksi akarbosa dengan residu-residu ini mengindikasikan bahwa ligan secara efektif mengokupansi pusat katalitik enzim dan memblokir akses substrat alami (Yamamoto et al., 2010). Arginin (ARG A:437) dengan kapasitas pembentukan ikatan hidrogen bivalidenya dan tirosin (TYR A:530) yang dapat berpartisipasi dalam interaksi CH- π dengan gugus gula semakin memperkuat afinitas pengikatan akarbosa.

Kehadiran histidin (HIS A:515) dalam jaringan interaksi akarbosa memiliki signifikansi mekanistik yang penting. Residu histidin konservatif di situs aktif α -glukosidase berperan dalam stabilisasi keadaan transisi oksokarbonium selama reaksi hidrolisis, dan interaksi inhibitor dengan residu ini dapat mengganggu mekanisme katalitik enzim secara langsung (Ernst et al., 2006). Glutamin (GLN A:531) dengan gugus amida pada rantai sampingnya menyediakan titik tambahan untuk pembentukan ikatan hidrogen yang menstabilkan konformasi terikat akarbosa.

Selain ikatan hidrogen konvensional, interaksi yang lebih lemah juga terdeteksi dengan residu LYS A:352, ASP A:441, dan HIS A:348 yang ditandai dengan warna hijau muda pada diagram. Lisin (LYS A:352) dengan gugus amino terprotonasi pada pH fisiologis dapat membentuk interaksi elektrostatis atau ikatan ionik lemah dengan gugus hidroksil akarbosa yang terdeprotonasi parsial. Aspartat (ASP A:441) merupakan salah satu residu katalitik nukleofilik yang esensial untuk aktivitas enzim, sehingga interaksinya dengan akarbosa berkontribusi langsung pada mekanisme inhibisi kompetitif (Tan et al., 2017). Histidin (HIS A:348) yang juga terdeteksi berinteraksi dengan senyawa kromen menunjukkan bahwa residu ini merupakan titik pengikatan konservatif yang penting bagi kedua jenis inhibitor.

Profil interaksi yang didominasi oleh ikatan hidrogen pada akarbosa mencerminkan sifat molekul ini yang sangat polar dan kemampuannya untuk meniru substrat alami enzim, yaitu oligosakarida. Akarbosa memiliki struktur yang menyerupai maltotetraosa dengan modifikasi pada unit gula reduksi yang mencegah hidrolisis oleh enzim (Rosak & Mertes, 2012). Mimikri struktural ini memungkinkan akarbosa menempati situs aktif secara optimal dan bersaing efektif dengan substrat alami untuk pengikatan dengan enzim. Jaringan ikatan hidrogen yang ekstensif turut memperkuat

afinitas pengikatan dan menjaga stabilitas orientasi akarbosa di dalam kantung aktif enzim, yang tercermin pada nilai energi ikatan terendah ($-9,7$ kkal/mol) dan K_i terkecil ($0,08$ μ M) di antara semua senyawa yang diuji.

Analisis Komparatif Mekanisme Pengikatan. Perbandingan pola interaksi kedua ligan mengungkapkan strategi pengikatan yang berbeda namun sama-sama efektif dalam mencapai inhibisi enzim α -glukosidase. Akarbosa mengandalkan jaringan ikatan hidrogen yang luas sebagai konsekuensi dari strukturnya yang kaya gugus hidroksil, sedangkan senyawa kromen memanfaatkan kombinasi interaksi yang lebih seimbang antara komponen polar dan non-polar. Meskipun jumlah interaksi yang dibentuk akarbosa lebih banyak, senyawa kromen mampu mencapai afinitas pengikatan yang sebanding dengan selisih energi ikatan hanya $0,3$ kkal/mol.

Perbedaan strategi pengikatan ini memiliki implikasi penting terhadap sifat fisikokimia dan profil farmakokinetik kedua senyawa. Dominasi interaksi polar pada akarbosa berkorelasi dengan kelarutan air yang tinggi namun permeabilitas membran yang rendah, yang mengakibatkan bioavailabilitas oral yang terbatas (hanya sekitar 1-2%) (Rosak & Mertes, 2012). Sebaliknya, keseimbangan interaksi polar dan hidrofobik pada senyawa kromen mengindikasikan profil lipofilisitas yang lebih optimal untuk absorpsi intestinal dan distribusi sistemik. Kerangka kromen yang mengandung cincin aromatik terfusi dengan heterosiklik oksigen telah dikenal sebagai *privileged scaffold* dalam desain obat karena kemampuannya untuk mencapai keseimbangan antara aktivitas biologis dan sifat *drug-like* (Keri et al., 2014).

Visualisasi tiga dimensi pada kedua panel Gambar 3.2 menunjukkan bahwa ligan tertanam dengan baik di dalam kantung pengikatan enzim α -glukosidase yang direpresentasikan sebagai struktur pita (*ribbon*) berwarna magenta. Posisi kedua ligan yang terkonsentrasi di rongga katalitik mengonfirmasi mekanisme inhibisi kompetitif, di mana inhibitor bersaing dengan substrat alami maltosa atau oligosakarida lainnya untuk menempati situs aktif yang sama (Bharatham et al., 2008). Mode pengikatan kompetitif ini konsisten dengan mekanisme kerja inhibitor α -glukosidase yang telah disetujui secara klinis dan mendukung potensi senyawa kromen sebagai kandidat antidiabetes.

Temuan interaksi molekuler yang komprehensif ini memberikan landasan rasional untuk optimisasi struktur senyawa kromen dalam pengembangan lebih lanjut. Penguatan interaksi dengan residu katalitik ASP dan GLU melalui modifikasi gugus fungsional berpotensi meningkatkan potensi inhibisi, sementara optimisasi interaksi hidrofobik dengan residu ALA dan PHE dapat memperbaiki selektivitas terhadap isoform enzim target. Pendekatan *structure-activity relationship* (SAR) berbasis data interaksi molekuler semacam ini merupakan strategi yang efisien dalam penemuan dan pengembangan obat modern (Anderson, 2003).

Evaluasi Parameter Fisikokimia Senyawa Kromen dan Akarbosa. Selain evaluasi interaksi molekuler melalui simulasi *docking*, karakterisasi sifat fisikokimia merupakan aspek fundamental dalam menilai potensi suatu senyawa sebagai kandidat obat. Parameter fisikokimia menentukan perilaku farmakokinetik molekul dalam sistem biologis, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME). Aturan Lipinski (*Rule of Five*) telah menjadi pedoman standar dalam industri

farmasi untuk memprediksi ketersediaan hayati oral suatu senyawa berdasarkan sifat fisikokimianya (Lipinski et al., 2001). Evaluasi komparatif parameter fisikokimia senyawa kromen turunan dan akarbosa disajikan pada Tabel 3.4 untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai profil *drug-likeness* kedua senyawa.

Tabel 3.4. Parameter sifat fisikokimia senyawa

Parameter fisikokimia			Senyawa A	Senyawa B
Berat Molekul (<500 g/mol)			569.79 g/mol	645.60g/mol
Log P (<5)			4,65	0.17
Hidrogen donor (<5)			3	14
Hidrogen akseptor (<10)			8	19
TPSA (<140 Å ²)			118,24 Å ²	329.01 Å ²

Keterangan:

Senyawa A : 3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol

Senyawa B : Akarbosa

Berat Molekul. Berat molekul merupakan parameter fundamental yang memengaruhi permeabilitas membran dan difusi pasif senyawa melintasi barier biologis. Menurut aturan Lipinski, kandidat obat oral yang ideal memiliki berat molekul kurang dari 500 g/mol untuk memastikan absorpsi intestinal yang memadai (Lipinski et al., 2001). Senyawa kromen memiliki berat molekul 569,79 g/mol yang sedikit melebihi batas konvensional tersebut, namun masih berada dalam rentang yang dapat ditoleransi untuk metabolit sekunder alami berukuran besar. Deviasi moderat dari aturan Lipinski tidak selalu mengindikasikan kegagalan farmakokinetik, terutama untuk senyawa yang memiliki mekanisme transport aktif atau karakteristik struktural yang mengkompensasi ukuran molekulnya (Zhang & Wilkinson, 2007).

Sebaliknya, akarbosa memiliki berat molekul yang jauh lebih tinggi yaitu 645,60 g/mol, melampaui batas Lipinski dengan margin yang substansial. Sebagai pseudotetrasaccharide, struktur akarbosa yang terdiri dari empat unit gula termodifikasi mengakibatkan massa molekul yang besar dan cenderung memiliki permeabilitas membran yang sangat rendah. Temuan ini selaras dengan laporan McIver et al. (2024) yang menyatakan bahwa molekul polar berukuran besar seperti akarbosa memiliki bioavailabilitas yang sangat terbatas karena ketidakmampuannya untuk berdifusi secara pasif melintasi membran epitel intestinal. Konsekuensi klinis dari karakteristik ini adalah bahwa akarbosa bekerja secara lokal di lumen usus tanpa absorpsi sistemik yang signifikan.

Lipofilisitas (Log P). Koefisien partisi oktanol-air (Log P) merupakan deskriptor lipofilisitas yang krusial dalam memprediksi permeabilitas membran dan absorpsi gastrointestinal. Nilai Log P yang optimal untuk absorpsi oral berada dalam rentang 1-5, di mana senyawa dengan lipofilisitas moderat mampu berpartisipasi ke dalam fase lipid membran sel sekaligus mempertahankan kelarutan yang cukup dalam lingkungan

akuos (Arnott & Planey, 2012). Perbedaan nilai Log P antara senyawa kromen dan akarbosa menunjukkan kontras yang sangat mencolok dalam hal karakteristik hidrofobisitas.

Senyawa kromen memiliki nilai Log P sebesar 4,65 yang mengindikasikan sifat lipofilik optimal untuk absorpsi intestinal. Nilai ini berada tepat di bawah batas atas aturan Lipinski ($\text{Log P} < 5$), menunjukkan keseimbangan ideal antara lipofilisitas yang diperlukan untuk penetrasi membran dan hidrofilisitas yang memadai untuk kelarutan dalam cairan biologis. Kerangka bis-kromen dengan substituen metoksi dan rantai alifatik berkontribusi pada karakter lipofilik yang menguntungkan ini. Senyawa dengan lipofilisitas sedang telah terbukti memiliki permeabilitas membran yang superior dibandingkan molekul yang sangat hidrofilik maupun sangat hidrofobik (Waring, 2010).

Akarbosa menunjukkan nilai Log P yang sangat rendah yaitu 0,17, mencerminkan hidrofilisitas ekstrem sebagai konsekuensi dari banyaknya gugus hidroksil pada struktur gula. Hidrofilisitas yang berlebihan ini mengakibatkan partisi yang sangat buruk ke dalam fase lipid membran sel, sehingga difusi pasif praktis tidak terjadi. Penelitian oleh Yu dan Amidon serta O'Shea et al. (2022) telah menjelaskan bahwa senyawa dengan Log P rendah memiliki permeabilitas pasif yang sangat terbatas di epitel intestinal karena ketidakmampuannya untuk menembus inti hidrofobik membran fosfolipid bilayer. Akibatnya, akarbosa hampir seluruhnya tetap berada di lumen gastrointestinal dan diekskresikan melalui feses tanpa mengalami absorpsi sistemik yang bermakna.

Kapasitas Ikatan Hidrogen. Parameter donor dan akseptor ikatan hidrogen merupakan determinan penting dalam menentukan interaksi molekul dengan lingkungan akuos dan kemampuannya untuk melepaskan hidrasi saat menembus membran biologis. Aturan Lipinski menetapkan bahwa kandidat obat oral yang ideal memiliki tidak lebih dari 5 donor ikatan hidrogen (gugus OH dan NH) dan tidak lebih dari 10 akseptor ikatan hidrogen (atom O dan N) (Lipinski et al., 2001). Senyawa dengan kapasitas ikatan hidrogen yang berlebihan cenderung membentuk interaksi kuat dengan molekul air, menghasilkan selubung hidrasi yang harus didesolvatasi sebelum molekul dapat berpartisipasi ke dalam membran lipid.

Senyawa kromen memiliki 3 donor dan 8 akseptor ikatan hidrogen yang masih berada dalam kisaran ideal menurut kriteria Lipinski. Jumlah donor yang rendah terutama berasal dari gugus hidroksil pada posisi C-4 cincin kromen dan gugus amino pada substituen piperidin. Akseptor ikatan hidrogen yang lebih banyak disumbangkan oleh atom oksigen pada gugus metoksi, eter, dan cincin piran. Keseimbangan ini memungkinkan senyawa kromen untuk membentuk interaksi yang diperlukan dengan target biologis tanpa mengalami penalti desolvatasi yang berlebihan saat melintasi membran.

Akarbosa menunjukkan profil ikatan hidrogen yang sangat berbeda dengan 14 donor dan 19 akseptor, jauh melampaui batas yang direkomendasikan oleh aturan Lipinski. Kapasitas ikatan hidrogen yang berlebihan ini merupakan konsekuensi langsung dari struktur tetrasaccharide yang mengandung banyak gugus hidroksil. Setiap unit gula berkontribusi beberapa gugus OH yang berfungsi simultan sebagai donor dan akseptor ikatan hidrogen. Penelitian oleh Veber et al. (2002) telah

mendemonstrasikan secara sistematis bahwa jumlah donor dan akseptor hidrogen yang tinggi berkorelasi negatif dengan absorpsi membran dan bioavailabilitas oral. Molekul dengan kapasitas ikatan hidrogen berlebihan membentuk interaksi yang sangat kuat dengan air, menghasilkan energi desolvatasi yang tinggi yang harus diatasi untuk penetrasi membran.

Topological Polar Surface Area (TPSA). Topological Polar Surface Area (TPSA) merupakan deskriptor molekuler yang mengkuantifikasi luas permukaan atom-atom polar (terutama oksigen, nitrogen, dan hidrogen yang terikat padanya) dalam struktur molekul. Parameter ini telah terbukti berkorelasi kuat dengan permeabilitas membran dan absorpsi intestinal, sehingga menjadi prediktor yang handal untuk bioavailabilitas oral (Ertl et al., 2000). Batas TPSA yang umumnya diterima untuk permeabilitas membran yang baik adalah kurang dari 140 Å², sedangkan nilai di atas 200 Å² mengindikasikan ketidakmampuan molekul untuk berdifusi secara pasif melintasi membran biologis.

Perbedaan TPSA antara senyawa kromen dan akarbosa menunjukkan kontras paling signifikan di antara semua parameter fisikokimia yang dievaluasi. Senyawa kromen memiliki TPSA sebesar 118,24 Å² yang masih berada dalam batas permeabilitas yang dapat diterima. Nilai ini mengindikasikan bahwa meskipun senyawa kromen memiliki gugus polar yang memadai untuk interaksi dengan target biologis, proporsi permukaan polarnya tidak terlalu besar sehingga masih memungkinkan difusi pasif melintasi membran sel. Distribusi atom polar yang terkonsentrasi pada gugus fungsional spesifik (metoksi, hidroksil, dan amino) tanpa mendominasi seluruh permukaan molekul berkontribusi pada nilai TPSA yang moderat ini.

Akarbosa menunjukkan nilai TPSA yang sangat tinggi yaitu 329,01 Å², lebih dari dua kali lipat batas permeabilitas yang dapat diterima. Nilai ekstrem ini menandakan bahwa hampir seluruh permukaan molekul akarbosa bersifat polar, yang merupakan karakteristik khas oligosakarida dengan banyak gugus hidroksil. Studi komprehensif oleh Ertl et al. (2000) menunjukkan bahwa TPSA di atas 200 Å² menjadi indikator kuat bahwa suatu molekul tidak dapat menembus membran biologis melalui jalur difusi pasif. Akarbosa dengan TPSA yang jauh melampaui ambang batas ini praktis tidak memiliki kemampuan untuk diabsorpsi secara sistemik melalui mekanisme transport pasif.

Implikasi Terhadap Pengembangan Obat Antidiabetes. Analisis komparatif profil fisikokimia secara keseluruhan mengungkapkan bahwa senyawa kromen turunan memiliki karakteristik yang jauh lebih sesuai untuk pengembangan sebagai obat antidiabetes oral yang bekerja sebagai inhibitor α -glukosidase. Kombinasi lipofilisitas optimal (Log P 4,65), jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen dalam rentang ideal (3 dan 8), serta TPSA yang masih dalam batas absorpsi (118,24 Å²) mengindikasikan potensi bioavailabilitas oral yang substansial lebih tinggi dibandingkan akarbosa. Meskipun berat molekul sedikit melebihi batas Lipinski konvensional, deviasi tunggal ini tidak secara signifikan mengurangi prospek farmakokinetik senyawa mengingat parameter lainnya berada dalam rentang optimal.

Profil fisikokimia akarbosa yang sangat polar dengan TPSA ekstrem, Log P sangat rendah, dan kapasitas ikatan hidrogen berlebihan menjelaskan bioavailabilitas oralnya yang sangat terbatas (<2%) sebagaimana dilaporkan dalam berbagai studi farmakokinetik klinis (McIver et al., 2024). Ironisnya, karakteristik yang membatasi absorpsi sistemik ini justru menjadi keuntungan terapeutik untuk akarbosa karena memungkinkan kerja lokal di lumen intestinal dengan efek samping sistemik minimal. Namun demikian, keterbatasan ini juga berarti bahwa akarbosa tidak dapat memberikan efek antihiperglikemik melalui mekanisme sistemik yang mungkin bermanfaat untuk kontrol glikemik jangka panjang.

Temuan ini memiliki implikasi penting untuk strategi pengembangan senyawa kromen sebagai kandidat antidiabetes. Profil fisikokimia yang menguntungkan mengindikasikan kemungkinan untuk mencapai konsentrasi plasma terapeutik melalui pemberian oral, yang berpotensi memberikan efek inhibisi α -glukosidase baik secara lokal di intestinal maupun sistemik. Fleksibilitas dalam rute pemberian dan distribusi ini dapat membuka peluang untuk optimisasi regimen dosis dan pengembangan formulasi yang lebih praktis dibandingkan inhibitor α -glukosidase yang tersedia saat ini. Studi farmakokinetik *in vivo* lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi prediksi berbasis parameter fisikokimia ini dan mengkarakterisasi profil ADME aktual senyawa kromen dalam model hewan yang relevan.

3.5 Kesimpulan

Analisis LC–MS terhadap ekstrak etanol *Eucheuma cottonii* hasil sokhletasi berhasil mengidentifikasi sejumlah senyawa bioaktif, dengan salah satu molekul turunan chromene teroksidasi menunjukkan dominasi area puncak dan karakter struktur yang relevan secara farmakologis. Hasil penambatan molekuler memperkuat temuan tersebut, di mana senyawa chromene memiliki energi ikatan yang lebih rendah dan konstanta penghambatan yang mendekati akarbosa, menunjukkan afinitas kuat terhadap situs aktif enzim α -glukosidase. Senyawa ini mampu menempati situs aktif enzim dan membentuk kombinasi ikatan hidrogen, hidrofobik, dan elektrostatik yang mendukung stabilitas kompleks ligan–enzim. Evaluasi parameter fisikokimia mengindikasikan bahwa senyawa ini memiliki profil yang lebih mendukung absorpsi oral dibandingkan akarbosa, termasuk logP optimal, jumlah donor akseptor hidrogen yang sesuai, serta TPSA yang berada dalam rentang permeabilitas biologis. Secara keseluruhan, integrasi analisis LC–MS dan docking menegaskan bahwa turunan chromene dari ekstrak *Eucheuma cottonii* berpotensi besar sebagai kandidat inhibitor α -glukosidase alami yang layak dikembangkan lebih lanjut sebagai agen antidiabetes.

3.6 Daftar Pustaka

- Abo-Shady, A.M., Gheda, S.F., Ismail, G.A., Cotas, J., Pereira, L., Abdel-Karim, O.H. 2023. Antioxidant and antidiabetic activity of algae. *Life* 13(2):460. <https://doi.org/10.3390/life13020460>
- Ahmed, A., Zaib, S., Bhat, M.A., Saeed, A., Altaf, M.Z., Zahra, F.T., Shabir, G., Rana, N., Khan, I. 2024. Acyl pyrazole sulfonamides as new antidiabetic agents:

- synthesis, glucosidase inhibition studies, and molecular docking analysis. *Frontiers in Chemistry* 12: 1380523.
- American Diabetes Association. 2022. Standards of medical care in diabetes 2022. *Diabetes Care* 45(1): S1–S264. <https://doi.org/10.2337/dc22-SINT>
- Arnott, J.A., Planey, S.L. 2012. The influence of lipophilicity in drug discovery and design. *Expert Opinion on Drug Discovery* 7(10):863–875. <https://doi.org/10.1517/17460441.2012.714363>
- Bhardwaj, C.P., Sharma, P., Gaur, S., Napit M. 2025. Isolation, Characterization and Structural Elucidation of a Bioactive Flavonoid from *Schinus polygama* Leaves Using Chromatographic and Spectroscopic Techniques. *Pharmacogn. Res.* 17(2): 627-637.
- Brahmachari, G. 2017. Discovery and development of neuroprotective agents from natural products. Elsevier.
- Bharatham, K., Bharatham, N., Park, K.H., Lee, K. W. 2008. Binding mode analyses and pharmacophore model development for sulfonamide chalcone derivatives, a new class of α -glucosidase inhibitors. *Journal of Molecular Graphics and Modelling* 26(8):1202–1212. <https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2007.11.002>
- Cardoso, C., Matos, J., Afonso, C. 2025. Extraction of Marine Bioactive Compounds from Seaweed: Coupling Environmental Concerns and High Yields. *Marine Drugs* 23(9): 366. <https://doi.org/10.3390/md23090366>
- Carroll, A.R., Copp, B.R., Grkovic, T., Keyzers, R.A., Prinsep, M.R. 2024. Marine natural products. *Natural Product Reports* 41(2): 162-207.
- Cotas, J., Leandro, A., Pacheco, D., Gonçalves, A.M., Pereira, L. 2020. A comprehensive review of the nutraceutical and therapeutic applications of red seaweeds (Rhodophyta). *Life* 10(3): 19.
- Cui, H., Dinga, M., Huang, D., Zhanga, H., Liua, H., Huang, H., She, Z. 2017 . Chroman-4-one and pyrano[4,3-b]chromenone derivatives from the mangrove endophytic fungus *Diaporthe phaseolorum* SKS019. *Royal Society of Chemistry* 7: 20128-20134. <https://doi.org/10.1039/C7RA03032K>
- Daina, A., Michielin, O., Zoete, V. 2017. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. *Sci Rep* 7: 42717. <https://doi.org/10.1038/srep42717>
- Ertl, P., Rohde, B., Selzer, P. 2000. Fast calculation of molecular polar surface area as a sum of fragment-based contributions and its application to the prediction of drug transport properties. *Journal of medicinal chemistry* 43(20): 3714-3717. <https://doi.org/10.1021/jm000942e>

- Ferreira, L.G., dos Santos, R.N., Oliva, G., Andricopulo, A.D. 2015. Molecular docking and structure-based drug design strategies. *Molecules* 20(7):13384–13421. <https://doi.org/10.3390/molecules200713384>
- González-Hernández, R.A., Valdez-Cruz, N.A. Trujillo-Roldán, M.A. 2024. Factors that influence the extraction methods of terpenes from natural sources. *Chem. Pap.* 78: 2783–2810. <https://doi.org/10.1007/s11696-024-03339-z>
- Hu, F. B. 2011. Globalization of diabetes: the role of diet, lifestyle, and genes. *Diabetes care* 34(6): 1249-1257. <https://doi.org/10.2337/dc11-0442>
- Kashtoh, H., Baek, K.-H. 2022. Recent Updates on Phytoconstituent Alpha-Glucosidase Inhibitors: An Approach towards the Treatment of Type Two Diabetes. *Plants* 11(20): 2722. <https://doi.org/10.3390/plants11202722>
- Keri, R.S., Budagumpi, S., Pai, R.K., & Balakrishna, R. G. (2014). Chromones as a privileged scaffold in drug discovery: A review. *European Journal of Medicinal Chemistry* 78:207–230. <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.03.047>
- Kumar, S., Nussinov, R. 2002. Close-range electrostatic interactions in proteins. *ChemBioChem* 3(7):604–617. [https://doi.org/10.1002/1439-7633\(20020703\)3:7<604::AID-CBIC604>3.0.CO;2-X](https://doi.org/10.1002/1439-7633(20020703)3:7<604::AID-CBIC604>3.0.CO;2-X)
- Lipinski, C.A., Lombardo, F., Dominy, B.W., Feeney, P.J., Adv, A.D. 2001. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. *Advanced Drug Delivery Reviews* 46(1–3):3–26. [https://doi.org/10.1016/S0169-409X\(00\)00129-0](https://doi.org/10.1016/S0169-409X(00)00129-0)
- McCreight, L.J., Bailey, C.J. Pearson, E.R. 2016. Metformin and the gastrointestinal tract. *Diabetologia* 59: 426–435. <https://doi.org/10.1007/s00125-015-3844-9>
- McIver, L.A., Preuss, C.V., Tripp, J. 2024. Acarbose. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493214/>
- McIver LA, Preuss CV, Tripp J. 2025. Acarbose. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493214/>
- Morris, G.M., Huey, R., Olson, A.J. 2008. Using autodock for ligand-receptor docking. *Current protocols in bioinformatics* 24(1): 8-14.
- Morris, G.M., Huey, R., Lindstrom, W., Sanner, M.F., Belew, R.K., Goodsell, D.S., Olson, A.J. 2009. AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated docking with selective receptor flexibility. *Journal of Computational Chemistry* 30(16):2785–2791. <https://doi.org/10.1002/jcc.21256>
- Namvar, F., Tahir, P.M., Mohamad, R., Mahdavi, M., Abedi, P., Najafi, T. F., Rahman, H.S., Jawaid, M. 2013. Biomedical properties of edible seaweed in cancer therapy and chemoprevention trials: a review. *Natural product communications* 8(12). <https://doi.org/10.1177/1934578X1300801237>

- Nor, A.M., Gray, T.S., Caldwell, G.S., Stead, S.M. 2017. Is a cooperative approach to seaweed farming effectual? An analysis of the seaweed cluster project (SCP), Malaysia. *Journal of Applied Phycology* 29(5):2323–2337. <https://doi.org/10.1007/s10811-016-1025-y>
- O'Shea, J.P., Augustijns, P., Brandl, M., Brayden, D. J., Brouwers, J., Griffin, B. T., Holm, R., Jacobsen, A.N., Lennernas, H., Vinarov, Z., O'Driscoll, C.M. 2022. Best practices in current models mimicking drug permeability in the gastrointestinal tract-An UNGAP review. *European Journal of Pharmaceutical Sciences* 170: 106098. <https://doi.org/10.1016/j.ejps.2021.106098>
- Ozougwu, J.C., Obimba, K.C., Belonwu, C.D., Unakalamba, C.B. 2013. The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus. *J Physiol Pathophysiol* 4(4): 46-57.
- Parra, J.E., Delgado, W.A., Cuca, L.E. 2011. Cumanensic acid, a new chromene isolated from *Piper cf. cumanense* Kunth. (Piperaceae). *Phytochemistry Letters* 4(3): 280-282. <https://doi.org/10.1016/j.phytol.2011.04.015>
- Pereira, D.M., Valentão, P., Andrade, P.B. 2018. Lessons from oxidative stress biomarkers for the cardioprotective potential of phenolic compounds and natural products. In *Studies in Natural Products Chemistry* 56:305–340. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64058-1.00010-5>
- Perumal, O., Peddakotla, S.V.K., Suresh, L., Chandramouli, G.V.P., Pydisetty, Y. 2017. α -Glucosidase inhibitory activity, molecular docking, QSAR and ADMET properties of novel 2-amino-phenyldiazenyl-4 H-chromene derivatives. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics* 35(12): 2620-2630. <https://doi.org/10.1080/07391102.2016.1227278>
- Pratama, M.R.F., Poerwono, H., Siswodihardjo, S. 2022. Molecular docking of chromone derivatives as α -glucosidase inhibitors. *Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology* 33(3):297–304. <https://doi.org/10.1515/jbcpp-2020-0382>
- Proença, C., Freitas, M., Ribeiro, D., Oliveira, E.F.T., Sousa, J.L.C., Tomé, S.M., Ramos, M.J., Silva, A.M.S., Fernandes, P.A., Fernandes, E. 2017. α -Glucosidase inhibition by flavonoids: An in vitro and in silico structure–activity relationship study. *Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry* 32(1):1216–1228. <https://doi.org/10.1080/14756366.2017.1368503>
- Rosak, C., Mertes, G. 2012. Critical evaluation of the role of acarbose in the treatment of diabetes: Patient considerations. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy* 5:357–367. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S28340>
- Stien, D. 2020. Marine Microbial Diversity as a Source of Bioactive Natural Products. *Marine Drugs* 18(4): 215. <https://doi.org/10.3390/md18040215>
- Sun, H., Wang, D., Song, X., Zhang, Y., Ding, W., Peng, X., Zhang, X., Li, Y., Ma, Y., Wang, R., Yu, P. 2017. Natural prenylchalconaringenins and prenylnaringenins

- as antidiabetic agents: α -Glucosidase and α -amylase inhibition and in vivo antihyperglycemic and antihyperlipidemic effects. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 65(8):1574–1581. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b05445>
- Veber, D.F., Johnson, S.R., Cheng, H.-Y., Smith, B.R., Ward, K.W., Kopple, K.D. 2002. Molecular properties that influence the oral bioavailability of drug candidates. *Journal of Medicinal Chemistry* 45(12): 2615–2623. <https://doi.org/10.1021/jm020017n>
- Want, E.J., Masson, P., Michopoulos, F., Wilson, I.D., Theodoridis, G., Plumb, R.S., Shockcor, J., Loftus, N., Holmes, E., Nicholson, J.K. 2013. Global metabolic profiling of animal and human tissues via UPLC-MS. *Nature protocols* 8(1): 17–32.
- Waring, M.J. 2010. Lipophilicity in drug discovery. *Expert Opinion on Drug Discovery*, 5(3):235–248. <https://doi.org/10.1517/17460441003605098>
- Wolfender, J.L., Nuzillard, J.M., Hooft, J.J.V.D., Renault, J. H., Bertrand, S. 2018. Accelerating metabolite identification in natural product research: toward an ideal combination of liquid chromatography–high-resolution tandem mass spectrometry and NMR profiling, in silico databases, and chemometrics. *Analytical Chemistry* 91(1): 704–742.
- Yuriev, E., Holien, J., Ramsland, P.A. 2015. Improvements, trends, and new ideas in molecular docking: 2012–2013 in review. *Journal of Molecular Recognition* 28(10):581–604. <https://doi.org/10.1002/jmr.2471>
- Zhang, P.M., Wu, Z.B., Zhang, C., Zeng, K.W., Jiang, Y., Tu, P.F. 2018. Two new chromene derivatives from *Artemisia songarica*. *Journal of Asian Natural Products Research* 20(10): 943–950. <https://doi.org/10.1080/10286020.2018.1497017>
- Zhang, Y., Bhavnani, B.R. 2007. Beyond rule of 5: Lessons learned from natural products. *Molecular Pharmaceutics* 4(6):797–807. <https://doi.org/10.1021/mp7000895>
- Zulkipli, M., Mahbub, N., Fatima, A., Wan-Lin, S.L., Khoo, T.-J., Mahboob, T., Rajagopal, M., Samudi, C., Kathirvalu, G., Abdullah, N.H., Pinho, A.R., Oliveira, S.M.R., Pereira, M.D.L., Rahmatullah, M., Hasan, A., Paul, A.K., Butler, M.S., Nawaz, M., Wilairatana, P., Wiart, C. 2022. Isolation and Characterization of Werneria Chromene and Dihydroxyacidissimol from *Burkillanthus malaccensis* (Ridl.) Swingle. *Plants* 11(11): 1388. <https://doi.org/10.3390/plants11111388>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN SECARA UMUM

4.1 Potensi Antidiabetik Ekstrak Etanol *Eucheuma cottonii*: Inhibisi α -Glukosidase dan Evaluasi *In Vivo*

4.1.1 Profil Fitokimia dan Efisiensi Metode Ekstraksi

Karakterisasi metabolit sekunder merupakan langkah fundamental dalam eksplorasi potensi bioaktif suatu sumber daya hayati. Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol *Eucheuma cottonii* yang diperoleh melalui metode sokhletasi memiliki kandungan metabolit sekunder yang lebih kaya dibandingkan metode ekstraksi konvensional lainnya. Golongan senyawa yang teridentifikasi meliputi alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, dan tanin, yang keseluruhannya telah diketahui berkontribusi terhadap aktivitas antidiabetik melalui berbagai mekanisme molekuler termasuk penghambatan enzim pencernaan karbohidrat dan penangkapan radikal bebas (Birari et al., 2007). Keberagaman profil fitokimia ini mengindikasikan bahwa *E. cottonii* merupakan reservoir senyawa bioaktif yang menjanjikan untuk pengembangan agen antidiabetik berbasis bahan alam.

Superioritas metode sokhletasi dalam menghasilkan ekstrak dengan kandungan metabolit yang lebih komprehensif dapat dijelaskan melalui prinsip termodinamika dan kinetika ekstraksi. Proses sokhletasi melibatkan pemanasan pelarut hingga titik didih yang kemudian dikondensasi dan disirkulasikan secara kontinu melalui matriks sampel dalam *thimble* (González-Hernández et al., 2024). Suhu tinggi yang dipertahankan sepanjang proses ekstraksi meningkatkan kelarutan metabolit aktif dengan menurunkan viskositas pelarut dan meningkatkan difusivitas molekul target. Selain itu, sirkulasi pelarut segar yang berkelanjutan mempertahankan gradien konsentrasi maksimal antara matriks sampel dan fase pelarut, sehingga mendorong perpindahan massa yang lebih efisien dibandingkan metode maserasi statis (Zhang et al., 2018).

Pemilihan etanol sebagai pelarut ekstraksi juga berkontribusi pada keberhasilan isolasi metabolit bioaktif. Etanol memiliki polaritas menengah yang memungkinkan ekstraksi senyawa dengan rentang kepolaran yang luas, mulai dari flavonoid glikosida yang polar hingga terpenoid dan alkaloid yang relatif non-polar (Do et al., 2014). Kemampuan etanol untuk membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil pada dinding sel alga juga memfasilitasi penetrasi pelarut ke dalam matriks seluler dan pelepasan metabolit intraseluler. Kombinasi metode sokhletasi dengan pelarut etanol menghasilkan efisiensi ekstraksi yang optimal untuk memaksimalkan perolehan senyawa bioaktif dari biomassa *E. cottonii*.

4.1.2 Aktivitas Penghambatan α -Glukosidase secara *In Vitro*

Evaluasi aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase secara *in vitro* merupakan pendekatan standar untuk mengidentifikasi kandidat agen antidiabetik yang bekerja

melalui mekanisme penundaan absorpsi glukosa intestinal. Enzim α -glukosidase yang terlokalisasi pada membran *brush border* enterosit usus halus mengkatalisis hidrolisis ikatan α -1,4-glikosidik pada oligosakarida dan disakarida menjadi monosakarida yang dapat diabsorpsi (Kashtoh & Baek, 2022). Penghambatan aktivitas enzim ini memperlambat pencernaan karbohidrat kompleks dan menumpulkan lonjakan glukosa darah postprandial yang merupakan target terapeutik kunci dalam manajemen diabetes melitus tipe 2.

Hasil pengujian aktivitas *in vitro* menunjukkan bahwa ekstrak sokhletasi *E. cottonii* memberikan penghambatan α -glukosidase yang sangat kuat dengan nilai IC_{50} sebesar 12,50 mg/L. Nilai ini secara signifikan lebih rendah dibandingkan akarbosa sebagai kontrol positif yang menunjukkan IC_{50} 30,85 mg/L, mengindikasikan bahwa ekstrak alga merah memiliki potensi inhibisi yang lebih superior. Rasio potensi ekstrak terhadap akarbosa ($30,85/12,50 = 2,47$) menunjukkan bahwa ekstrak *E. cottonii* memerlukan konsentrasi hampir 2,5 kali lebih rendah untuk mencapai tingkat penghambatan enzim yang setara. Temuan ini konsisten dengan laporan sebelumnya yang mendokumentasikan bahwa ekstrak rumput laut merah dan cokelat mampu menghambat α -glukosidase dengan IC_{50} di bawah 25 mg/L (Kurnia et al., 2025), mengonfirmasi bahwa alga laut merupakan sumber inhibitor enzim pencernaan karbohidrat yang potensial.

Aktivitas penghambatan yang kuat ini dapat diatribusikan pada kehadiran senyawa-senyawa bioaktif dalam ekstrak yang mampu berinteraksi secara spesifik dengan sisi aktif enzim α -glukosidase. Flavonoid dan polifenol telah diidentifikasi sebagai kontributor utama aktivitas inhibisi α -glukosidase pada berbagai ekstrak tanaman dan alga (Proença et al., 2017). Struktur flavonoid dengan cincin aromatik dan gugus hidroksil multipel memungkinkan pembentukan ikatan hidrogen dan interaksi π -stacking dengan residu asam amino di kantung aktif enzim. Tanin sebagai polimer polifenol juga berkontribusi melalui mekanisme presipitasi protein yang mendenaturasi dan menginaktivasi enzim target (Kumar et al., 2011). Sinergisme antara berbagai kelas senyawa bioaktif dalam ekstrak kemungkinan menghasilkan efek penghambatan yang lebih kuat dibandingkan senyawa tunggal.

Mekanisme molekuler penghambatan α -glukosidase oleh metabolit sekunder dari *E. cottonii* melibatkan okupansi kompetitif situs aktif enzim yang mencegah pengikatan substrat alami. Senyawa inhibitor meniru struktur transisi atau produk reaksi enzimatik sehingga berikatan dengan afinitas tinggi pada residu katalitik tanpa mengalami transformasi kimia (Bharatham et al., 2008). Hasil penambatan molekuler yang telah dibahas sebelumnya mengonfirmasi bahwa senyawa turunan kromen dari *E. cottonii* mampu membentuk interaksi yang stabil dengan residu-residu kunci seperti ASP, GLU, dan ARG di situs aktif enzim. Korelasi antara data *docking* dan aktivitas *in vitro* memperkuat validitas prediksi komputasional dan mengindikasikan bahwa senyawa kromen merupakan kontributor signifikan terhadap aktivitas antidiabetik ekstrak.

4.1.3 Efek Antihiperglikemik pada Model Hewan Diabetes

Validasi aktivitas biologis pada model hewan merupakan tahapan krusial dalam pengembangan obat untuk mengevaluasi efikasi, farmakokinetik, dan keamanan

kandidat terapeutik dalam sistem biologis yang kompleks. Pengujian *in vivo* pada mencit diabetes memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi antihiperglikemik ekstrak *E. cottonii* dalam konteks fisiologis yang lebih relevan dengan kondisi klinis manusia. Model hewan diabetes yang diinduksi secara kimiawi atau genetik telah menjadi *gold standard* dalam penelitian antidiabetik pra-klinis karena mereproduksi karakteristik patofisiologis utama penyakit termasuk hiperglikemia, resistensi insulin, dan disfungsi sel β pankreas (Srinivasan & Ramarao, 2007).

Hasil pengujian *in vivo* menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol *E. cottonii* pada mencit diabetes memberikan efek antihiperglikemik yang signifikan dengan pola respons bergantung dosis. Pemberian ekstrak pada dosis tertinggi (300 mg/kg berat badan) menghasilkan penurunan kadar glukosa darah sebesar 55,14% dibandingkan kelompok kontrol diabetes tanpa perlakuan. Efek hipoglikemik ini bahkan melampaui kelompok yang diberikan akarbosa sebagai obat antidiabetik standar, yang menunjukkan penurunan glukosa darah sebesar 51,33%. Superioritas ekstrak *E. cottonii* terhadap akarbosa dalam menurunkan glukosa darah mengindikasikan bahwa mekanisme kerja ekstrak tidak terbatas pada penghambatan α -glukosidase intestinal semata, melainkan kemungkinan melibatkan jalur-jalur tambahan yang berkontribusi pada homeostasis glukosa.

Mekanisme antihiperglikemik yang lebih luas dari ekstrak *E. cottonii* dapat dikaitkan dengan aktivitas biologis multipel dari kandungan metabolit sekundernya. Penelitian pada berbagai spesies rumput laut telah menunjukkan bahwa metabolit fenolik dan flavonoid mampu meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan perifer melalui modulasi jalur pensinyalan insulin (Abo-Shady et al., 2023). Flavonoid seperti quercetin dan kaempferol telah dilaporkan mengaktifasi *AMP-activated protein kinase* (AMPK), enzim metabolik master yang meningkatkan ambilan glukosa di otot skelet dan menghambat glukoneogenesis hepatic (Hardie et al., 2012). Aktivasi AMPK juga meningkatkan translokasi transporter glukosa GLUT4 ke membran plasma, memfasilitasi ambilan glukosa yang tidak bergantung pada insulin.

Efek protektif terhadap sel β pankreas merupakan mekanisme tambahan yang berkontribusi pada aktivitas antidiabetik ekstrak rumput laut. Stres oksidatif dan inflamasi kronis merupakan faktor utama yang menyebabkan apoptosis sel β dan penurunan sekresi insulin pada diabetes melitus tipe 2 (Donath & Shoelson, 2011). Senyawa antioksidan dalam ekstrak *E. cottonii*, termasuk flavonoid dan polifenol, mampu menetralkan spesies oksigen reaktif (ROS) dan mengurangi kerusakan oksidatif pada sel β . Selain itu, aktivitas antiinflamasi metabolit sekunder dapat menghambat jalur *nuclear factor kappa B* (NF- κ B) yang memediasi ekspresi sitokin proinflamasi seperti TNF- α dan IL-1 β yang toksik terhadap sel β (Abo-Shady et al., 2023). Perlindungan terhadap massa dan fungsi sel β memungkinkan pemeliharaan kapasitas sekresi insulin yang memadai untuk kontrol glikemik jangka panjang.

4.1.4 Korelasi Aktivitas *In Vitro* dan *In Vivo*

Konsistensi antara hasil pengujian *in vitro* dan *in vivo* merupakan validasi penting yang memperkuat kredibilitas temuan penelitian dan mengindikasikan relevansi

translasional kandidat terapeutik. Korelasi positif antara aktivitas penghambatan α -glukosidase yang kuat secara *in vitro* (IC_{50} 12,50 mg/L) dengan efek antihiperqlikemik yang signifikan secara *in vivo* (penurunan glukosa 55,14%) mengonfirmasi bahwa mekanisme inhibisi enzim berkontribusi secara bermakna terhadap efikasi antidiabetik ekstrak *E. cottonii*. Konsistensi ini tidak selalu tercapai dalam pengembangan obat mengingat banyak senyawa dengan aktivitas *in vitro* yang menjanjikan gagal menunjukkan efikasi yang sebanding pada model hewan karena keterbatasan farmakokinetik atau metabolisme yang cepat (Kola & Landis, 2004).

Keberhasilan translasi aktivitas *in vitro* ke *in vivo* pada ekstrak *E. cottonii* mengindikasikan bahwa senyawa bioaktif dalam ekstrak memiliki karakteristik farmakokinetik yang memadai untuk mencapai konsentrasi terapeutik di situs target. Analisis parameter fisikokimia yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa senyawa kromen sebagai salah satu komponen aktif utama memiliki profil *drug-likeness* yang menguntungkan dengan lipofilisitas optimal, kapasitas ikatan hidrogen yang seimbang, dan TPSA dalam rentang permeabel. Karakteristik ini mendukung absorpsi intestinal yang baik dan distribusi sistemik yang memadai untuk manifestasi efek biologis *in vivo*.

Perbandingan superioritas ekstrak terhadap akarbosa yang konsisten baik secara *in vitro* (IC_{50} lebih rendah) maupun *in vivo* (penurunan glukosa lebih besar) memberikan bukti kuat bahwa *E. cottonii* mengandung senyawa-senyawa dengan potensi inhibisi α -glukosidase yang lebih tinggi dan/atau mekanisme antidiabetik komplementer yang tidak dimiliki oleh akarbosa. Sebagaimana dibahas pada bagian evaluasi fisikokimia, profil absorpsi senyawa kromen yang lebih baik dibandingkan akarbosa (yang memiliki bioavailabilitas oral <2%) memungkinkan pencapaian efek sistemik yang berkontribusi pada aktivitas antihiperqlikemik yang lebih komprehensif.

4.1.5 Implikasi untuk Pengembangan Fitofarmaka Antidiabetes

Temuan penelitian ini secara kolektif menegaskan bahwa alga merah *Eucheuma cottonii* merupakan kandidat kuat sebagai sumber inhibitor α -glukosidase alami dengan potensi pengembangan menjadi fitofarmaka antidiabetes. Keunggulan komparatif terhadap akarbosa dalam hal aktivitas *in vitro*, efikasi *in vivo*, dan profil fisikokimia memberikan landasan ilmiah yang solid untuk penelitian lanjutan menuju pengembangan produk terapeutik. Status *E. cottonii* sebagai komoditas akuakultur utama di Indonesia dengan produksi tahunan yang melimpah juga menjamin ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan ekonomis untuk keperluan produksi skala industri (Nor et al., 2017).

Pengembangan lebih lanjut memerlukan isolasi dan karakterisasi senyawa aktif tunggal, terutama turunan kromen yang telah teridentifikasi melalui analisis LC-MS dan menunjukkan aktivitas superior pada simulasi *docking*. Studi farmakokinetik komprehensif untuk menentukan parameter ADME aktual, evaluasi toksisitas akut dan kronis, serta uji efikasi pada model diabetes yang lebih relevan secara klinis merupakan tahapan-tahapan yang diperlukan sebelum kandidat dapat memasuki fase pengembangan klinis. Pendekatan terintegrasi yang menggabungkan karakterisasi fitokimia, studi mekanistik molekuler, dan validasi farmakologis sebagaimana

dilakukan dalam penelitian ini merupakan paradigma yang efektif dalam penemuan dan pengembangan obat berbasis bahan alam (Atanasov et al., 2015).

4.2 Analisis LC–MS dan Penambatan Molekuler Senyawa Bioaktif Ekstrak Sokhletasi

4.2.1 Identifikasi Metabolit Sekunder melalui Analisis LC-MS

Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) merupakan teknik analitik hiphenasi yang menggabungkan kemampuan pemisahan kromatografi cair dengan deteksi dan identifikasi berbasis spektrometri massa. Pendekatan ini memungkinkan karakterisasi profil metabolit dalam matriks kompleks seperti ekstrak tumbuhan dan alga dengan sensitivitas dan selektivitas tinggi (Wolfender et al., 2015). Analisis LC-MS terhadap ekstrak sokhletasi *Eucheuma cottonii* menghasilkan kromatogram dengan sejumlah puncak intensitas tinggi yang mencerminkan keberadaan metabolit dominan dalam ekstrak. Pola fragmentasi massa dan perbandingan dengan basis data spektral memungkinkan identifikasi struktur senyawa-senyawa tersebut dengan tingkat kepercayaan yang memadai.

Hasil identifikasi menunjukkan keberadaan sembilan senyawa utama dalam ekstrak yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan struktural, meliputi turunan triazol, triazin, ammonium lipid, dan turunan kromen. Keragaman kelas senyawa yang terdeteksi mencerminkan kompleksitas metabolom alga merah dan konsisten dengan laporan sebelumnya mengenai biosintesis metabolit sekunder pada organisme laut (Cotas et al., 2020). Setiap kelas senyawa memiliki karakteristik struktural dan aktivitas biologis yang berbeda, sehingga profil metabolit yang beragam ini berpotensi berkontribusi pada aktivitas antidiabetik ekstrak melalui mekanisme yang multipel dan sinergistik.

Senyawa heterosiklik nitrogen seperti triazol dan triazin yang teridentifikasi dalam ekstrak merupakan golongan metabolit yang menarik dari perspektif aktivitas biologis. Cincin triazol dengan tiga atom nitrogen dalam sistem aromatik lima anggota dan triazin dengan struktur enam anggota memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam interaksi ikatan hidrogen dan koordinasi logam yang relevan dengan aktivitas penghambatan enzim (Dheer et al., 2017). Kehadiran senyawa-senyawa ini pada ekstrak laut dapat berasal dari dua sumber, yaitu sebagai metabolit alami yang disintesis melalui jalur biosintesis alga atau sebagai produk transformasi termal yang terbentuk selama proses pemanasan pada ekstraksi sokhletasi. Reaksi Maillard antara gula reduksi dan senyawa amino pada suhu tinggi telah dilaporkan dapat menghasilkan heterosiklik nitrogen termasuk turunan triazol dan triazin (Yaylayan, 2003).

Ammonium lipid yang terdeteksi dalam ekstrak kemungkinan berasal dari komponen membran sel alga yang terekstraksi bersama metabolit sekunder. Fosfolipid dan glikolipid merupakan konstituen utama membran plastida dan tilakoid pada alga merah yang dapat mengalami hidrolisis parsial selama ekstraksi menghasilkan fragmen lipid terionisasi (Kumari et al., 2013). Meskipun kontribusi langsung ammonium lipid terhadap aktivitas antidiabetik mungkin terbatas,

kehadirannya dapat memengaruhi sifat fisikokimia ekstrak dan berpotensi memodulasi absorpsi atau bioavailabilitas komponen aktif lainnya melalui pembentukan misel atau sistem penghantaran lipid.

4.2.2 Senyawa Turunan Kromen sebagai Kandidat Inhibitor Potensial

Di antara sembilan senyawa yang teridentifikasi, turunan kromen kompleks dengan nama sistematis 3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol muncul sebagai kandidat paling potensial berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, senyawa ini menunjukkan luas area puncak tertinggi pada kromatogram LC-MS, mengindikasikan konsentrasi yang dominan dalam ekstrak dan kemungkinan kontribusi signifikan terhadap aktivitas biologis keseluruhan. Kedua, profil struktur bis-kromen dengan substituen fungsional yang beragam menyediakan farmakofora yang optimal untuk interaksi dengan enzim target.

Kerangka kromen (*chromene* atau 2H-chromene) merupakan sistem heterosiklik benzopiran yang terdiri dari cincin benzena terfusi dengan cincin piran. Struktur ini telah diakui sebagai *privileged scaffold* dalam kimia medisinal karena prevalensinya yang tinggi pada produk alami bioaktif dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan berbagai target biologis (Keri et al., 2014). Senyawa berbasis kromen sering ditemukan pada metabolit alga laut dan telah dilaporkan memiliki spektrum aktivitas farmakologis yang luas meliputi antidiabetik, antioksidan, antiinflamasi, dan antikanker (Cotas et al., 2020). Biosintesis kromen pada alga melibatkan jalur shikimat dan poliketida yang menghasilkan prekursor fenolik yang kemudian mengalami siklisasi membentuk sistem benzopiran.

Karakteristik struktural senyawa kromen yang teridentifikasi dari *E. cottonii* menunjukkan fitur-fitur yang menguntungkan untuk aktivitas inhibisi α -glukosidase. Kerangka bis-kromen dengan dua unit oktahidro-2H-kromen yang terhubung melalui jembatan karbon memberikan struktur yang rigid namun cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan geometri situs pengikatan enzim. Gugus hidroksil pada posisi C-4 salah satu unit kromen berfungsi sebagai donor ikatan hidrogen yang dapat berinteraksi dengan residu katalitik bermuatan negatif. Substituen metoksi pada posisi C-6 kedua unit kromen meningkatkan lipofilisitas dan memfasilitasi interaksi hidrofobik dengan residu alifatik di kantong pengikatan. Rantai samping 2-aminopiperidin-1-ium yang terprotonasi pada pH fisiologis menyediakan muatan positif untuk pembentukan jembatan garam dengan residu aspartat dan glutamat katalitik (Kashtoh & Baek, 2022).

4.2.3 Validasi Potensi Inhibisi melalui Penambatan Molekuler

Simulasi penambatan molekuler (*molecular docking*) dilakukan untuk memvalidasi dan mengkuantifikasi potensi senyawa kromen sebagai inhibitor α -glukosidase pada tingkat atomik. Pendekatan komputasional ini memungkinkan prediksi mode pengikatan, estimasi afinitas, dan identifikasi interaksi molekuler kunci antara ligan dan protein target sebelum dilakukan pengujian eksperimental yang lebih intensif

sumber daya (Ferreira et al., 2015). Parameter energi ikatan dan konstanta inhibisi yang diperoleh dari simulasi *docking* memberikan metrik kuantitatif untuk membandingkan potensi relatif berbagai kandidat inhibitor.

Hasil penambatan molekuler menunjukkan bahwa senyawa kromen memiliki energi ikatan sebesar $-9,4$ kkal/mol dan konstanta inhibisi (K_i) $0,13$ μM . Nilai-nilai ini sangat mendekati parameter akarbosa sebagai inhibitor α -glukosidase standar yang menunjukkan energi ikatan $-9,7$ kkal/mol dan K_i $0,08$ μM . Selisih energi ikatan yang hanya $0,3$ kkal/mol antara senyawa kromen dan akarbosa mengindikasikan afinitas pengikatan yang kompetitif dan setara dalam orde magnitud yang sama. Berdasarkan hubungan termodinamika antara energi bebas Gibbs dan konstanta kesetimbangan ($\Delta G = -RT \ln K_a$), perbedaan energi sebesar $0,3$ kkal/mol setara dengan rasio afinitas sekitar 1,6 kali, yang tercermin pada perbandingan nilai K_i kedua senyawa ($0,13/0,08 \approx 1,6$).

Afinitas pengikatan yang tinggi dari senyawa kromen dapat diatribusikan pada kemampuannya untuk berinteraksi dengan residu katalitik utama di situs aktif α -glukosidase. Analisis pose *docking* mengungkapkan bahwa senyawa kromen membentuk kontak dengan residu-residu yang telah diidentifikasi sebagai esensial untuk aktivitas katalitik enzim, termasuk Asp-518 dan Asp-616 sebagai nukleofil katalitik dan asam/basa umum, serta His-674 yang berperan dalam stabilisasi keadaan transisi (Khan et al., 2023). Interaksi dengan triad katalitik ini merupakan prasyarat untuk inhibisi kompetitif yang efektif karena menghalangi akses substrat alami dan mencegah pembentukan kompleks enzim-substrat produktif.

Pola interaksi senyawa kromen dengan α -glukosidase konsisten dengan mekanisme yang dilaporkan untuk inhibitor alami lainnya dari sumber tumbuhan dan alga. Studi kristalografi dan simulasi dinamika molekuler pada berbagai kompleks inhibitor- α -glukosidase telah mengidentifikasi bahwa inhibitor potensial umumnya membentuk minimal 3-4 ikatan hidrogen dengan residu polar di situs aktif dan interaksi hidrofobik dengan residu alifatik atau aromatik yang melapisi kantung pengikatan (Roig-Zamboni et al., 2017). Senyawa kromen dari *E. cottonii* memenuhi kedua kriteria ini melalui gugus hidroksil dan eter sebagai donor/akseptor ikatan hidrogen serta kerangka bis-kromen yang bersifat amfipatik untuk interaksi hidrofobik.

4.2.4 Keunggulan Profil Farmakokinetik Senyawa Kromen

Selain afinitas pengikatan yang tinggi terhadap enzim target, evaluasi parameter *Absorption, Distribution, Metabolism, and Excretion* (ADME) merupakan aspek krusial dalam menilai potensi translasional kandidat obat. Senyawa dengan aktivitas *in vitro* yang menjanjikan seringkali gagal dalam pengembangan klinis karena keterbatasan farmakokinetik seperti absorpsi yang buruk, metabolisme yang cepat, atau distribusi yang tidak memadai ke jaringan target (Kola & Landis, 2004). Prediksi parameter ADME berbasis struktur molekul memungkinkan identifikasi dini kandidat dengan profil farmakokinetik yang menguntungkan.

Perbandingan parameter fisikokimia antara senyawa kromen dan akarbosa mengungkapkan keunggulan substansial senyawa kromen dalam hal karakteristik yang mendukung absorpsi oral. *Topological Polar Surface Area* (TPSA) menunjukkan

perbedaan paling dramatis, di mana senyawa kromen memiliki TPSA 118 Å yang masih berada dalam batas permeabilitas membran yang dapat diterima (<140 Å), sedangkan akarbosa menunjukkan TPSA 329 Å yang jauh melampaui ambang batas dan mengindikasikan ketidakmampuan untuk berdifusi secara pasif melintasi membran biologis (Ertl et al., 2000). TPSA yang tinggi pada akarbosa merupakan konsekuensi langsung dari strukturnya sebagai tetrasaccharide dengan banyak gugus hidroksil polar.

Koefisien partisi (Log P) senyawa kromen berada dalam rentang optimal untuk absorpsi intestinal, mencerminkan keseimbangan antara lipofilisitas yang diperlukan untuk penetrasi membran dan hidrofilisitas yang memadai untuk kelarutan dalam cairan biologis. Sebaliknya, akarbosa dengan Log P yang sangat rendah (0,17) bersifat sangat hidrofilik dan tidak mampu berpartisipasi ke dalam fase lipid membran sel. Jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen pada senyawa kromen (3 donor, 8 akseptor) juga berada dalam kisaran yang direkomendasikan oleh aturan Lipinski, sedangkan akarbosa jauh melampaui batas dengan 14 donor dan 19 akseptor yang mengakibatkan energi desolvatasi yang tinggi dan menghambat permeabilitas membran (Veber et al., 2002).

Profil ADME yang lebih menguntungkan ini memiliki implikasi langsung terhadap bioavailabilitas oral dan efikasi terapeutik. Akarbosa diketahui memiliki bioavailabilitas oral yang sangat rendah (<2%) karena strukturnya yang sangat polar, sehingga obat ini bekerja secara lokal di lumen intestinal tanpa efek sistemik yang signifikan (McIver et al., 2024). Sebaliknya, karakteristik fisikokimia senyawa kromen mengindikasikan potensi untuk mencapai absorpsi sistemik yang bermakna, yang dapat memberikan efek antihiperglikemik melalui mekanisme tambahan di luar penghambatan α -glukosidase intestinal, seperti modulasi sensitivitas insulin di jaringan perifer atau perlindungan sel β pankreas.

4.2.5 Signifikansi Penemuan Senyawa Kromen dari *E. cottonii*

Identifikasi senyawa kromen dengan aktivitas inhibisi α -glukosidase yang tinggi dan profil farmakokinetik yang menguntungkan dari *E. cottonii* merupakan temuan yang signifikan dalam konteks penemuan obat antidiabetes berbasis bahan alam. Data yang terakumulasi dari analisis LC-MS, simulasi *docking*, dan prediksi ADME secara kolektif menunjukkan bahwa metabolit ini memenuhi kriteria sebagai *hit compound* yang layak untuk pengembangan lebih lanjut. Kombinasi afinitas target yang kompetitif dengan akarbosa dan sifat *drug-like* yang superior menempatkan senyawa kromen sebagai kandidat yang menjanjikan untuk optimisasi menjadi *lead compound* antidiabetes.

Keberhasilan identifikasi senyawa bioaktif potensial dari *E. cottonii* juga memvalidasi strategi eksplorasi rumput laut sebagai sumber penemuan obat. Alga merah yang selama ini lebih dikenal sebagai sumber karagenan untuk industri pangan dan kosmetik terbukti juga mengandung metabolit sekunder dengan aktivitas farmakologis yang relevan. Diversifikasi pemanfaatan *E. cottonii* dari komoditas pangan menjadi sumber bahan baku farmasi berpotensi meningkatkan nilai tambah

ekonomi budidaya rumput laut dan mendorong pengembangan industri biofarmaka berbasis sumber daya kelautan Indonesia.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengisolasi senyawa kromen dalam bentuk murni, mengonfirmasi struktur melalui spektroskopi NMR, dan memvalidasi aktivitas inhibisi α -glukosidase secara *in vitro* dengan senyawa terisolasi. Studi mekanistik untuk mengkarakterisasi kinetika inhibisi (kompetitif, non-kompetitif, atau campuran) dan studi farmakokinetik *in vivo* untuk memverifikasi prediksi ADME juga merupakan tahapan penting dalam jalur pengembangan menuju aplikasi klinis.

BAB V

KESIMPULAN UMUM DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Ekstraksi *Eucheuma cottonii* menggunakan pelarut etanol melalui metode sokhletasi dan maserasi masing-masing menghasilkan rendemen sebesar 9,22% dan 2,05% dengan komposisi metabolit sekunder yang beragam. Uji fitokimia mengonfirmasi adanya alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, dan tanin. Analisis LC–MS berhasil mengidentifikasi sembilan senyawa utama, termasuk turunan chromene yang merupakan metabolit bioaktif khas bahan alam laut.

Uji penghambatan α -glukosidase menunjukkan bahwa ekstrak etanol alga merah *E. cottonii* memiliki aktivitas antidiabetes yang kuat, dengan nilai IC_{50} sebesar 12,50 mg/L, sehingga konsentrasi tersebut ditetapkan sebagai konsentrasi optimum. Aktivitas ini lebih potensi dibandingkan kontrol positif akarbosa ($IC_{50} = 30,85$ mg/L).

Pada uji *in vivo* terhadap mencit diabetes terinduksi aloksan, ekstrak etanol alga merah *E. cottonii* dosis 300 mg/kg BB menghasilkan penurunan glukosa darah terbesar, yaitu 55,14%, melebihi efek hipoglikemik akarbosa (51,33%). Dengan demikian, dosis 300 mg/kg BB ditetapkan sebagai dosis optimum untuk aktivitas antidiabetes.

Hasil docking menunjukkan bahwa senyawa turunan chromene memiliki energi ikatan paling rendah ($-9,4$ kcal/mol) dan konstanta penghambatan terbaik ($0,13$ μ M) dibandingkan senyawa lain. Senyawa ini berinteraksi kuat dengan residu aktif enzim α -glukosidase, menunjukkan mekanisme inhibisi yang stabil dan relevan sehingga layak dipertimbangkan sebagai kandidat inhibitor alami.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah mencakup *uji in vitro*, *in vivo*, dan *in silico*, penelitian selanjutnya disarankan untuk difokuskan pada isolasi dan pemurnian turunan chromene guna memastikan kemurnian serta konfirmasi struktur secara pasti. Selain itu, diperlukan evaluasi farmakokinetik dan toksisitas jangka panjang untuk menilai keamanan dan bioavailabilitas senyawa. Studi dinamika molekul dan optimasi struktur juga dapat dilakukan untuk memperkuat pemahaman kestabilan interaksi ligan–enzim serta meningkatkan potensi pengembangan senyawa sebagai kandidat antidiabetes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A.A., Alamsjah, M.A., Sugijanto, N.N. 2021. Antioxidant properties from seaweeds *Kappaphycus alvarezii*, *Euchema spinosum* and *Sargasum* sp. using different solvent. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 679(1): 012034.
- Abo-Shady, A.M., Gheda, S.F., Ismail, G.A., Cotas, J., Pereira, L., Abdel-Karim, O.H. 2023. Antioxidant and antidiabetic activity of algae. *Life* 13(2):460. <https://doi.org/10.3390/life13020460>
- Adisakwattana, S., Charoenlertkul, P., Yibchok-Anun, S. 2009. α -Glucosidase inhibitory activity of cyanidin-3-galactoside and synergistic effect with acarbose. *Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry* 24(1): 65-69.
- Adhikari, B. 2021. Roles of alkaloids from medicinal plants in the management of diabetes mellitus. *Journal of Diabetes Research* 2691525. <https://doi.org/10.1155/2021/2691525>
- Ahmed, A., Zaib, S., Bhat, M.A., Saeed, A., Altaf, M.Z., Zahra, F.T., Shabir, G., Rana, N., Khan, I. 2024. Acyl pyrazole sulfonamides as new antidiabetic agents: synthesis, glucosidase inhibition studies, and molecular docking analysis. *Frontiers in Chemistry* 12: 1380523.
- American Diabetes Association. 2021. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes 2021. *Diabetes Care* 44(1):S15–S33.
- American Diabetes Association. 2022. Standards of medical care in diabetes 2022. *Diabetes Care* 45(1): S1–S264. <https://doi.org/10.2337/dc22-SINT>
- Aminah, A., Hamsinah, H., Abiwa, N.A., Anggo, S. 2020. Potensi ekstrak rumput laut (*Eucheuma cottonii*) sebagai antioksidan. *J. Ilm. As-Syifaa* 12(1):36-41.
- Amin, M.A., Chondra, U., Mostafa, E., Alam, M.M. 2022. Green seaweed *Ulva lactuca*, a potential source of bioactive peptides revealed by in-silico analysis. *Informatics in Medicine Unlocked* 33: 101099. 10.1016/j.imu.2022.101099.
- Anggraini, P. 2018. Pemanfaatan rumput laut (*Eucheuma cottonii*) menjadi roti tinggi serat dan yodium. *Jurnal Argipa* 3(1): 26-36.
- Arnott, J.A., Planey, S.L. 2012. The influence of lipophilicity in drug discovery and design. *Expert Opinion on Drug Discovery* 7(10):863–875. <https://doi.org/10.1517/17460441.2012.714363>
- Aslan, L. 1998. *Seri Budidaya Rumput Laut*, Yogyakarta. Penerbit kanisius 20.
- Ashour, M., Wink, M., Gershenzon, J. 2010. Biochemistry of terpenoids: monoterpenes, sesquiterpenes and diterpenes. *Annual plant reviews volume 40: biochemistry of plant secondary metabolism* 258-303.

- Atanasov, A.G., Waltenberger, B., Pferschy-Wenzig, E.M., Linder, T., Wawrosch, C., Uhrin, P., Temml, V., Wang, L., Schwaiger, S., Heiss, E.H., Rollinger, J.M., Schuster, D., Breuss, J.M., Bochkov, V., Mihovilovic, M.D., Kopp, B., Bauer, R., Dirsch, V.M., Stuppner, H. 2015. Discovery and resupply of pharmacologically active plant-derived natural products: A review. *Biotechnology Advances* 33(8):1582–1614. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.08.001>
- Azmir, J., Zaidul, I.S.M., Rahman, M.M., Sharif, K.M., Mohamed, A., Sahena, F., Jahurul, M.H.A., Ghafoor, K., Norulaini, N.A.N., Omar, A.K.M. 2013. Techniques for extraction of bioactive compounds from plant materials: A review. *Journal of Food Engineering* 117(4):426-436. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.01.014>
- Benrahou, K., Driouech, M., Guourami, O.E., Mrabti, H.N., Cherrah, Y., Faouzi, M.E.A. 2023. Medicinal uses, phytochemistry, pharmacology, and taxonomy of *Polygonum aviculare* L.: a comprehensive review. *Medicinal Chemistry Research* 32(3): 409-423.
- Beynen, A.C., Baumans, V., Bertens, A.P.M.G., Havenaar, R., Hesp, A.P.M., van Zutphen, L.F.M. 1988. Assessment of discomfort in gallstone-bearing mice: A practical example of the problems encountered in an attempt to recognize discomfort in laboratory animals. *Laboratory Animals* 22(4):317–323.
- Bhardwaj, C.P., Sharma, P., Gaur, S., Napit M. 2025. Isolation, Characterization and Structural Elucidation of a Bioactive Flavonoid from *Schinus polygama* Leaves Using Chromatographic and Spectroscopic Techniques. *Pharmacogn. Res.* 17(2): 627-637.
- Birari, R.B., Bhutani, K.K. 2007. Pancreatic lipase inhibitors from natural sources: unexplored potential. *Drug discovery today* 12(19-20): 879-889.
- Brahmachari, G. 2017. Discovery and development of neuroprotective agents from natural products. Elsevier.
- Bharatham, K., Bharatham, N., Park, K.H., Lee, K. W. 2008. Binding mode analyses and pharmacophore model development for sulfonamide chalcone derivatives, a new class of α -glucosidase inhibitors. *Journal of Molecular Graphics and Modelling* 26(8):1202–1212. <https://doi.org/10.1016/j.jmglm.2007.11.002>
- Cardoso, C., Matos, J., Afonso, C. 2025. Extraction of Marine Bioactive Compounds from Seaweed: Coupling Environmental Concerns and High Yields. *Marine Drugs* 23(9): 366. <https://doi.org/10.3390/md23090366>
- Carpena, M., Garcia-Perez, P., Garcia-Oliveira, P., Chamorro, F., Otero, P., Lourenço-Lopes, C., Cao, H., Simal-Gandara, J., Prieto, M.A. 2023. Biological properties and potential of compounds extracted from red seaweeds. *Phytochemistry Reviews* 22(6): 1509-1540. <https://doi.org/10.1007/s11101-022-09826-z>
- Carrascosa, J.M., Molero, J.C., Fermín, Y., Martínez, C., Andrés, A., Satrustegui, J. 2001. Effects of chronic treatment with acarbose on glucose and lipid metabolism

- in obese diabetic Wistar rats. *Diabetes, Obesity and Metabolism* 3(4):240–248. <https://doi.org/10.1046/j.1463-1326.2001.00102.x>
- Carroll, A.R., Copp, B.R., Grkovic, T., Keyzers, R.A., Prinsep, M.R. 2024. Marine natural products. *Natural Product Reports* 41(2): 162-207.
- Chan, C.H., Ngoh, G.C., Yusoff, R. 2012. A brief review on anti diabetic plants: Global distribution, active ingredients, extraction techniques and acting mechanisms. *Pharmacognosy Reviews* 6(11): 22.
- Chao, M.N., Chezal, J.-M., Debiton, E., Canitrot, D., Witkowski, T., Levesque, S., Degoul, F., Tarrit, S., Wenzel, B., Miot-Noirault, E., Serre, A., Maisonia-Besset, A. 2022. A Convenient Route to New (Radio)Fluorinated and (Radio)Iodinated Cyclic Tyrosine Analogs. *Pharmaceuticals* 15(2):162. <https://doi.org/10.3390/ph15020162>
- Chaudhury, A., Duvoor, C., Dendi, V.S.R., Kraleti, S., Chada, A., Ravilla, R., Marco, A., Shekhawat, N.S., Montales, M.T., Kuriakose, K., Sasapu, A., Beebe, A., Patil, N., Musham, C.K., Lohani, G.P., Mirza, W. 2017. Clinical Review of Antidiabetic Drugs: Implications for Type 2 Diabetes Mellitus Management. *Frontiers in endocrinology* 8: 6. <https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00006>
- Chen, S., Wang, X., Cheng, Y., Gao, H., Chen, X. 2023. A Review of Classification, Biosynthesis, Biological Activities and Potential Applications of Flavonoids. *Molecules* (Basel, Switzerland) 28(13):4982. <https://doi.org/10.3390/molecules28134982>
- Chiasson, J.L., Josse, R.G., Gomis, R., Hanefeld, M., Karasik, A., Laakso, M. 2002. Acarbose treatment and the risk of cardiovascular disease and hypertension in patients with impaired glucose tolerance: The STOP-NIDDM trial. *JAMA* 290(4): 486–494. <https://doi.org/10.1001/jama.290.4.486>
- Chopra, H., Bibi, S., Mohanta, Y.K., Kumari, S., Baig, A.A. 2023. Role of Polyphenols in Cardiovascular Diseases. In: Arunachalam, K., Yang, X., Puthanpura Sasidharan, S. (eds) *Bioprospecting of Tropical Medicinal Plants*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28780-0_35
- Correa, V.G., Garcia-Manieri, J.A.A., Silva, A.R., Backes, E., Corrêa, R.C.G., Barros, L., Bracht, A., Peralta, R.M. 2023. Exploring the α -amylase-inhibitory properties of tannin-rich extracts of *Cytinus hypocistis* on starch digestion. *Food research international* 173(1): 113260. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.113260>
- Cotas, J., Leandro, A., Pacheco, D., Gonçalves, A.M., Pereira, L. 2020. A comprehensive review of the nutraceutical and therapeutic applications of red seaweeds (Rhodophyta). *Life* 10(3): 19.
- Cui, H., Dinga, M., Huang, D., Zhanga, H., Liua, H., Huang, H., She, Z. 2017 . Chroman-4-one and pyrano[4,3-b]chromenone derivatives from the mangrove endophytic fungus *Diaporthe phaseolorum* SKS019. *Royal Society of Chemistry* 7: 20128-20134. <https://doi.org/10.1039/C7RA03032K>

- Dai, J., Mumper, R.J. 2010. Plant Phenolics: Extraction, Analysis and Their Antioxidant and Anticancer Properties. *Molecules* 15(10):7313-7352. <https://doi.org/10.3390/molecules15107313>
- Daina, A., Michielin, O., Zoete, V. 2017. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. *Sci Rep* 7: 42717. <https://doi.org/10.1038/srep42717>
- Damongilala, L.J., Widjanarko, S.B., Zubaidah, E., Runtuwene, M.R.J. 2013. Antioxidant activity against methanol extraction of *Eucheuma cottonii* and *E. spinosum* collected from North Sulawesi waters, Indonesia. *Food Science and Quality Management* 17: 7–14.
- Dheer, D., Singh, V., Shankar, R. 2017. Medicinal attributes of 1,2,3-triazoles: Current developments. *Bioorganic Chemistry*, 71:30–54. <https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2017.01.010>
- Do, Q.D., Angkawijaya, A.E., Tran-Nguyen, P.L., Huynh, L.H., Soetaredjo, F.E., Ismadji, S., Ju, Y.H. 2014. Effect of extraction solvent on total phenol content, total flavonoid content, and antioxidant activity of *Limnophila aromatica*. *Journal of Food and Drug Analysis* 22(3):296–302. <https://doi.org/10.1016/j.jfda.2013.11.001>
- Donath, M.Y., Shoelson, S.E. 2011. Type 2 diabetes as an inflammatory disease. *Nature Reviews Immunology* 11(2):98–107. <https://doi.org/10.1038/nri2925>
- Drews, G., Krämer, C., Düfer, M., Krippeit-Drews, P. 2000. Contrasting effects of alloxan on islets and single mouse pancreatic beta-cells. *The Biochemical journal* 352(2): 389–397.
- Elmi, G. R., Anum, K., Saleem, K., Fareed, R., Noreen, S., Wei, H., Chen, Y., Chakraborty, A., Rehman, M.U., Liyuan, S., Abbas, M., Duan, Y. 2023. Evaluation of clinical trials of ethnomedicine used for the treatment of diabetes: A systematic review. *Frontiers in Pharmacology* 14: 1176618.
- Elsner, M., Tiedge, M., Guldbakke, B., Munday, R., Lenzen, S. 2002. Importance of the GLUT2 glucose transporter for pancreatic beta cell toxicity of alloxan. *Diabetologia* 45(11): 1542-1549. <https://doi.org/10.1007/s00125-002-0955-x>
- Ertl, P., Rohde, B., Selzer, P. 2000. Fast calculation of molecular polar surface area as a sum of fragment-based contributions and its application to the prediction of drug transport properties. *Journal of medicinal chemistry* 43(20):3714-3717. <https://doi.org/10.1021/jm000942e>
- Fahrul, M., Sari1a, I., Iriani, D. 2021. Efektivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*) dengan Pelarut Berbeda Antibacterial Effectiveness of Seaweed (*Eucheuma cottonii*) Extract with Different Solvent. *Jurnal Agroindustri Halal* 7(1).

- Fleurence, J. 1999. Seaweed proteins: biochemical, nutritional aspects and potential uses. *Trends in Food Science & Technology* 10(1):25-28. [https://doi.org/10.1016/S0924-2244\(99\)00015-1](https://doi.org/10.1016/S0924-2244(99)00015-1)
- Ferreira, L.G., dos Santos, R.N., Oliva, G., Andricopulo, A.D. 2015. Molecular docking and structure-based drug design strategies. *Molecules* 20(7):13384–13421. <https://doi.org/10.3390/molecules200713384>
- Flurkey, K., Curren, J.M., Harrison, D.E. 2007. Mouse models in aging research. In J.G. Fox, M.T. Davisson, F.W. Quimby, S.W. Barthold, C.E. Newcomer, A.L. Smith(Eds.). *The Mouse in Biomedical Research* 2(3):637–672.
- Galicia-Garcia, U., Benito-Vicente, A., Jebari, S., Larrea-Sebal, A., Siddiqi, H., Uribe, K.B., Ostolaza, H., Martín, C. 2020. Pathophysiology of Type 2 Diabetes Mellitus. *International Journal of Molecular Sciences* 21(17):6275. <https://doi.org/10.3390/ijms21176275>
- Ghosal, S., Bundzikova-Osacka, J., Engeland, W.C., Bhattacharya, S. 2015. Role of the HPA axis in the stress response: Implications for neuropsychiatric disease. *Frontiers in Neuroendocrinology* 35(2):197–220.
- Ginsberg, B.H. 2009. Factors affecting blood glucose monitoring: Sources of errors in measurement. *Journal of Diabetes Science and Technology* 3(4):903–913.
- González-Hernández, R.A., Valdez-Cruz, N.A. Trujillo-Roldán, M.A. 2024. Factors that influence the extraction methods of terpenes from natural sources. *Chem. Pap.* 78: 2783–2810. <https://doi.org/10.1007/s11696-024-03339-z>
- Hajiaghaalipour, F., Khalilpourfarshbafi, M., Arya, A. 2015. Modulation of glucose transporter protein by dietary flavonoids in type 2 diabetes mellitus. *International journal of biological sciences* 11(5): 508.
- Hanefeld, M., Schaper, F. 2008. Acarbose: oral antidiabetes drug with additional cardiovascular benefits. *Expert Review of Cardiovascular Therapy* 6(2):153–163. <https://doi.org/10.1586/14779072.6.2.153>
- Hardie, D.G., Ross, F.A., Hawley, S.A. 2012. AMPK: A nutrient and energy sensor that maintains energy homeostasis. *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 13(4):251–262. <https://doi.org/10.1038/nrm3311>
- Hu, F. B. 2011. Globalization of diabetes: the role of diet, lifestyle, and genes. *Diabetes care* 34(6): 1249-1257. <https://doi.org/10.2337/dc11-0442>
- Kashtoh, H., Baek, K.-H. 2022. Recent Updates on Phytoconstituent Alpha-Glucosidase Inhibitors: An Approach towards the Treatment of Type Two Diabetes. *Plants* 11(20): 2722. <https://doi.org/10.3390/plants11202722>
- Kazeem, M. I., Dansu, T.V., Adeola, S.A. 2013. Modes of inhibition of α -amylase and α -glucosidase by aqueous leaf extract of *Azadirachta indica* and their relationship

- to type 2 diabetes. *ISRN Pharmacology* 2013(1):527570. <https://doi.org/10.1155/2013/527570>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2023. Profil pasar rumput laut. KKP RI. <https://kkp.go.id/storage/Materi/profil-pasar-rumput-laut66753a465fe09/materi-66753a4696928.pdf>
- Keri, R.S., Budagumpi, S., Pai, R.K., & Balakrishna, R. G. (2014). Chromones as a privileged scaffold in drug discovery: A review. *European Journal of Medicinal Chemistry* 78:207–230. <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.03.047>
- Khan, S., Ullah, H., Taha, M., Rahim, F., Sarfraz, M., Iqbal, R., Iqbal, N., Hussain, R., Ali Shah, S.A., Ayub, K., Alsantali, R.I. 2023. Synthesis, molecular docking, in vitro α -glucosidase inhibition, and molecular dynamics simulation studies of new chromene derivatives. *Journal of Molecular Structure* 1271:134033. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.134033>
- Khandaker, M.U., Heffny, N.A.B., Amin, Y.M., Bradley, D.A. 2019. Elevated concentration of radioactive potassium in edible algae cultivated in Malaysian seas and estimation of ingestion dose to humans. *Algal Research* 38: 101386. <https://doi.org/10.1016/j.algal.2018.101386>.
- Khoshdouni, F. Z. 2021. The effect of extraction method (ultrasonic, maceration, and soxhlet) and solvent type on the extraction rate of phenolic compounds and extraction efficiency of *Arctium lappa* L. roots and *Polygonum aviculare* L. grass. *Journal: Food and Health* 4(2): 28-34.
- Kim, J. M. 2024. Induction of diabetes mellitus using Alloxan in Sprague Dawley rats. *Cureus* 16(6).
- Kim, J.S., Kwon, C.S., Son, K.H. 2000. Inhibition of alpha-glucosidase and amylase by luteolin, a flavonoid. *Bioscience, biotechnology, and biochemistry* 64(11):2458-2461. <https://doi.org/10.1271/bbb.64.2458>
- Kola, I., Landis, J. 2004. Can the pharmaceutical industry reduce attrition rates? *Nature Reviews Drug Discovery* 3(8):711–715. <https://doi.org/10.1038/nrd1470>
- Kumari, P., Kumar, M., Reddy, C.R.K., Jha, B. 2013. Algal lipids, fatty acids and sterols. In *Functional Ingredients from Algae for Foods and Nutraceuticals* 1:87–134. Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1533/9780857098689.1.87>
- Kumar, S., Pandey, A.K. 2013. Chemistry and biological activities of flavonoids: An overview. *The Scientific World Journal* 2013(1):162750. <https://doi.org/10.1155/2013/162750>
- Kumar, S., Narwal, S., Kumar, V., Prakash, O. 2011. α -Glucosidase inhibitors from plants: A natural approach to treat diabetes. *Pharmacognosy Reviews* 5(9):19–29. <https://doi.org/10.4103/0973-7847.79096>

- Kumar, S., Nussinov, R. 2002. Close-range electrostatic interactions in proteins. *ChemBioChem* 3(7):604–617. [https://doi.org/10.1002/1439-7633\(20020703\)3:7<604::AID-CBIC604>3.0.CO;2-X](https://doi.org/10.1002/1439-7633(20020703)3:7<604::AID-CBIC604>3.0.CO;2-X)
- Kurnia, D., Putri, S.A., Tumilaar, S.G., Zainuddin, A., Dharsono, H.D.A., Fatimah, I. 2025. In vitro and in silico studies of red and brown seaweed extracts as α -glucosidase inhibitors. *Journal of Applied Phycology* 37(1):145–158. <https://doi.org/10.1007/s10811-024-03287-5>
- Kurnia, D., Zakiyah, F., Budiana, W., Andriansyah, I. 2025. In Vitro Inhibitory Activity of the α -Glucosidase Enzyme from *Eucheuma cottonii* Macroalgae Extract. *Jurnal Kimia Riset* 10(1): 102-112.
- Lam, T.P., Tran, N.V.N., Pham, L.H.D., Lai, N.V.T., Dang, B.T.N., Truong, N.L.N., Ngungyen, S.K., Hoang, T.L., Mai, T.T., Tran, T.D. 2024. Flavonoids as dual-target inhibitors against α -glucosidase and α -amylase: A systematic review of in vitro studies. *Natural Products and Bioprospecting* 14(1): 4.
- Lee, Y., Oh, H., Lee, M. 2018. Anti-inflammatory effects of Agar free-Gelidium amansii (GA) extracts in high-fat diet-induced obese mice. *Nutrition research and practice* 12(6): 479-485.
- Lenzen, S. 2008. The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes. *Diabetologia* 51: 216–226. <https://doi.org/10.1007/s00125-007-0886-7>
- Lipinski, C.A., Lombardo, F., Dominy, B.W., Feeney, P.J., Adv, A.D. 2001. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. *Advanced Drug Delivery Reviews* 46(1–3):3–26. [https://doi.org/10.1016/S0169-409X\(00\)00129-0](https://doi.org/10.1016/S0169-409X(00)00129-0)
- Liu, X., Xin, J., Sun, Y., Zhao, F., Niu, C., Liu, S. 2024. Terpenoids from Marine Sources: A Promising Avenue for New Antimicrobial Drugs. *Marine Drugs* 22(8): 347. <https://doi.org/10.3390/md22080347>
- Magliano, D.J., Boyko, E.J. 2021. IDF diabetes atlas.
- Magfirah, Utami, K.I., Alaydrus, S. 2020. Effect of Seaweed Ethanol Extract on Cholesterol Levels and Obesity in White Rats. *Jurnal Jamu Indonesia* 5(3): 98-105. <https://doi.org/10.29244/jji.v5i3.175>
- Maharany, F., Nurjanah, S.R., Anwar, E., Hidayat, T. 2017. Kandungan senyawa bioaktif rumput laut *Padina australis* dan *Eucheuma cottonii* sebagai bahan baku krim tabir surya. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 20(1): 10-17.
- Matanjun, P., Mohamed, S., Mustapha, N.M., Muhammad, K. 2009. Nutrient content of tropical edible seaweeds, *Eucheuma cottonii*, *Caulerpa lentillifera* and *Sargassum polycystum*. *Journal of Applied Phycology* 21(1): 75-80.
- Martín, M.Á., Ramos, S. 2021. Dietary Flavonoids and Insulin Signaling in Diabetes and Obesity. *Cells* 10(6): 1474. <https://doi.org/10.3390/cells10061474>

- Mauvais-Jarvis, F., Clegg, D.J., Hevener, A.L. 2017. The role of estrogens in control of energy balance and glucose homeostasis. *Endocrine Reviews* 34(3):309–338.
- McCreight, L.J., Bailey, C.J. Pearson, E.R. 2016. Metformin and the gastrointestinal tract. *Diabetologia* 59: 426–435. <https://doi.org/10.1007/s00125-015-3844-9>
- McIver, L.A., Preuss, C.V., Tripp, J. 2024. Acarbose. In StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493214/>
- McIver LA, Preuss CV, Tripp J. 2025. Acarbose. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493214/>
- Meng, X.-Y., Zhang, H.-X., Mezei, M., Cui, M. 2011. Molecular Docking: A powerful approach for structure-based drug discovery. *Current Computer-Aided Drug Design* 7(2): 146–157. <https://doi.org/10.2174/157340911795677602>
- Michalak, I., Tiwari, R., Dhawan, M., Alagawany, M., Farag, M. R., Sharun, K., Emran, T.B., Dhama, K. 2022. Antioxidant effects of seaweeds and their active compounds on animal health and production - a review. *The veterinary quarterly* 42(1): 48–67. <https://doi.org/10.1080/01652176.2022.2061744>
- Mohammed, M.H.H., Fouad, M.A. 2022. Chemical and biological review on various classes of secondary metabolites and biological activities of Arecaceae (2021-2006). *Journal of Advanced Biomedical and Pharmaceutical Sciences* 5(3):113-150.
- Morris, G.M., Huey, R., Olson, A.J. 2008. Using autodock for ligand-receptor docking. *Current protocols in bioinformatics* 24(1): 8-14.
- Morris, G.M., Huey, R., Lindstrom, W., Sanner, M.F., Belew, R.K., Goodsell, D.S., Olson, A.J. 2009. AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated docking with selective receptor flexibility. *Journal of Computational Chemistry* 30(16):2785–2791. <https://doi.org/10.1002/jcc.21256>
- Namvar, F., Tahir, P.M., Mohamad, R., Mahdavi, M., Abedi, P., Najafi, T. F., Rahman, H.S., Jawaid, M. 2013. Biomedical properties of edible seaweed in cancer therapy and chemoprevention trials: a review. *Natural product communications* 8(12). <https://doi.org/10.1177/1934578X1300801237>
- National Geographic Indonesia. 2019. Indonesia, pusat megabiodiversitas dunia. National Geographic Indonesia. <https://nationalgeographic.grid.id>
- Nazaruk, J., Borzym-Kluczyk, M. 2015. The role of triterpenes in the management of diabetes mellitus and its complications. *Phytochem Rev* 14:675–690. <https://doi.org/10.1007/s11101-014-9369-x>
- Nguyen, N.T.T., Tran, T.M. 2024. A Review: Classification, Chemical Compositions and Antioxidant Properties of Red, Brown and Green Macroalgae. *Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences* 29(3):340-350. <https://doi.org/10.14710/ik.ijms.29.3.340-350>

- Nguyen, A.N., Van Ngo, Q., Quach, T.T.M., Ueda, S., Yuguchi, Y., Matsumoto, Y., Kitamura, S., Ho, C.D., Thanh, T.T.T. 2024. Fucoidan from brown seaweed *Tubinaria decurrens*: Structure and structure - anticancer activity relationship. *International journal of biological macromolecules* 259(2):129326. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.129326>
- Noori, H.R., Spanagel, R. 2013. In silico pharmacology: Drug design and discovery's gate to the future. In *Silico Pharmacology* 1(1): 1. <https://doi.org/10.1186/2193-9616-1-1>
- Nosa, S.P., Karnila, R., Diharmi, A. 2020. Potensi kappa karaginan rumput laut (*Eucheuma cottonii*) sebagai antioksidan dan inhibitor enzim α -glukosidase. *Berkala Perikanan Terubuk* 48(2): 434-449.
- Nor, A.M., Gray, T.S., Caldwell, G.S., Stead, S.M. 2017. Is a cooperative approach to seaweed farming effectual? An analysis of the seaweed cluster project (SCP), Malaysia. *Journal of Applied Phycology* 29(5):2323–2337. <https://doi.org/10.1007/s10811-016-1025-y>
- Nurjanah, J.A., Asmara, D.A., Hidayat, T. 2019. Phenolic compound of fresh and boiled sea grapes (*Caulerpa* sp.) from Tual, Maluku. *Food ScienTech Journal* 1(1): 31-39.
- O'Shea, J.P., Augustijns, P., Brandl, M., Brayden, D. J., Brouwers, J., Griffin, B. T., Holm, R., Jacobsen, A.N., Lennernas, H., Vinarov, Z., O'Driscoll, C.M. 2022. Best practices in current models mimicking drug permeability in the gastrointestinal tract-An UNGAP review. *European Journal of Pharmaceutical Sciences* 170:106098. <https://doi.org/10.1016/j.ejps.2021.106098>
- Othman, N.A., Idris, S.A., Rosli, N.R. 2024. Maceration and Soxhlet extraction of *Orthosiphon stamineus*—A comparative study. In *AIP Conference proceedings* 3041(1): 050007. <https://doi.org/10.1063/5.0195348>
- Oshkondali, S.T.M., El-Mahmoudy, A., Samira, F.T., Alacrouk, A., Abu, K.M., Rashed, A., Almesai, R. 2019. Alloxan dose optimization to induce diabetes in albino mice and the determination of the induced diabetes type. *Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences* 5(10):813-816. <https://doi.org/10.36348/SJMPS.2019.v05i10.001>
- Ozougwu, J.C., Obimba, K.C., Belonwu, C.D., Unakalamba, C.B. 2013. The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus. *J Physiol Pathophysiol* 4(4): 46-57.
- Panche, A.N., Diwan, A.D., Chandra, S.R. 2016. Flavonoids: an overview. *Journal of nutritional science* 5: e47.
- Palaniyappan, S., Sridhar, A., Kari, Z.A., Téllez-Isaías, G., Ramasamy, T. 2023. Evaluation of Phytochemical Screening, Pigment Content, In Vitro Antioxidant, Antibacterial Potential and GC-MS Metabolite Profiling of Green Seaweed

- Caulerpa racemosa. Marine drugs 21(5):278.
<https://doi.org/10.3390/md21050278>
- Park, M.J., Kang, Y.-H. 2020. Isolation of Isocoumarins and Flavonoids as α -Glucosidase Inhibitors from Agrimonia pilosa L. Molecules 25(11):2572.
<https://doi.org/10.3390/molecules25112572>
- Patel, D.K., Prasad, S.K., Kumar, R., Hemalatha, S. 2012. An overview on antidiabetic medicinal plants having insulin mimetic property. Asian Pacific journal of tropical biomedicine 2(4): 320-330.
- Parra, J.E., Delgado, W.A., Cuca, L.E. 2011. Cumanensic acid, a new chromene isolated from Piper cf. cumanense Kunth. (Piperaceae). Phytochemistry Letters 4(3): 280-282. <https://doi.org/10.1016/j.phytol.2011.04.015>
- Pereira, D.M., Valentão, P., Andrade, P.B. 2018. Lessons from oxidative stress biomarkers for the cardioprotective potential of phenolic compounds and natural products. In Studies in Natural Products Chemistry 56:305–340.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64058-1.00010-5>
- Pereira, L., Silva, P. 2021. A concise review of the red macroalgae Chondracanthus teedei (Mertens ex Roth) Kützinger and Chondracanthus teedei var. lusitanicus (JE De Mesquita Rodrigues) Bárbara & Cremades. Journal of Applied Phycology 33(1): 111-131.
- Pereira, L., Valado, A. 2023. Algae-Derived Natural Products in Diabetes and Its Complications Current Advances and Future Prospects. Life 13(9):1831.
<https://doi.org/10.3390/life13091831>
- Perumal, O., Peddakotla, S.V.K., Suresh, L., Chandramouli, G.V.P., Pydisetty, Y. 2017. α -Glucosidase inhibitory activity, molecular docking, QSAR and ADMET properties of novel 2-amino-phenyldiazenyl-4 H-chromene derivatives. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 35(12):2620-2630.
<https://doi.org/10.1080/07391102.2016.1227278>
- Pranay Gurung and Puspall De. Spectrum of biological properties of cinchona alkaloids: A brief review. J Pharmacogn Phytochem 2017;6(4):162-166.
- Prasasty, V.D., Haryani, B., Hutagalung, R.A., Mulyono, N., Yazid, F., Rosmalena, R., Sinaga, E. 2019. Evaluation of antioxidant and antidiabetic activities from red seaweed (Eucheuma cottonii). Systematic Reviews in Pharmacy 10(1): 276-288.
- Pratama, M.R.F., Poerwono, H., Siswodihardjo, S. 2022. Molecular docking of chromone derivatives as α -glucosidase inhibitors. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 33(3):297–304. <https://doi.org/10.1515/jbcpp-2020-0382>
- Pratiwi, M.N. 2019. Aktivitas antibakteri fraksi buah jambu wer (Prunus persica (L.) Batsch) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Proença, C., Freitas, M., Ribeiro, D., Oliveira, E.F.T., Sousa, J.L.C., Tomé, S.M., Ramos, M.J., Silva, A.M.S., Fernandes, P.A., Fernandes, E. 2017. α -Glucosidase inhibition by flavonoids: An in vitro and in silico structure–activity relationship study. *Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry* 32(1):1216–1228. <https://doi.org/10.1080/14756366.2017.1368503>
- Purbosari, N., Warsiki, E., Syamsu, K., Santoso, J. 2022. The potential of *Eucheuma cottonii* extract as a candidate for fish anesthetic agent. *Aquaculture and Fisheries* 7(4): 427–432. 10. <https://doi.org/10.1016/j.aaf.2021.06.003>
- Rachmadhiani, A.N., Rahayuningsih, N., Nuryadin, D. 2025. Antidiabetic Activity of Green Seaweed (*Eucheuma spinosum*) Ethanol Extract in Alloxan-Induced Male White Rats (*Rattus norvegicus*). *Jurnal Ilmiah Farmako Bahari* 16(2):92–100. <https://doi.org/10.52434/jifb.v16i2.42629>
- Ramesh, M.M., Shankar, N.S., Venkatappa, A.H. 2024. Driving/Critical Factors Considered During Extraction to Obtain Bioactive Enriched Extracts. *Pharmacognosy Reviews* 18(35).
- Rasouli, H., Farzaei, M.H., Khamesipour, F. 2020. Anti-diabetic potential of plant alkaloids: Revisiting current findings and future perspectives. *Phytotherapy Research* 34(9): 2144 - 2171. <https://doi.org/10.1002/ptr.6658>
- Rizvi, S.N.R., Afzal, S., Khan, K.-u.-R., Aati, H.Y., Rao, H., Ghalloo, B.A., Shahzad, M.N., Khan, D.A., Esatbeyoglu, T., Korma, S.A. 2023. Chemical Characterisation, Antidiabetic, Antibacterial, and In Silico Studies for Different Extracts of *Haloxylon stocksii* (Boiss.) Benth: A Promising Halophyte. *Molecules* 28(9):3847. <https://doi.org/10.3390/molecules28093847>
- Roig-Zamboni, V., Cobucci-Ponzano, B., Iacono, R., Ferrara, M.C., Germany, S., Ber, Y., Pelber, O., Brber, Y., Terber, A., Rossi, M., Moracci, M., Sulzenbacher, G. 2017. Structure of human lysosomal acid α -glucosidase—a guide for the treatment of Pompe disease. *Nature Communications* 8:1111. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-01263-3>
- Rosak, C., Mertes, G. 2012. Critical evaluation of the role of acarbose in the treatment of diabetes: Patient considerations. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy* 5:357–367. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S28340>
- Rui, L. 2014. Energy metabolism in the liver. *Comprehensive Physiology* 4(1): 177–197. <https://doi.org/10.1002/cphy.c130024>
- S, A., Arianto, A., Dalimunthe, A. 2022. Evaluation of Ethanol Extract of Red Algae (*Kappaphycus Alvarezii* Doty): Total Phenolic and Flavonoid Content. *Indonesian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research* 5(2):30–38. <https://doi.org/10.32734/ijdpocr.v5i2.8871>
- Safia, W., Budiyaniti, M., Musrif, M. 2020. Kandungan nutrisi dan senyawa bioaktif rumput laut (*Eucheuma cottonii*) dengan metode rakit gantung pada kedalaman berbeda. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 23(2): 261–271.

- Saleem, M., Shahzad, K.A., Marryum, M., Singh, S., Zhou, Q., Du, S., Wang, A., Shao, C., Shaikh, I.I. 2024. Exosome-based therapies for inflammatory disorders: a review of recent advances. *Stem Cell Research & Therapy* 15(1): 477.
- Salehi, B., Ata, A., Kumar, N.V.A., Sharopov, F., Ramírez-Alarcón, K., Ruiz-Ortega, A., Ayatollahi, S.A., Fokou, P.V.T., Kobarfard, F., Zakaria, Z.A., Iriti, M., Taheri, Y., Martorell, M., Sureda, A., Setzer, W.N., Durazzo, A., Lucarini, M., Santini, A., Capasso, R., Ostrander, E.A., -ur-Rahman, A., Choudhary, M.I., Sharifi-Rad, J. 2019. Antidiabetic Potential of Medicinal Plants and Their Active Components. *Biomolecules* 9(10): 551. <https://doi.org/10.3390/biom9100551>
- Sangeetha, R. 2020. Independent and synergistic activity of the flavonoids of *Gracilaria corticata* as promising antidiabetic agents. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences* 56: e18766.
- Setyaningsih, D., Musdaniaty, D., Muna, N. 2019. Produksi Bubuk Sinbiotik Dari Hidrolisat *Eucommia cottonii* Menggunakan Spray Drying. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 29(3). <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2019.29.3.233>
- Setiawan, A. 2022. Keanekaragaman hayati Indonesia: Masalah dan upaya konservasinya. *Indonesian Journal of Conservation* 11(1): 13-21.
- Shad, A.A., Ahmad, S., Ullah, R., AbdEl-Salam, N.M., Fouad, H., Rehman, N.U., Hussain, H., Saeed, W. 2014. Phytochemical and biological activities of four wild medicinal plants. *TheScientificWorldJournal* 2014(1):857363. <https://doi.org/10.1155/2014/857363>
- Shah, S.A.A., Hassan, S.S.U., Bungau, S., Si, Y., Xu, H., Rahman, M.H., Behl, T., Gitea, D., Pavel, F.-M., Aron, R.A.C., Pasca, B., Nemeth, S. 2020. Chemically Diverse and Biologically Active Secondary Metabolites from Marine Phylum chlorophyta. *Marine Drugs* 18(10): 493. <https://doi.org/10.3390/md18100493>
- Shkudelski, T. 2001. The mechanism of alloxan and streptozotocin action in B cells of the rat pancreas. *Physiological Research* 50(6):537–546.
- Sofiana, M.S.J., Safitri, I., Warsidah, W., Helena, S., Nurdiansyah, S.I. 2021. Antioxidant and anti-inflammatory activities from ethanol extract of *Eucommia cottonii* from Lemukutan Island waters West Kalimantan. *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology* 17(4): 247–253.
- Solikhah, T.I., Wijaya, T.A., Salsabila, Pavita, D.A., Asdiyanta, A.N., Hamonangan, J.M. 2022. Histopathological Pancreas Analysis of *Hylocereus polyrhizus* Peel Ethanol Extract on Alloxan Induced Diabetic Mice. *J. Drug Delivery Ther* 12(5):149-52. Available from: <https://jddtonline.info/index.php/jddt/article/view/5607>
- Solis-Herrera, C., Triplitt, C., Reasner, C., DeFronzo, R.A., Cersosimo, E. 2018. Classification of diabetes mellitus.

- Srinivasan, K., Ramarao, P. 2007. Animal models in type 2 diabetes research: An overview. *Indian Journal of Medical Research* 125(3):451–472.
- Stenvers, D.J., Scheer, F.A.J.L., Schrauwen, P., la Fleur, S.E., Kalsbeek, A. 2019. Circadian clocks and insulin resistance. *Nature Reviews Endocrinology* 15(2):75–89.
- Stien, D. 2020. Marine Microbial Diversity as a Source of Bioactive Natural Products. *Marine Drugs* 18(4): 215. <https://doi.org/10.3390/md18040215>
- Sujatha, R., Siva, D., Nawas, P.M.A. 2019. Screening of phytochemical profile and antibacterial activity of various solvent extracts of marine algae *Sargassum swartzii*. *World Scientific News* 115: 27-40.
- Sun, H., Saeedi, P., Karuranga, S., Pinkepank, M., Ogurtsova, K., Duncan, B.B., Stein, C., Basit, A., Chan, J.C.N., Mbanya, J.C., Pavkov, M.E., Ramachandaran, A., Wild, S.H., James, S., Herman, W.H., Zhang, P., Bommer, C., Kuo, S., Boyko, E.J., Magliano, D.J. 2022. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. *Diabetes Research and Clinical Practice* 183:109119. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119>.
- Sun, H., Wang, D., Song, X., Zhang, Y., Ding, W., Peng, X., Zhang, X., Li, Y., Ma, Y., Wang, R., Yu, P. 2017. Natural prenylchalconaringenins and prenylnaringenins as antidiabetic agents: α -Glucosidase and α -amylase inhibition and in vivo antihyperglycemic and antihyperlipidemic effects. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 65(8):1574–1581. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b05445>
- Syafitri, T., Hafiludin, Chandra, A.B. 2022. Utilization of *Eucheuma cottonii* Extracts from Sumenep Seawaters as Antioxidants. *Jurnal Kelautan* 15(2):160-168. <http://doi.org/10.21107/jk.v15i2.14905>
- Tandi, J., Dewi, N.P., Handayani, K.R., Wirawan, R.C., Surat, M.R. 2020. Potensi Rumput Laut (*Eucheuma cottonii* J.Agardh) Terhadap Nefropati Diabetik Tikus Putih Jantan (*Rattus norvegicus*). *Jurnal Farmasi Galenika :Galenika Journal of Pharmacy* 6(2): 286-294. <http://doi.org/10.22487/j24428744.2020.v6.i2.15046>
- Tasruddin, T. 2015. Evaluasi Pertumbuhan Rumput Laut (*Eucheuma Cottonii*) Pada Budidaya Metode Long Line Di Perairan Pantaikabupaten Banggai Kepulauan. *Omni-Akuatika* 11(2): 70-73.
- Tega, Y.R., Henggu, K.U., Meiyasa, F., Tarigan, N., Ndahawali, S. 2020. Pemanfaatan rumput laut jenis *Eucheuma cottoni* sebagai bahan alami gel hand sanitizer di masyarakat Desa Mbatakapidü. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4(1): 458–466. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.2702>
- Tiwari, B.K., Kumar, D., Abidi, A.B., Rizvi, S.I. 2014. Efficacy of composite extract from leaves and fruits of medicinal plants used in traditional diabetic therapy against oxidative stress in alloxan-induced diabetic rats. *ISRN Pharmacology* 2014(1): 608590. <https://doi.org/10.1155/2014/608590>

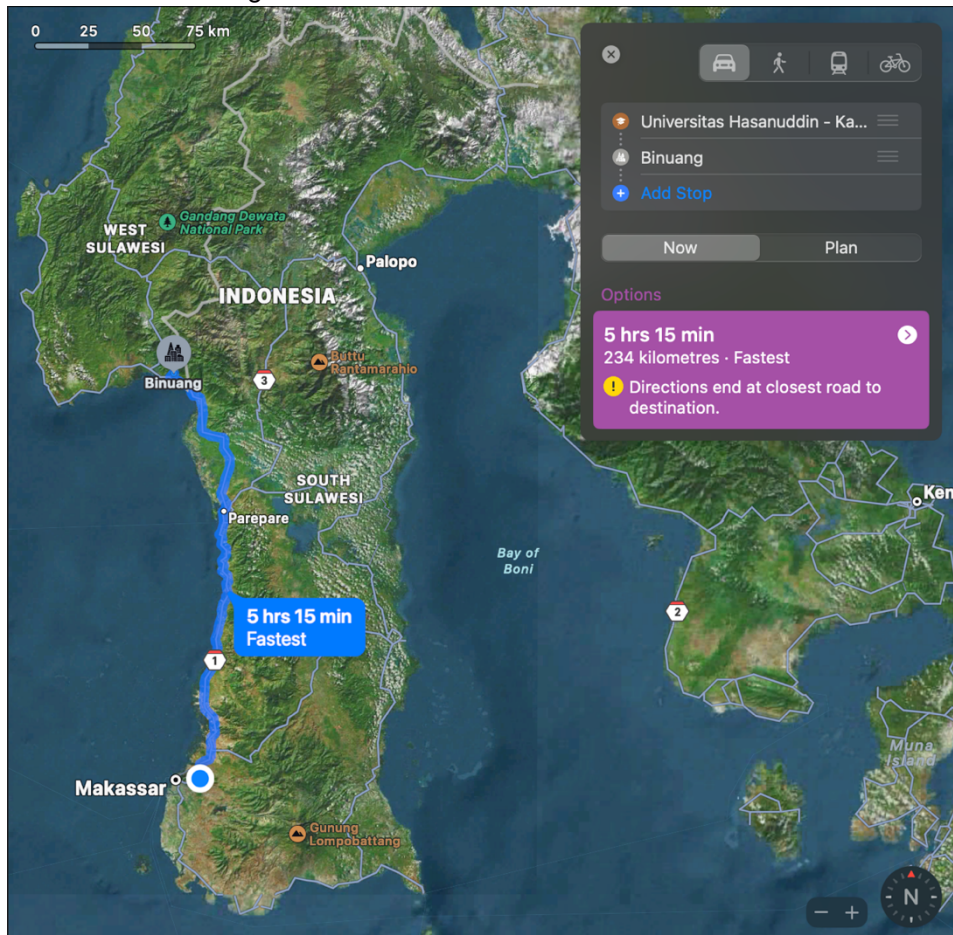
- Turner, P.V., Brabb, T., Pekow, C., Vasbinder, M.A. 2011. Administration of substances to laboratory animals: Routes of administration and factors to consider. *Journal of the American Association for Laboratory Animal Science* 50(5): 600–613.
- Veber, D.F., Johnson, S.R., Cheng, H.-Y., Smith, B.R., Ward, K.W., Kopple, K.D. 2002. Molecular properties that influence the oral bioavailability of drug candidates. *Journal of Medicinal Chemistry* 45(12):2615–2623. <https://doi.org/10.1021/jm020017n>
- Wahyuni, S., Nursan, M., Hidayati, A. 2023. Analysis of Red Algae Seaweed (*Eucheuma cottonii*) Cultivation in Jerowaru District, Lombok Regency. *Jurnal Biologi Tropis* 23(2): 450–455. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i2.4878>
- Wang, Y., Liu, X., Li, Q. 2024. Plant Extracts for Type 2 Diabetes: Mechanisms, Clinical Implications and Future Directions A Systematic Review. *Journal of Biobased Materials and Bioenergy* 18(5): 771-794.
- Want, E.J., Masson, P., Michopoulos, F., Wilson, I.D., Theodoridis, G., Plumb, R.S., Shockcor, J., Loftus, N., Holmes, E., Nicholson, J.K. 2013. Global metabolic profiling of animal and human tissues via UPLC-MS. *Nature protocols* 8(1): 17-32.
- Wardhani, D.H., Sari, D.K., Prasetyaningrum, A. 2013. Ultrasonic-assisted extraction of antioxidant phenolic compounds from *Eucheuma cottonii*. *Reaktor* 14(4): 291–297.
- Waring, M.J. 2010. Lipophilicity in drug discovery. *Expert Opinion on Drug Discovery*, 5(3):235–248. <https://doi.org/10.1517/17460441003605098>
- Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R., King, H. 2004. Global Prevalence of Diabetes: Estimates for the year 2000 and projections for 2030. *Diabetes Care* 27(5): 1047–1053. <https://doi.org/10.2337/diacare.27.5.1047>
- Wolfender, J.L., Marti, G., Thomas, A., Bertrand, S. 2015. Current approaches and challenges for the metabolite profiling of complex natural extracts. *Journal of Chromatography A*, 1382:136–164. <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2014.10.091>
- Wolfender, J.L., Nuzillard, J.M., Hooft, J.J.V.D., Renault, J. H., Bertrand, S. 2018. Accelerating metabolite identification in natural product research: toward an ideal combination of liquid chromatography–high-resolution tandem mass spectrometry and NMR profiling, in silico databases, and chemometrics. *Analytical Chemistry* 91(1): 704-742.
- Wulandari, A., Melati, R.S. 2021. Kesesuaian penggunaan obat antidiabetes pada pasien diabetes melitus di puskesmas x Palembang. *Borneo Journal of Pharmascientech* 5: 73-90. <https://doi.org/10.51817/bjp.v5i2.388>

- Yadav, D.S., Mathew, D.E., Phakatkar, S.S., Manohar, C.S., Mantri, V.A. 2025. Industrially Important Red Seaweed *Kappaphycus alvarezii* Emerging Applications in the Domain Marine Biotechnology. *Marine Biotechnology* 120-135.
- Yanuarti, R., Anwar, E., Hidayat, T. 2017. Profil fenolik dan aktivitas antioksidan dari ekstrak rumput laut *Turbinaria conoides* dan *Eucheuma cottonii*. *JPHPI (Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia)* 20(2): 230-237.
- Yaylayan, V.A. 2003. Recent advances in the chemistry of Strecker degradation and Amadori rearrangement: Implications to aroma and color formation. *Food Science and Technology Research* 9(1):1–6. <https://doi.org/10.3136/fstr.9.1>
- Yin, S., Shibata, M., Hagiwara, T. 2019. Extraction of Bioactive Compounds from Stems of *Undaria pinnatifida*, *Food Science and Technology Research* 25(6): 765-773. <https://doi.org/10.3136/fstr.25.765>
- Yuriev, E., Holien, J., Ramsland, P.A. 2015. Improvements, trends, and new ideas in molecular docking: 2012–2013 in review. *Journal of Molecular Recognition* 28(10):581–604. <https://doi.org/10.1002/jmr.2471>
- Yusvantika, N., Kusdarwati, R., Sulmartiwi, L. 2022. Antibacterial Activity of Crude Extract Red Algae *Eucheuma spinosum* Against *Staphylococcus epidermidis* Bacteria Growth. *Journal of Marine and Coastal Science* 11(3):111–118. <https://doi.org/10.20473/jmcs.v11i3.38286>
- Zainuddin, F. 2016. Kualitas Karaginan Rumput Laut *Kappaphycus alvarezii* Asal Maumere Dan Tembalang Pada Budidaya Sistem Longline. *Jurnal Agrominansia* 1(2): 117-128.
- Zhang, G., Hamaker, B.R. 2009. Slowly digestible starch: concept, mechanism, and proposed extended glycemic index. *Critical reviews in food science and nutrition* 49(10):852-867.
- Zhang, P.M., Wu, Z.B., Zhang, C., Zeng, K.W., Jiang, Y., Tu, P.F. 2018. Two new chromene derivatives from *Artemisia songarica*. *Journal of Asian Natural Products Research* 20(10):943–950. <https://doi.org/10.1080/10286020.2018.1497017>
- Zhang, Q.W., Lin, L.G., Ye, W.C. 2018. Techniques for extraction and isolation of natural products: A comprehensive review. *Chinese medicine* 13(1): 20.
- Zulkipli, M., Mahbub, N., Fatima, A., Wan-Lin, S.L., Khoo, T.-J., Mahboob, T., Rajagopal, M., Samudi, C., Kathirvalu, G., Abdullah, N.H., Pinho, A.R., Oliveira, S.M.R., Pereira, M.D.L., Rahmatullah, M., Hasan, A., Paul, A.K., Butler, M.S., Nawaz, M., Wilairatana, P., Wiart, C. 2022. Isolation and Characterization of *Werneria* Chromene and Dihydroxyacidissimol from *Burkillanthus malaccensis* (Ridl.) Swingle. *Plants* 11(11): 1388. <https://doi.org/10.3390/plants11111388>

Lampiran 1. Lokasi Pengambilan Sampel

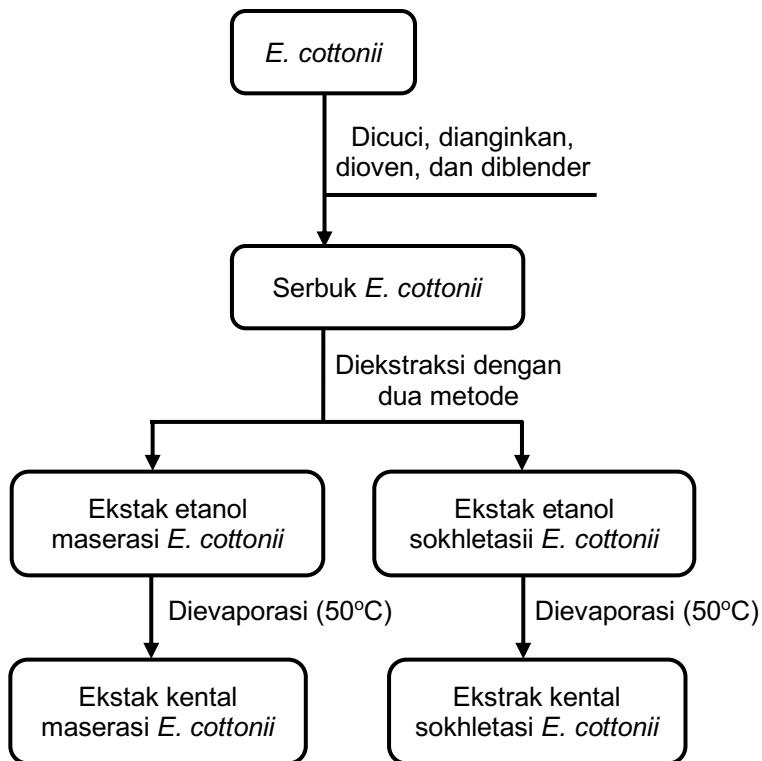
Kota : Polewali Mandar

Kecamatan : Binuang



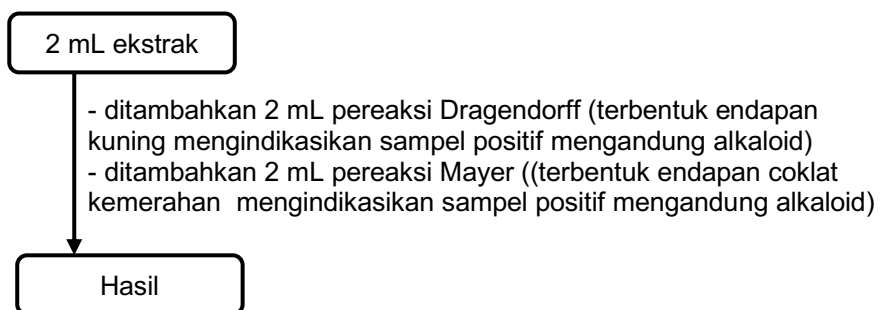
Lampiran 2. Bagan Kerja Penelitian

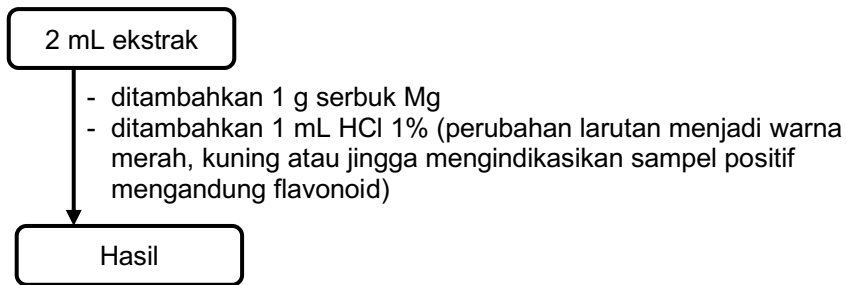
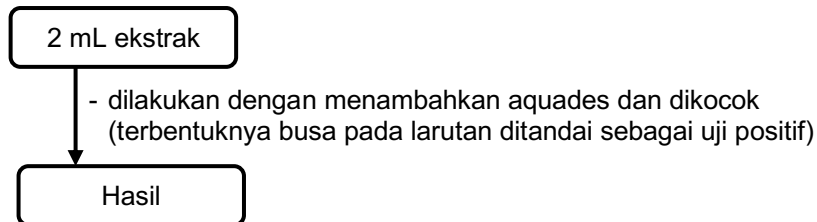
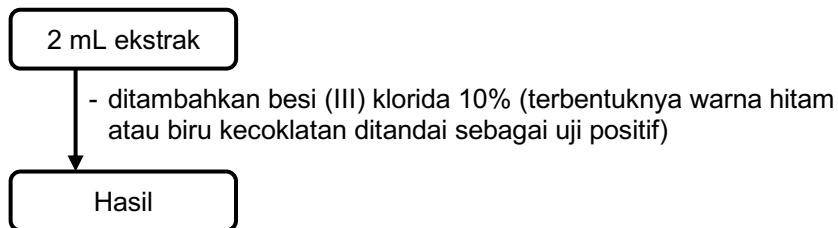
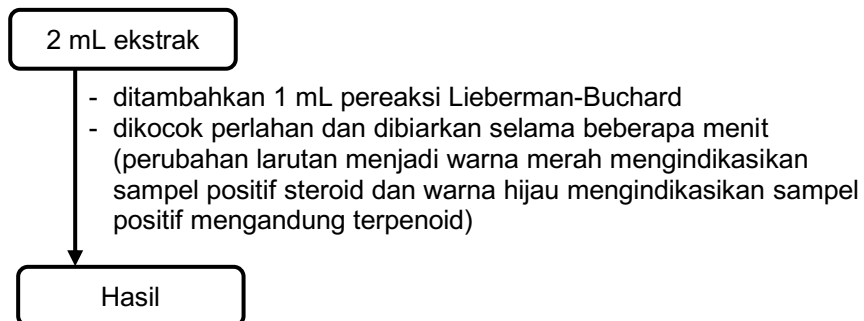
1. Ekstraksi *E. cottonii*



2. Uji Fitokimia

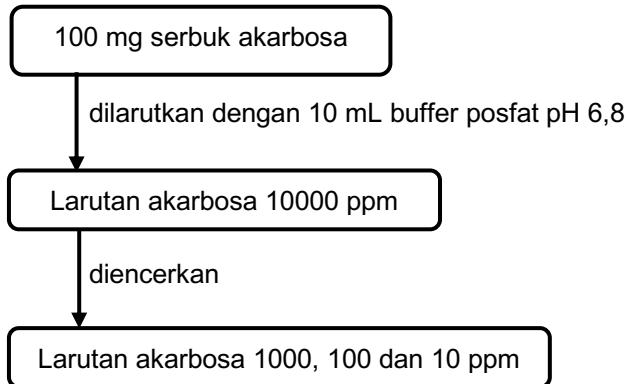
a) Alkaloid



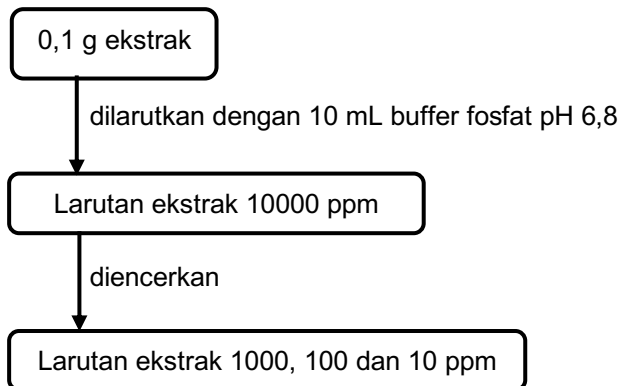
b) Flavonoid**c) Saponin****d) Tanin****e) Steroid/terpenoid**

3. Uji Bioaktivitas secara *In Vitro*

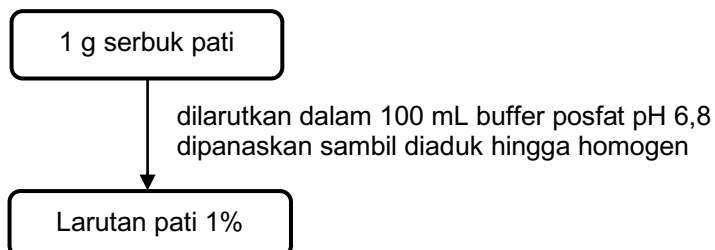
a) Pembuatan larutan akarbosa



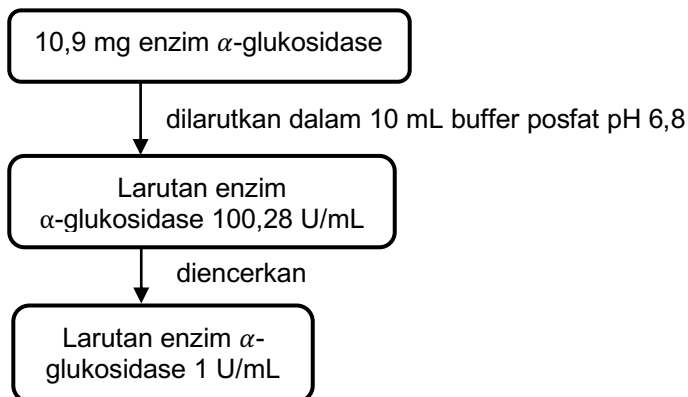
b) Pembuatan larutan ekstrak etanol maserasi dan sokhletasi *E. cottonii*



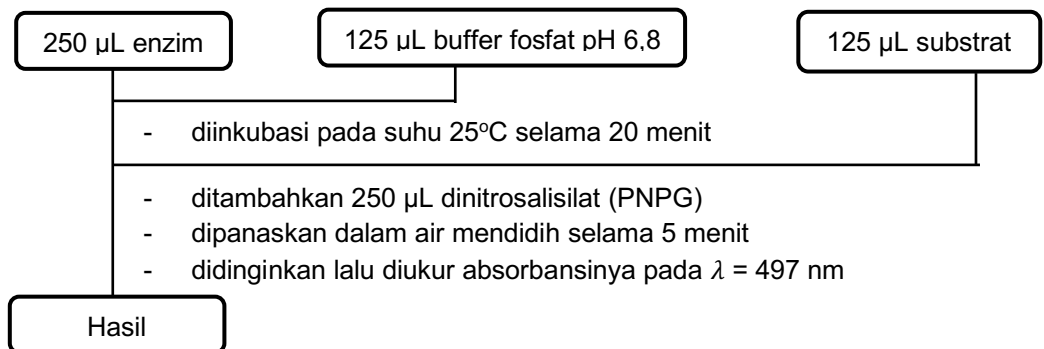
c) Pembuatan larutan pati 1%



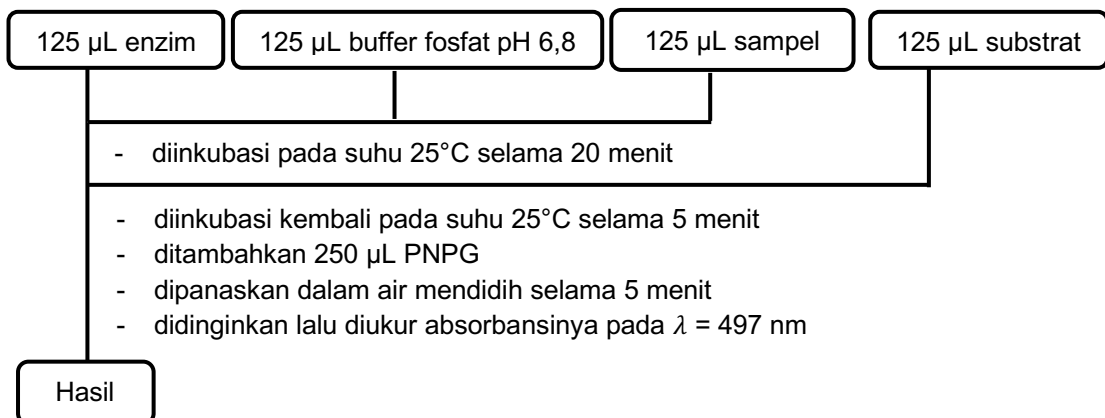
d) Pembuatan larutan enzim α -glukosidase



e) Uji Aktivitas enzim α -glukosidase



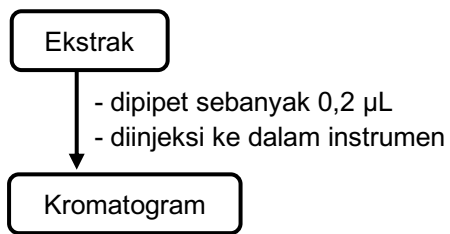
f) Uji Inhibisi enzim α -glukosidase



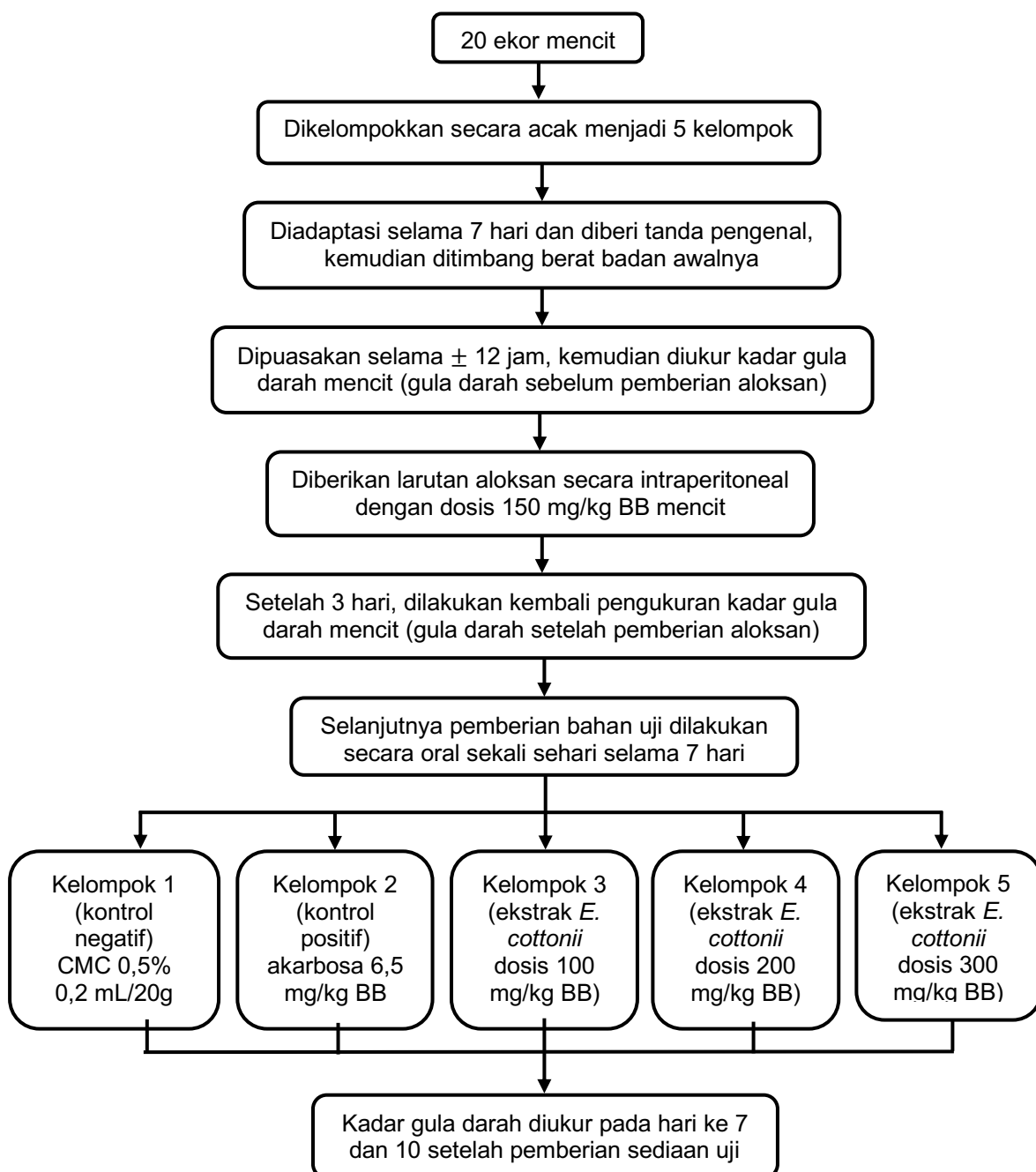
Catatan:

- Perlakuan yang sama pada ekstrak tiap konsentrasi.
- Perlakuan yang sama pada akarbosa untuk tiap konsentrasi

4. Uji LC-MS

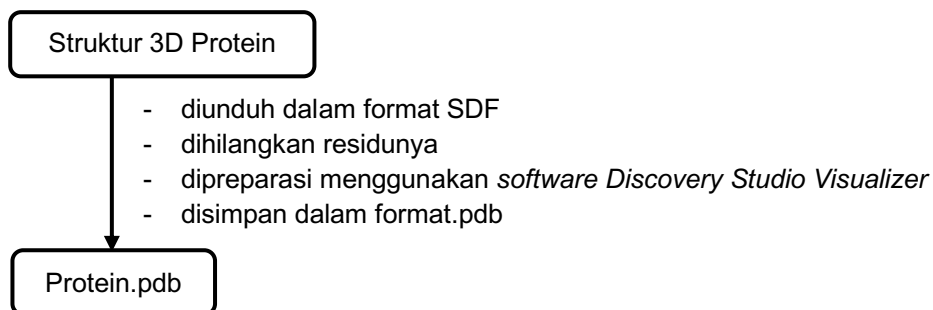


5. Uji Bioaktivitas secara *In Vivo*



6. Uji Penghambat Enzim α -glukosidase secara *In Silico*

a) Preparasi Protein



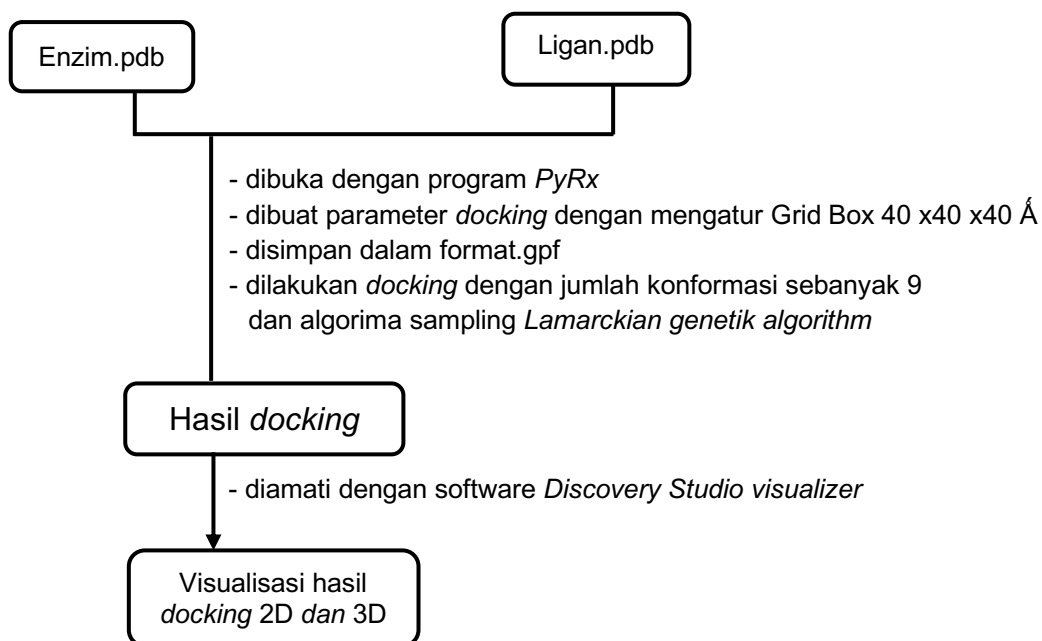
b) Preparasi Enzim



Catatan:

- Dilakukan prosedur yang sama untuk ligan kontrol

c) Proses penambatan molekul



Lampiran 3. Data Hasil Penelitian

Data Hasil Kromatogram Ekstrak Etanol Sokhletasi *E. cottonii* menggunakan LCMS

1. Tabel Hasil Analisis Senyawa dalam Ekstrak Etanol Sokhletasi *E. cottonii*

Chromatogram Peaks

Peak	RT	Height	Area	Area %
1	0.565	1919205	6882266	6.50
2	1.822	3380416	9700647	9.16
3	2.834	515059	3664619	3.46
4	7.696	3155438	17296075	16.33
5	7.972	1266247	5567706	5.26
6	8.065	1476923	7322567	6.92
7	8.188	520844	3798627	3.59
8	8.465	1339061	5762796	5.44
9	8.557	1933410	7735720	7.31
10	8.742	9574849	105889466	100.00
11	9.111	5605972	36418860	34.39
12	9.357	1069511	5073433	4.79
13	9.511	545555	3879086	3.66
14	9.727	8497993	74575426	70.43
15	10.036	1028234	7983906	7.54
16	10.282	954321	6175853	5.83
17	10.467	2160811	24697241	23.32
18	10.714	4434150	32740670	30.92
19	11.734	1159637	7464179	7.05
20	12.291	5804644	21107659	19.93
21	13.158	1060114	3621292	3.42
22	14.060	1381457	6246814	5.90

2. Tabel Rangkuman Senyawa dalam Ekstrak Etanol Sokhletasi *E. cottonii*

No	Formula	Name	RT	Mass	Area %	Score	Golongan
2	C ₈ H ₁₀ N	2,4-Xylidine (2,4-Dimethylaniline)	1.820	121.089 3	9.16	87.86	Alkaloid
3	C ₁₅ H ₂₇ N ₇ O ₄	(2S)-2-[[[(2S)-1-[(2S)-2,4-diaminobutanoyl]-2,5-dihydropyrrole-2-carbonyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid	3.395	370.220 2	3.46	98.59	Peptida
4	C ₂₆ H ₃₈ N ₁₅ O ₃	-	7.644	609.336 3	16.33	82.31	Alkaloid
5	C ₂₁ H ₄₁ N ₂ O ₄	3-[Acetyl (dodecanoyl)amino]propyl-(carboxymethyl)-dimethylazanium	7.707	386.314 8	5.26	86.57	Alkaloid
7	C ₂₆ H ₄₉ N ₂ O ₄	4-[Acetyl-[2-(octadecanoylamino)ethyl]amino]butanoate	8.412	454.377 2	3.59	84.90	Alkaloid
10	C ₅₁ H ₉₇ N ₁₁ O ₃		8.739	912.785 5.	100.00	69.71	Alkaloid
	C ₂₃ H ₄₅ N ₃	1-Icosyl-4-methyltriazole		363.6			Alkaloid heterosiklik
	C ₁₁ H ₂₀ N ₄	N-ethyl-4,6-di(propan-2-yl) -1,3,5-triazin-2-amine		208.30			Alkaloid heterosiklik
	C ₁₇ H ₃₂ N ₄ O ₃	N-[2-[2-(2-ethoxyethoxy) ethoxy]ethyl]-4,6-di (propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine		340.5			Alkaloid heterosiklik
11	C ₂₆ H ₅₁ N ₂ O ₄	CID 11396911	8.765	456.392 9	34.39	98.66	Alkaloid

12	C ₂₉ H ₄₉ N ₉ O ₂	1-[6-[2-[di(propan-2-yl)amino]ethylamino]-9-[2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]purin-2-yl]-N,N-diethylpiperidine-3-carboxamide	9.034	556.408 9	4.79	82.80	Alkaloid
13	C ₂₈ H ₅₃ N ₂ O ₄	Cyclohexyl-[2-cyclohexylpropan -2-yloxy carbonyl(nonyl) carbamoyl]oxy-dimethylazanium	9.039	482.408 3	3.66	84.24	Alkaloid
14	C ₃₁ H ₅₇ N ₂ O ₇	3-[4-[2-(2-aminopiperidin-1-ium-4-yl)ethoxy]-6-methoxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-3-yl]-6-methoxy-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2H-chromen-4-ol	9.123	570.424 5	70.43	99.64	Terpenoid
16	C ₂₈ H ₅₅ N ₂ O ₄	1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-4-[10-(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxidopiperidin-4-yl)oxydecoxy]piperidine	9.724	484.424 1.	5.83	98.93	Alkaloid
17	C ₂₂ H ₄₁ N ₂ O ₆	tert-butyl 2-(hydroxymethyl)-1-[2-[(2R,4S)-2-(hydroxymethyl)-4-methylpyrrolidine-1-carbonyl]oxy-2-methylpropyl]-4-methylpyrrolidin-1-ium-1-carboxylate	9.860	430.304 7.	23.32	85.88	Alkaloid
19	C ₂₄ H ₄₆ N ₃ O ₄	ditert-butyl 7-oct-7-enyl-1,4,7-triazonan-7-ium-1,4-dicarboxylate	10.280	441.356 8.	7.05	85.98	Alkaloid
21	C ₃₀ H ₅₉ N ₂ O ₄	CID 140708447	10.722	512.455 2.	3.42	82.26	Alkaloid
22	C ₃₂ H ₆₃ N ₂ O ₄	Trimethyl-[6-[2-(octadecylcarbamoyloxymethyl)prop-2-enoxy]-6-oxohexyl]azanium	11.741	540.486 7.	5.90	81.68	Alkaloid

Lampiran 4. Perhitungan Data Hasil Penelitian

1. Nilai absorbansi inhibisi akarbosa dan ekstrak etanol *E. cottonii* terhadap enzim α -glukosidase secara *in vitro*

a. Nilai absorbansi akarbosa terhadap enzim α -glukosidase

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	1,196
10	1,187
100	0,341
Kontrol	1,406

b. Nilai absorbansi ekstrak etanol maserasi *E. cottonii* terhadap enzim α -glukosidase

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
10	0,957
100	0,951
1000	0,788
Kontrol	1,056

c. Nilai absorbansi ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii* terhadap enzim α -glukosidase

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
10	0,887
100	0,868
1000	0,506
Kontrol	1,063

2. Perhitungan Rendemen Ekstrak Etanol *E. cottonii*

a. Rendemen ekstrak etanol maserasi *E. cottonii*

$$\begin{aligned}
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{berat ekstrak (g)}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\% \\
 &= \frac{6,4201}{250 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 2,5\%
 \end{aligned}$$

b. Rendemen ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii*

$$\begin{aligned}
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{berat ekstrak (g)}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\% \\
 &= \frac{23,0493}{250 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 9,2 \%
 \end{aligned}$$

3. Pembuatan Larutan

a. Buffer Fosfat pH 6,8

Larutan stok

- Ditimbang KH_2PO_4 sebanyak 2,72 g lalu dilarutkan ke dalam 100 mL akuades (A)
- Ditimbang K_2HPO_4 sebanyak 3,48 g lalu dilarutkan ke dalam 100 mL akuades (B)
- Larutan stok A dan B kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 mL

b. Larutan enzim α -glukosidase

- Larutan induk

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 100,28 \text{ U/mL} &= 10 \text{ mL} \times 20 \text{ U/mL} \\ V_1 &= 1,994 \text{ mL} \\ &= 1994 \mu\text{L} \end{aligned}$$

- Larutan enzim 1 U/mL

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 20 \text{ U/mL} &= 10 \text{ mL} \times 1 \text{ U/mL} \\ V_1 &= 2 \text{ mL} \end{aligned}$$

c. Larutan CMC 0,5%

$$\% \text{ (b/v)} = \frac{m}{v} \times 100\%$$

$$m = \frac{\% \left(\frac{g}{mL} \right) \times v}{100\%}$$

$$m = \frac{0,5 \% \left(\frac{g}{mL} \right) \times 250 \text{ mL}}{100\%}$$

$$m = 1,25 \text{ g}$$

4. Perhitungan persentase inhibisi (%)

a. Perhitungan persentase inhibisi (%) ekstrak etanol maserasi *E. cottonii*

1) Ekstrak etanol maserasi *E. cottonii* 10 ppm

$$\begin{aligned} \text{inhibisi (\%)} &= \frac{\text{absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi kontrol}} \times 100\% \\ &= \frac{1,056 - 0,957}{1,056} \times 100\% \\ &= 9,38\% \end{aligned}$$

2) Ekstrak etanol maserasi *E. cottonii* 100 ppm

$$\begin{aligned} \text{inhibisi (\%)} &= \frac{\text{absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi kontrol}} \times 100\% \\ &= \frac{1,056 - 0,951}{1,056} \times 100\% \\ &= 9,94\% \end{aligned}$$

3) Ekstrak etanol maserasi *E. cottonii* 1000 ppm

$$\begin{aligned} \text{inhibisi (\%)} &= \frac{\text{absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi kontrol}} \times 100\% \\ &= \frac{1,056 - 0,788}{1,056} \times 100\% \\ &= 25,38\% \end{aligned}$$

b. Perhitungan persentase inhibisi (%) ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii*

1) Ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii* 10 ppm

$$\begin{aligned}\text{inhibisi (\%)} &= \frac{\text{absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi kontrol}} \times 100\% \\ &= \frac{1,063 - 0,868}{1,063} \times 100\% \\ &= 18,34\%\end{aligned}$$

- 2) Ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii* 100 ppm

$$\begin{aligned}\text{inhibisi (\%)} &= \frac{\text{absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi kontrol}} \times 100\% \\ &= \frac{1,063 - 0,839}{1,063} \times 100\% \\ &= 21,07\%\end{aligned}$$

- 3) Ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii* 1000 ppm

$$\begin{aligned}\text{inhibisi (\%)} &= \frac{\text{absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi kontrol}} \times 100\% \\ &= \frac{1,063 - 0,506}{1,063} \times 100\% \\ &= 52,40\%\end{aligned}$$

- c. Perhitungan persentase inhibisi (%) akarbosa (kontrol positif)

- 1) Akarbosa 1 ppm

$$\begin{aligned}\text{inhibisi (\%)} &= \frac{\text{absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi kontrol}} \times 100\% \\ &= \frac{1,406 - 1,196}{1,406} \times 100\% \\ &= 14,94\%\end{aligned}$$

- 2) Akarbosa 10 ppm

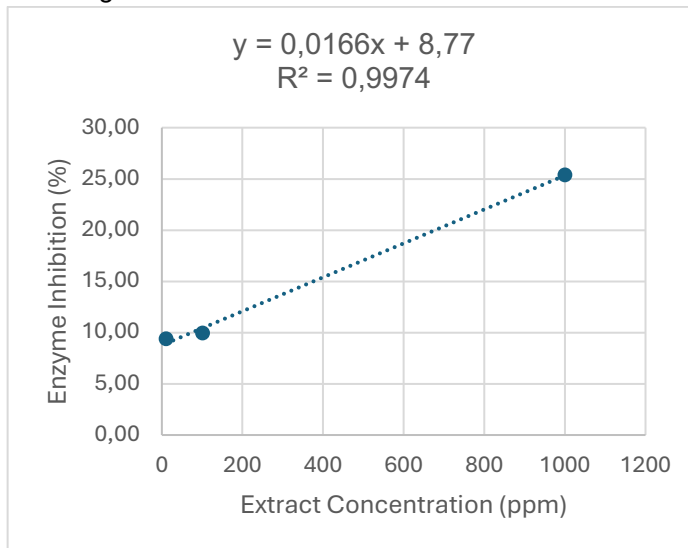
$$\begin{aligned}\text{inhibisi (\%)} &= \frac{\text{absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi kontrol}} \times 100\% \\ &= \frac{1,406 - 1,187}{1,406} \times 100\% \\ &= 15,58\%\end{aligned}$$

- 3) Akarbosa 100 ppm

$$\begin{aligned}\text{inhibisi (\%)} &= \frac{\text{absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi kontrol}} \times 100\% \\ &= \frac{1,406 - 0,341}{1,406} \times 100\% \\ &= 75,75\%\end{aligned}$$

5. Perhitungan nilai IC₅₀

a. Perhitungan nilai IC₅₀ ekstrak etanol maserasi *E. cottonii*

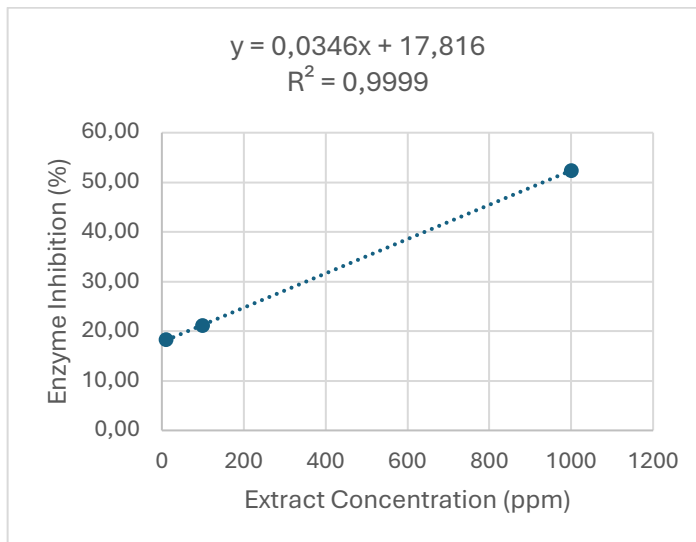


$$IC_{50} = \frac{50-a}{b}$$

$$IC_{50} = \frac{50-8,77}{0,9974}$$

$$IC_{50} = 2483,73$$

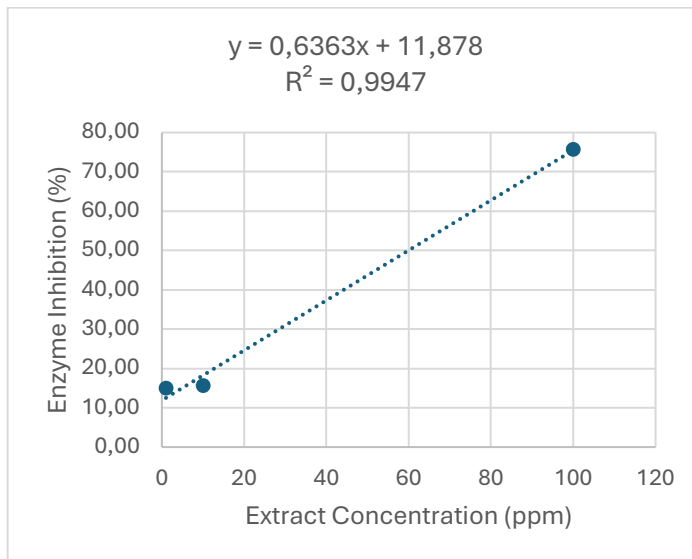
b. Perhitungan nilai IC₅₀ ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii*



$$IC_{50} = \frac{50-a}{b}$$

$$IC_{50} = \frac{50-17,816}{0,9999}$$

$$IC_{50} = 930,17$$

c. Perhitungan nilai IC_{50} akar bosa sebagai pembanding

$$IC_{50} = \frac{50-a}{b}$$

$$IC_{50} = \frac{50-11,878}{0,9947}$$

$$IC_{50} = 59,91$$

6. Perhitungan Dosis dan Volume Pemberian Sediaan Uji

a. Larutan Aloksan Dosis 150 mg/kg BB

Dosis = 150mg/kg BB

= 0,15 g/kg BB

Timbang 0,15g/kg BB aloksan, kemudian disuspensikan dengan CMC 0,5% dalam 10 mL

Dosis untuk mencit 20 g = $\frac{20 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 0,15 \text{ g} = 0,003 \text{ g}$

Maka, volume pemberian = $\frac{0,003 \text{ g}}{0,15 \text{ g}} \times 10 \text{ mL} = 0,2 \text{ mL}$

b. Larutan Ekstrak dosis 100 mg/kg BB

Dosis = 100mg/kg BB

= 0,1g/kg BB

Timbang 0,1g/kg BB ekstrak sokhletasi etanol *E. cottonii*, kemudian disuspensikan dengan CMC 0,5% dalam 10 mL

Dosis untuk mencit 20 g = $\frac{20 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 0,1 \text{ g} = 0,002 \text{ g}$

Maka, volume pemberian = $\frac{0,002 \text{ g}}{0,1 \text{ g}} \times 10 \text{ mL} = 0,2 \text{ mL}$

c. Larutan Ekstrak Dosis 200 mg/kg BB

Dosis = 200mg/kg BB

= 0,2 g/kg BB

Timbang 0,2g/kg BB ekstrak sokhletasi etanol *E. cottonii*, kemudian disuspensikan dengan CMC 0,5% dalam 10 mL

Dosis untuk mencit 20 g = $\frac{20 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 0,2 \text{ g} = 0,004 \text{ g}$

$$\text{Maka, volume pemberian} = \frac{0,004 \text{ g}}{0,2 \text{ g}} \times 10 \text{ mL} = 0,2 \text{ mL}$$

d. Larutan Ekstrak Dosis 300 mg/kg BB

$$\text{Dosis} = 300 \text{ mg/kg BB}$$

$$= 0,3 \text{ g/kg BB}$$

Timbang 0,3g/kg BB ekstrak sokhletasi etanol *E. cottonii*, kemudian disuspensikan dengan CMC 0,5% dalam 10 mL

$$\text{Dosis untuk mencit } 20 \text{ g} = \frac{20 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 0,3 \text{ g} = 0,006 \text{ g}$$

$$\text{Maka, volume pemberian} = \frac{0,006 \text{ g}}{0,3 \text{ g}} \times 10 \text{ mL} = 0,2 \text{ mL}$$

e. Akarbosa

$$\text{Dosis Lazim Akarbosa} = 50 \text{ mg/kg BB}$$

$$\text{Faktor konversi dari manusia ke mencit} = 0,0026$$

$$\text{Dosis untuk mencit } 20 \text{ g} = \text{FK} \times \text{DL}$$

$$= 0,0026 \times 50$$

$$= 0,13 \text{ mg/20g BB}$$

$$\text{BE (Bobot Etiket)} = 100 \text{ mg}$$

$$\text{Berat rata-rata} = \frac{5,0112 \text{ g}}{20}$$

$$= 250 \text{ g}$$

$$\text{Dosis Hitung} = \frac{0,13 \text{ mg}}{0,2 \text{ mL}} \times 10 \text{ mL}$$

$$= 6,5 \text{ mg}$$

$$\text{Dosis Timbang} = \frac{DH}{BE} \times \text{Br}$$

$$= \frac{6,5 \text{ mg}}{100 \text{ mg}} \times 250 \text{ g}$$

$$= 16,25 \text{ mg} / 10 \text{ mL}$$

$$= 0,016 \text{ g} / 10 \text{ mL}$$

7. Perhitungan Persen (%) Penurunan Kadar Gula Darah (KGD) Hewan Uji

a. Kelompok 1 (pemberian CMC 0,5%)

Tabel 1. Hasil pengukuran KGD Mencit Kelompok 1

Kode Mencit	H0	H3	H7	H10
1A	102	190	166	125
1B	72	182	175	191
1C	75	596	596	596
1D	52	129	129	130

$$\text{Persen penurunan KGD} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Persen penurunan KGD 1A} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$= \frac{190 - 125}{190} \times 100$$

$$= 34,21\%$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ Persen penurunan KGD 1B} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{182-191}{182} \times 100 \\
 &= -4,95\% \\
 3) \text{ Persen penurunan KGD 1C} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{596-596}{596} \times 100 \\
 &= 0 \\
 4) \text{ Persen penurunan KGD 1D} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{129-130}{129} \times 100 \\
 &= -0,78
 \end{aligned}$$

b. Kelompok 2 (pemberian akarbosa)

Tabel 2. Hasil pengukuran KGD Mencit Kelompok 2

Kode Mencit	H0	H3	H7	H10
2A	81	188	161	146
2B	86	552	402	204
2C	79	200	161	123
2D	82	453	418	205

$$\begin{aligned}
 \text{Persen penurunan KGD} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 1) \text{ Persen penurunan KGD 2A} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{188-146}{188} \times 100 \\
 &= 22,34\% \\
 2) \text{ Persen penurunan KGD 2B} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{552-204}{552} \times 100 \\
 &= 63,04\% \\
 3) \text{ Persen penurunan KGD 2C} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{200-123}{200} \times 100 \\
 &= 38,50\% \\
 4) \text{ Persen penurunan KGD 2D} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{453-205}{453} \times 100 \\
 &= 54,75\%
 \end{aligned}$$

c. Kelompok 3 (pemberian ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii* dosis 100mg/kg)

Tabel 3. Hasil pengukuran KGD Mencit Kelompok 3

Kode Mencit	H0	H3	H7	H10
3A	67	192	162	156
3B	63	190	160	155
3C	66	596	528	510
3D	68	367	302	297

$$\text{Persen penurunan KGD} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Persen penurunan KGD 3A} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$= \frac{192-156}{192} \times 100$$

$$= 18,75\%$$

$$2) \text{ Persen penurunan KGD 3B} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$= \frac{190-155}{190} \times 100$$

$$= 18,42\%$$

$$3) \text{ Persen penurunan KGD 3C} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$= \frac{596-510}{596} \times 100$$

$$= 14,43\%$$

$$4) \text{ Persen penurunan KGD 3D} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$= \frac{367-302}{367} \times 100$$

$$= 19,07\%$$

d. Kelompok 4 (pemberian ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii* dosis 200mg/kg)

Tabel 4. Hasil pengukuran KGD Mencit Kelompok 4

Kode Mencit	H0	H3	H7	H10
4A	70	555	528	494
4B	62	596	551	457
4C	87	389	315	266
4D	65	224	220	146

$$\text{Persen penurunan KGD} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Persen penurunan KGD 4A} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$= \frac{555-494}{555} \times 100$$

$$= 10,99\%$$

$$2) \text{ Persen penurunan KGD 4B} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$= \frac{596-457}{596} \times 100$$

$$= 23,32\%$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad \text{Persen penurunan KGD 4C} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{389-266}{389} \times 100 \\
 &= 34,82\% \\
 4) \quad \text{Persen penurunan KGD 4D} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{224-146}{224} \times 100 \\
 &= 34,82\%
 \end{aligned}$$

e. Kelompok 5 (pemberian ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii* dosis 300mg/kg)

Tabel 5. Hasil pengukuran KGD Mencit Kelompok 5

Kode Mencit	H0	H3	H7	H10
5A	70	594	217	171
5B	94	595	495	307
5C	75	596	448	332
5D	105	357	161	151

$$\text{Persen penurunan KGD} = \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 1) \quad \text{Persen penurunan KGD 5A} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{594-171}{594} \times 100 \\
 &= 71,21\% \\
 2) \quad \text{Persen penurunan KGD 5B} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{595-307}{595} \times 100 \\
 &= 48,40\% \\
 3) \quad \text{Persen penurunan KGD 5C} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{596-332}{596} \times 100 \\
 &= 44,30\% \\
 4) \quad \text{Persen penurunan KGD 5D} &= \frac{\text{KGD(D3)} - \text{KGD setelah perlakuan (D10)}}{\text{KGD (D3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{357-151}{357} \times 100 \\
 &= 57,70\%
 \end{aligned}$$

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



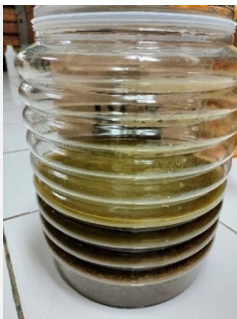
E. cottonii



***E. cottonii* dianginkan**



***E. cottonii* kering**



Maserasi *E. cottonii*



Sokhletasi *E. cottonii*



Evaporasi *E. cottonii*



**Ekstrak
dianginkan**



Maserasi



Sokhletasi

Ekstrak Kental

1. Hasil Dokumentasi Uji aktivitas inhibisi enzim α -glukosidase dengan sampel (ekstrak etanol maserasi *E. cottonii*, etanol sokhletasi *E. cottonii*, dan akarbosa) secara *in vitro*



Uji aktivitas inhibisi enzim α -glukosidase dengan ekstrak etanol maserasi *E. cottonii*



Uji aktivitas inhibisi enzim α -glukosidase dengan ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii*



Uji aktivitas inhibisi enzim α -glukosidase dengan akarbosa

2. Hasil Dokumentasi Uji aktivitas sampel (*carboxymethyl cellulose*, ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii* dan akarbosa) terhadap mencit secara *in vivo*



Proses adaptasi mencit



Pemberian sampel (*carboxymethyl cellulose*, ekstrak etanol sokhletasi *E. cottonii* dan akarbosa) secara oral untuk tiap kelompok



Proses pengukuran kadar gula darah mencit